

Všechny prezentace z přednášek

NAIL062 Výroková a predikátová logika

Jakub Bulín (KTIML MFF UK)

Zimní semestr 2026

Velmi doporučuji tento online minikurz o efektivním učení:

<https://www.samford.edu/departments/academic-success-center/how-to-study>

Investujte 35 minut nyní, ušetřete mnoho hodin později!

Cesta k jistému úspěchu u zkoušky

- Před přednáškou alespoň zběžně projděte skripta, snažte se pochopit motivaci a smysl definic a hlavních tvrzení.
- Po přednášce skripta podrobně přečtěte, nejasnosti ujasněte.
- Ujistěte se, že umíte pracovat i s formalizmem.
- Věnujte pozornost i cvičení, pomůže vám vše pochopit.
- Studujte průběžně, a průběžně testujte své znalosti.

Program

- úvod do logiky
- neformální představení výrokové a predikátové logiky (“upoutávka”)
- syntaxe výrokové logiky
- sémantika výrokové logiky

Materiály

Zápisky z přednášky, Kapitola 1 a Sekce 2.1-2.2.5 z Kapitoly 2

KAPITOLA 1: ÚVOD DO LOGIKY

Dvě definice:

1. soubor principů, které jsou základem uspořádání prvků nějakého systému (např. programu, zařízení, protokolu)
2. věda o uvažování prováděném podle striktních pravidel zachovávajících platnost

V informatice obojí: daný systém nejprve *formálně popíšeme*, a poté o něm *formálně uvažujeme* (automaticky!), tj. odvozujeme *platné inference* za použití nějakého *dokazovacího systému*

Filozofie → Matematika → Teoretická informatika →

Aplikovaná informatika

- logic programming
- discrete optimization (SAT solving, scheduling, planning)
- database theory
- verification (software, hardware, protocol)
- automated reasoning and proving
- knowledge-based representation
- artificial intelligence

1.1 Výroková logika

Příklad ze života: Hledání pokladu

Při hledání pokladu jsme narazili na rozcestí dvou chodeb. Víme, že na konci každé chodby je buď poklad, nebo drak, ale ne obojí.

Trpaslík nám řekl, že:

- *“Alespoň jedna z těchto dvou chodeb vede k pokladu”,* a že
- *“První chodba vede k drakovi.”*

Je známo, že trpaslíci buď vždy mluví pravdu, nebo vždy lžou. Kterou cestou se máme vydat?

Výroky neformálně

Výrok je tvrzení, kterému lze přiřadit pravdivostní hodnotu:

pravdivý (*True*, 1), nebo lživý (*False*, 0)

Prvovýroky (atomické výroky, výrokové proměnné) zkombinované pomocí logických spojek a závorek do složených výroků:

“(Trpaslík lže,) právě když (druhá chodba vede k drakovi.)”

- ¬ “neplatí X”, *negace*
- ∧ “X a Y”, *konjunkce*
- ∨ “X nebo Y”, *disjunkce* (není exkluzivní)
- “pokud X, potom Y”, *implikace* (čistě logická)
- ↔ “X, právě když Y”, *ekvivalence*

Formalizace ve výrokové logice

Volba množiny prvovýroků: *bity informace popisující daný systém*

$p_1 = \text{"Poklad je v první chodbě."}$

$p_2 = \text{"Poklad je ve druhé chodbě."}$

(Co nejmenší, např. hodnota $t = \text{"Trpaslík mluví pravdu."}$ je jednoznačně určená hodnotami $\mathbb{P} = \{p_1, p_2\}$.)

- *Poklad nebo drak, ale ne obojí:* zakódované do volby $\mathbb{P}$ (přítomnost draka je absence pokladu)
- *"První chodba vede k drakovi."* $\Leftrightarrow \neg p_1$
- *"Alespoň jedna z chodeb vede k pokladu."* $\Leftrightarrow p_1 \vee p_2$
- *Trpaslík buď mluví pravdu, nebo lže:*

$$\varphi = (\neg p_1 \wedge (p_1 \vee p_2)) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg(p_1 \vee p_2))$$

Teorie $T = \{\varphi\}$ v **jazyce** $\mathbb{P} = \{p_1, p_2\}$, φ je **axiom** T .

Modely a důsledky

Lze určit, kde je poklad? Je p_1 nebo p_2 **důsledkem** φ resp. T ?

“**Svět**”, ve kterém je např. v první chodbě poklad a ve druhé drak, popíšeme pomocí **pravdivostního ohodnocení** $p_1 = 1, p_2 = 0$, neboli **modelu** $v = (1, 0)$ jazyka $\mathbb{P}$. Celkem máme 4 “světy” a modely:

$$M_{\mathbb{P}} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}.$$

Je “svět” popsán modelem $v = (1, 0)$ *konzistentní* s tím, co víme, tj. **platí** v modelu v výrok φ resp. teorie T ? Vyhodnotíme podle stromové struktury φ :

$$v(p_1) = 1, v(p_2) = 0, v(\neg p_1) = 0, v(p_1 \vee p_2) = 1, \dots, v(\varphi) = 0$$

Množina **modelů výroku** φ (resp. *modelů teorie* T):

$$M_{\mathbb{P}}(\varphi) = M_{\mathbb{P}}(T) = \{(0, 1)\}.$$

V **každém modelu** teorie T platí výrok p_2 , neboli p_2 je **důsledek** T .

Ověřovat všechny modely je nepraktické, pro $|\mathbb{P}| = n$ máme 2^n modelů, a $\mathbb{P}$ může být i nekonečná.

Dokazovací systém

- **důkaz** výroku ψ z teorie T je formálně definovaný syntaktický objekt, snadno (mechanicky) ověřitelný
- lze hledat algoritmicky čistě na základě struktury ψ a axiomů T (“syntaxe”), nemusíme se zabývat modely (“sémantikou”).

Klíčové vlastnosti:

- **korektnost**: pokud existuje důkaz ψ z T , potom ψ platí v T
- **úplnost**, pokud ψ platí v T , potom existuje důkaz ψ z T

Ukážeme si **metodu analytického tabla** a **rezoluční metodu**. Obě dokazují *sporem*: předpokládají platnost T a $\neg\psi$, hledají spor.

Metoda analytického tabla

- důkaz je strom olabelovaný předpoklady o platnosti výroků
- v kořeni: **neplatí** dokazovaný výrok ψ (důkaz sporem)
- připojíme platnost axiomů z T
- při konstrukci zjednodušujeme výroky ve vrcholech, **invariant**:

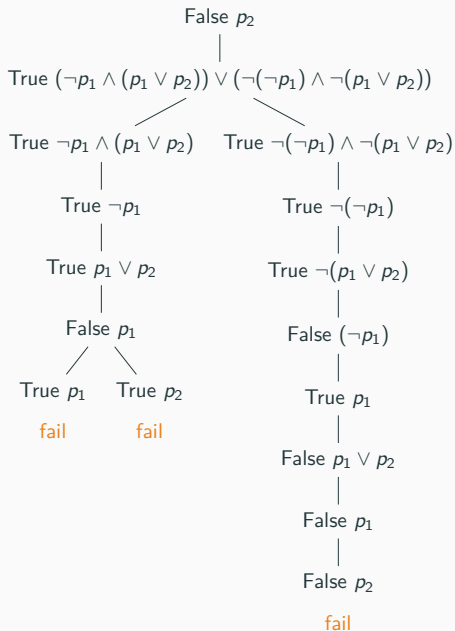
Každý model teorie T , ve kterém neplatí ψ , se musí shodovat s některou z větví tabla.

např.:

True ($\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$) zredukujeme rozvětvením na **False** φ_1 a **True** φ_2 ,
False ($\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$) zredukujeme připojením **True** φ_1 a **False** φ_2 .

- **sporná** větev = předpokládá True i False stejného výroku
- **důkaz** = všechny větve sporné (tj. nemůže existovat model T , ve kterém neplatí ψ)

Příklad tablo důkazu



Konjunktivní normální forma (CNF)

literál $p, \neg p$ **klauzule** disjunkce literálů **CNF** konjunkce klauzulí

každý výrok má **ekvivalentní** CNF ($\psi \sim \psi'$, stejné modely)

např. pro výrok $(\neg p_1 \wedge (p_1 \vee p_2)) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg(p_1 \vee p_2))$

nahradíme $\neg(\neg p_1) \sim p_1$ a $\neg(p_1 \vee p_2) \sim (\neg p_1 \wedge \neg p_2)$ (*De Morgan*)

$$(\neg p_1 \wedge (p_1 \vee p_2)) \vee (p_1 \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2)$$

a dále opakovaně použijeme **distributivitu** $\vee$ vůči $\wedge$:

$$\begin{aligned} &(\neg p_1 \vee p_1) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_1) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee p_1) \wedge \\ &\quad (p_1 \vee p_2 \vee \neg p_1) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee \neg p_2) \end{aligned}$$

už je CNF, ještě zjednodušíme: odstraníme duplicitní literály, a klauzule obsahující p_i a zároveň $\neg p_i$ (to jsou **tautologie**)

$$\neg p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_2)$$

Rezoluční důkaz

Dk sporem, převed' **negaci** dokazovaného do CNF a přidej k T

p_2 platí v T , právě když je následující CNF výrok **nesplnitelný**:

$$\neg p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_2) \wedge \neg p_2$$

množinový zápis: $S = \{\{\neg p_1\}, \{\neg p_1, \neg p_2\}, \{p_1, p_2\}, \{\neg p_2\}\}$

rezoluční pravidlo: je-li $p \in C_1$ a $\neg p \in C_2$, potom *rezolventa*

$$C = (C_1 \setminus \{p\}) \cup (C_2 \setminus \{\neg p\})$$

platí v každém modelu, ve kterém platí C_1 i C_2

rezoluční zamítnutí S : posloupnost klauzulí, kde každá je buď z S nebo rezolventa předchozích, poslední je prázdná klauzule $\square$

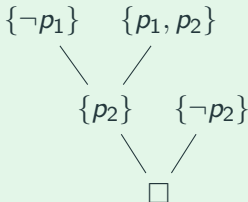
myšlenka: protože $\square$ nemá žádný model, je i S nesplnitelná

Příklad rezolučního důkazu

rezoluční zamítnutí (3. klauzule je rezolventou 1.&2., 5. je z 3.&4.)

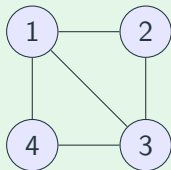
$$\{\neg p_1\}, \{p_1, p_2\}, \{p_2\}, \{\neg p_2\}, \square$$

rezoluční strom (listy klauzule z S , vnitřní vrcholy rezolventy synů)



Příklad: Barvení grafů

Najděte vrcholové obarvení následujícího grafu třemi barvami.



graf: množina vrcholů a množina (libovolně) **orientovaných** hran

$$\mathcal{G} = \langle V; E \rangle = \langle \{1, 2, 3, 4\}; \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4)\} \rangle$$

jak formalizovat? pro $v \in V$ a $c \in C = \{R, G, B\}$:

$$p_v^c = \text{"vrchol } v \text{ má barvu } c"$$

$$\mathbb{P} = \{p_v^c \mid c \in C, v \in V\} = \{p_1^R, p_1^G, p_1^B, p_2^R, p_2^G, p_2^B, p_3^R, p_3^G, p_3^B, p_4^R, p_4^G, p_4^B\}$$

máme celkem $|\mathbb{M}_{\mathbb{P}}| = 2^{12} = 4096$ **modelů jazyka** (12-dim. vektorů)

Formalizace hranového obarvení

- každý vrchol má nejvýše jednu barvu: $4^4 = 2^8 = 256$ modelů

$$T_1 = \{(\neg p_v^R \vee \neg p_v^G) \wedge (\neg p_v^R \vee \neg p_v^B) \wedge (\neg p_v^G \vee \neg p_v^B) \mid v \in V\}$$

- a každý vrchol má alespoň jednu barvu: $3^4 = 81$ modelů

$$T_2 = T_1 \cup \{p_v^R \vee p_v^G \vee p_v^B \mid v \in V\} = T_1 \cup \left\{ \bigvee_{c \in C} p_v^c \mid v \in V \right\}$$

T_2 je **extenze** teorie T_1 neboť **každý důsledek** T_1 **platí i v** T_2 ,
zde dokonce $M_{\mathbb{P}}(T_2) \subseteq M_{\mathbb{P}}(T_1)$

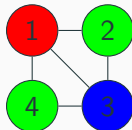
- nakonec přidáme **hranovou podmínku**:

$$T_3 = T_2 \cup \left\{ \bigwedge_{c \in C} (\neg p_u^c \vee \neg p_v^c) \mid (u, v) \in E \right\}$$

Výsledná teorie T_3 je **splnitelná** (má model), právě když je
graf $\mathcal{G}$ 3-obarvitelný.

Všechna obarvení?

T_3 má 6 modelů: $v = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$ a další získané permutací barev



Obarvení, ve kterých je vrchol 1 modrý a vrchol 2 zelený?

Odpovídají modelům teorie $T_3 \cup \{p_1^B, p_2^G\}$

Důkaz, že vrcholy 2 a 4 musí mít stejnou barvu?

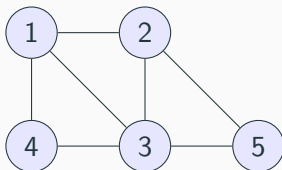
Tablo s kořenem False $(p_2^R \wedge p_4^R) \vee (p_2^G \wedge p_4^G) \vee (p_2^B \wedge p_4^B)$

Nebo **rezolucí**: přidáme **negaci** $(p_2^R \wedge p_4^R) \vee (p_2^G \wedge p_4^G) \vee (p_2^B \wedge p_4^B)$,
vše převedeme do CNF a zamítneme

1.2 Predikátová logika

Nevhody formalizace ve výrokové logice

Teorie T_3 je poměrně velká, a 'natvrdo' kóduje graf $\mathcal{G}$.



Obohatit jazyk $\mathbb{P}' = \mathbb{P} \cup \{p_5^R, p_5^G, p_5^B\}$ a vytvořit ještě větší teorii T'_3 přidáním axiomů o vrcholu 5 a hranách $(2, 5)$, $(3, 5)$?

A co vlastnosti obecně platné o všech nebo mnoha grafech?

V **predikátové logice** můžeme mluvit o **vrcholech** grafu pomocí **proměnných** a přirozeně vyjádřit vlastnosti jako:

- “z vrcholu u vede hrana do vrcholu v ”
- “vrchol u je zelený”

Modely už nejsou 0–1 vektory, ale **struktury**, např. naše (orientované) grafy:

$$\mathcal{G} = \langle V^{\mathcal{G}}; E^{\mathcal{G}} \rangle = \langle \{1, 2, 3, 4\}; \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4)\} \rangle$$

$$\mathcal{G}' = \langle V^{\mathcal{G}'}; E^{\mathcal{G}'} \rangle = \langle \{1, 2, 3, 4, 5\}; \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (3, 5)\} \rangle$$

- množina vrcholů, a binární relace na této množině
- **jazyk** specifikuje kolik **relací** jakých arit má struktura mít, a symboly pro ně
- např. **jazyk grafů** $\mathcal{L} = \langle E \rangle$ (kde E je binární relační symbol)
- $\mathcal{G}$ a $\mathcal{G}'$ jsou **struktury v jazyce** $\mathcal{L}$ (**$\mathcal{L}$ -struktury**)
- můžeme mít také **funkce** a **konstanty**, a symbol $=$ pro **rovnost**

Syntaxe: místo prvovýroků **atomické formule**, např. $E(x, y)$, kde x, y jsou **proměnné** reprezentující vrcholy; stejné logické spojky, ale navíc **kvantifikátory**:

$(\forall x)$ “pro všechny vrcholy x ”

$(\exists y)$ “existuje vrchol y ”

(hrají roli “konjunkce” a “disjunkce” přes všechny prvky)

- “V grafu nejsou smyčky”: $(\forall x)(\neg E(x, x))$

- “Existuje vrchol výstupního stupně 1”:

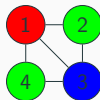
$(\exists x)(\exists y)(E(x, y) \wedge (\forall z)(E(x, z) \rightarrow y = z))$

Sémantika: V daném grafu $\mathcal{G}$ a při **dosazení** vrcholu u za proměnnou x a vrcholu v za proměnnou y **vyhodnotíme** $E(x, y)$ jako **True**, právě když $(u, v) \in E^{\mathcal{G}}$.

Barvení grafů v predikátové logice

Jazyk $\mathcal{L}' = \langle E, R, G, B \rangle$, kde E je binární a R, G, B jsou unární relační symboly ($R(x)$ znamená “vrchol x je červený”)

$\mathcal{L}'$ -struktura: graf s trojicí množin vrcholů



$$\begin{aligned}\mathcal{G}_C &= \langle V^{\mathcal{G}_C}; E^{\mathcal{G}_C}, R^{\mathcal{G}_C}, G^{\mathcal{G}_C}, B^{\mathcal{G}_C} \rangle \\ &= \langle \{1, 2, 3, 4\}; \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4)\}, \{1\}, \{2, 4\}, \{3\} \rangle\end{aligned}$$

$\mathcal{G}_C$ je **expanze** $\mathcal{L}$ -struktury $\mathcal{G}$ **do jazyka** $\mathcal{L}'$

Nejvýše jedna barva, alespoň jedna barva, hranová podmínka:

- $(\forall x)((\neg R(x) \vee \neg G(x)) \wedge (\neg R(x) \vee \neg B(x)) \wedge (\neg G(x) \vee \neg B(x)))$
- $(\forall x)(R(x) \vee G(x) \vee B(x))$
- $(\forall x)(\forall y)(E(x, y) \rightarrow ((\neg R(x) \vee \neg R(y)) \wedge (\neg G(x) \vee \neg G(y)) \wedge (\neg B(x) \vee \neg B(y))))$

1.3 Další druhy logických systémů

- Predikátová logika, kde proměnné reprezentují jednotlivé vrcholy, je logika **prvního řádu** (**first-order**, **FO**)
- Logika **druhého řádu** (**second-order**, **SO**): proměnné i pro množiny vrcholů a n -tic vrcholů (tj. relace, funkce)

$$(\exists S)(\forall x)(\forall y)(E(x, y) \rightarrow (S(x) \leftrightarrow \neg S(y)))$$

“Graf je bipartitní.”

- A v logice *třetího řádu* máme i množiny množin (např. v topologii).

Kromě toho lze zobecnit pojem platnosti (pravdy):

- **temporální logiky** (platnost 'vždy', 'někdy v budoucnosti', 'dokud' apod.) – např. v paralelním programování
- **modální logiky** ('je možné', 'je nutné') – v umělé inteligenci, uvažování autonomních agentů o svém okolí
- **fuzzy logiky** ('je 0.35 pravdivé') – v automatických pračkách
- **intuicionistická logika** (povoluje jen konstruktivní důkazy, nemá *zákon vyloučeného třetího*)

1.4 O přednášce

I. Výroková logika

- Syntaxe a sémantika
- Problém SAT
- Tablo metoda
- Rezoluční metoda

II. Predikátová logika

- Syntaxe a sémantika
- Tablo metoda v predikátové logice
- Rezoluční metoda v predikátové logice
- Aplikace: databáze, Prolog

III. Pokročilé partie

- Teorie modelů
- Nerozhodnutelnost a neúplnost

ČÁST I – VÝROKOVÁ LOGIKA

KAPITOLA 2: SYNTAXE A SÉMANTIKA VÝROKOVÉ LOGIKY

syntaxe dává pravidla pro tvoření korektních formálních výrazů sestávajících ze symbolů, a pro operace s nimi (*výrok*, *důkaz*, ...)

sémantika popisuje význam syntaktických objektů “v reálném světě” (*model*, ...)

Klíčem k logice je **vztah mezi syntaxí a sémantikou**:

- sémantické objekty studujeme pomocí syntaxe (‘jaké výroky platí v modelu?’)
- syntaktické pomocí sémantiky, např. ekvivalence výroků:
 $\psi \sim \psi'$ právě když $M_{\mathbb{P}}(\psi) = M_{\mathbb{P}}(\psi')$

2.1 Syntaxe výrokové logiky

- určený množinou **prvovýroků** (**výrokových proměnných**, **atomických výroků**) – neprázdná, konečná nebo i *nekonečná*

$$\mathbb{P}_1 = \{p, q, r\}$$

$$\mathbb{P}_2 = \{p_0, p_1, p_2, p_3, \dots\} = \{p_i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

(obvykle *spočetná*, *uspořádaná*)

- dále do jazyka patří **logické symboly**:
 - logické spojky $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
 - závorky $(,)$

Výrok

Výrok (**výroková formule**) v jazyce $\mathbb{P}$ je prvek množiny $VF_{\mathbb{P}}$ definované *induktivně*: $VF_{\mathbb{P}}$ je nejmenší množina splňující

- pro každý prvovýrok $p \in \mathbb{P}$ platí $p \in VF_{\mathbb{P}}$,
- pro každý výrok $\varphi \in VF_{\mathbb{P}}$ je $(\neg\varphi)$ také prvek $VF_{\mathbb{P}}$
- pro každé $\varphi, \psi \in VF_{\mathbb{P}}$ jsou $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$, a $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ také prvky $VF_{\mathbb{P}}$.

Výroky jsou nutně *konečné* řetězce!

Var(φ): množina všech prvovýroků ve φ (vždy konečná)

podvýrok: podřetězec, který je sám výrok

$\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$, $\text{Var}(\varphi) = \{p, q, r\}$

podvýroky: $p, q, (\neg q), (p \vee (\neg q)), r, (p \wedge q), (r \rightarrow (p \wedge q)), \varphi$

pravda: $\top = (p \vee (\neg p))$, **spor**: $\perp = (p \wedge (\neg p))$ ($p \in \mathbb{P}$ je pevně daný)

Konvence zápisu

při *zápisu* výroků můžeme vynechat některé závorky:

$\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$ lze zapsat jako $p \vee \neg q \leftrightarrow (r \rightarrow p \wedge q)$

- priorita operátorů: $\neg$ nejvyšší, dále $\wedge$ a $\vee$, nakonec $\rightarrow$ a $\leftrightarrow$
- asociativita $\wedge$ a $\vee$: nápis $p \wedge q \wedge r$ znamená výrok $(p \wedge (q \wedge r))$
- vnější závorky nemusíme psát

Poznámka: v definici jsme mohli místo *infixového* zápisu zvolit *prefixový* (“polskou notaci”): “každý prvovýrok je výrok, jsou-li φ, ψ výroky, jsou výroky také $\neg\varphi$, $\wedge\varphi\psi$, $\vee\varphi\psi$, $\rightarrow\varphi\psi$, a $\leftrightarrow\varphi\psi$ ” nebo i *postfixový*

$\varphi = \leftrightarrow \vee p \neg q \rightarrow r \wedge p q$

$\varphi = p q \neg \vee r p q \wedge \rightarrow \leftrightarrow$

Důležitá je jen **stromová struktura** výroků!

Strom výroku

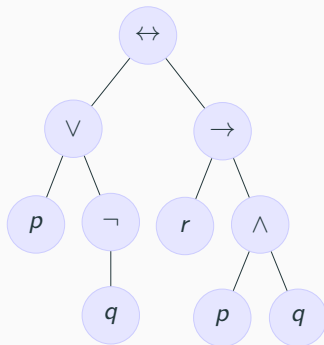
$\text{Tree}(\varphi)$ je zakořeněný uspořádaný strom, definovaný induktivně:

- $\varphi = p \in \mathbb{P}$: jediný vrchol, s labelem p
- $\varphi = (\neg\varphi')$: kořen s labelem $\neg$, jediný syn je kořen $\text{Tree}(\varphi')$.
- $\varphi = (\varphi' \square \varphi'')$ pro $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$: kořen s labelem $\square$ a dvěma syny: levý syn je kořen $\text{Tree}(\varphi')$, pravý $\text{Tree}(\varphi'')$.

$\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$

rekonstrukce φ průchodem stromu,
podvýroky odpovídají podstromům

$\text{Tree}(\varphi)$ je jednoznačně určený!



Teorie v jazyce $\mathbb{P}$ je libovolná množina výroků $T \subseteq VF_{\mathbb{P}}$. Výrokům $\varphi \in T$ říkáme také **axiomy**.

$T = \emptyset$ a $T = VF_{\mathbb{P}}$ nad libovolným jazykem,

$T = \{p \wedge q, q \rightarrow (p \vee r)\}$ v jazyce $\mathbb{P} = \{p, q, r\}$

$T = \{p_0\} \cup \{p_i \rightarrow p_{i+1} \mid i \in \mathbb{N}\}$ nad *nekonečným* $\mathbb{P} = \{p_i \mid i \in \mathbb{N}\}$

Poznámka: *Konečnou* teorii by bylo možné (byť ne praktické!) nahradit jediným výrokem: konjunkcí všech axiomů.

Připouštíme ale i *nekonečné teorie*; hodí se např. pro popis systému v (diskrétním) čase $t = 0, 1, 2, \dots$

2.2 Sémantika výrokové logiky

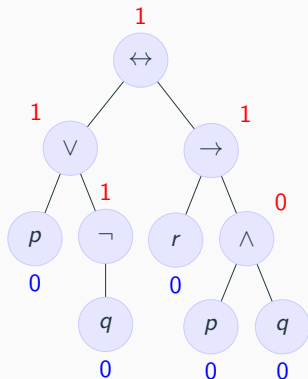
Pravdivostní hodnota: příklad

pravdivostní ohodnocení **výrokových proměnných** jednoznačně určuje pravdivostní hodnotu výroku (vyhodnoť od listů ke kořeni)

$$\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$$

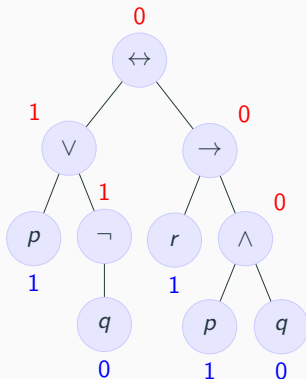
(a) φ **platí** při ohodnocení

$$p = 0, q = 0, r = 0$$



(b) φ **neplatí** při ohodnocení

$$p = 1, q = 0, r = 1$$



Sémantika logických spojek

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 \end{array} \quad f_{\neg}(x) = 1 - x$$

$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{array} \quad f_{\wedge}(x, y) = \min(x, y)$$

$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \quad f_{\vee}(x, y) = \max(x, y)$$

$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \quad f_{\rightarrow}(x, y)$$

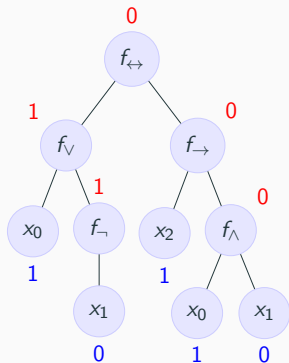
$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \quad f_{\leftrightarrow}(x, y)$$

Výroky a booleovské funkce

sémantika logických spojek je daná booleovskými funkcemi, každý výrok určuje *složenou* booleovskou funkci, tzv. **pravdivostní funkci**

např. $\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$ v jazyce $\mathbb{P}' = \{p, q, r, s\}$

$$f_{\varphi, \mathbb{P}'}(x_0, x_1, x_2, x_3) = f_{\leftrightarrow}(f_{\vee}(x_0, f_{\neg}(x_1)), f_{\rightarrow}(x_2, f_{\wedge}(x_0, x_1)))$$



pravdivostní hodnota φ při ohodnocení
 $p = 1, q = 0, r = 1, s = 1$:

$$\begin{aligned} f_{\varphi, \mathbb{P}'}(1, 0, 1, 1) &= f_{\leftrightarrow}(f_{\vee}(1, f_{\neg}(0)), f_{\rightarrow}(1, f_{\wedge}(1, 0))) \\ &= f_{\leftrightarrow}(f_{\vee}(1, 1), f_{\rightarrow}(1, 0)) \\ &= f_{\leftrightarrow}(1, 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Pravdivostní funkce formálně

Pravdivostní funkce výroku φ v *konečném* jazyce $\mathbb{P}$ je funkce $f_{\varphi, \mathbb{P}}: \{0, 1\}^{|\mathbb{P}|} \rightarrow \{0, 1\}$ definovaná induktivně:

- je-li φ i -tý prvvýrok z $\mathbb{P}$: $f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$
- je-li $\varphi = (\neg \varphi')$: $f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) = f_{\neg}(f_{\varphi', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}))$
- je-li $\varphi = (\varphi' \square \varphi'')$ kde $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$:
$$f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) =$$
$$f_{\square}(f_{\varphi', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}), f_{\varphi'', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

Poznámka: Pravdivostní funkce $f_{\varphi, \mathbb{P}}$ závisí pouze na proměnných odpovídajících prvvýrokům z $\text{Var}(\varphi) \subseteq \mathbb{P}$.

Je-li výrok v *nekonečném* jazyce $\mathbb{P}$, můžeme se omezit na jazyk $\text{Var}(\varphi)$ (který je konečný) a uvažovat pravdivostní funkci nad ním.

Pravdivostní ohodnocení reprezentuje 'reálný svět' (systém) v námi zvoleném 'formálním světě', proto mu také říkáme **model**

Model jazyka $\mathbb{P}$: libovolné pravdivostní ohodnocení $v: \mathbb{P} \rightarrow \{0, 1\}$

Množina všech modelů: $M_{\mathbb{P}} = \{v \mid v: \mathbb{P} \rightarrow \{0, 1\}\} = \{0, 1\}^{\mathbb{P}}$

$\mathbb{P} = \{p, q, r\}$, ohodnocení p je pravda, q nepravda, a r pravda:
formálně $v = \{(p, 1), (q, 0), (r, 1)\}$ ale píšeme¹ jen $v = (1, 0, 1)$

$$M_{\mathbb{P}} = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), \\ (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$$

¹Formálně ztotožňujeme $\{0, 1\}^{\mathbb{P}}$ s $\{0, 1\}^{|\mathbb{P}|}$, množina $\mathbb{P}$ je uspořádaná.

výrok platí v modelu, pokud je jeho pravdivostní hodnota rovna 1

Výrok φ v jazyce $\mathbb{P}$, model $v \in M_{\mathbb{P}}$. Pokud $f_{\varphi, \mathbb{P}}(v) = 1$, potom říkáme, že φ **platí** v modelu v , v je **modelem** φ , a píšeme $v \models \varphi$.

Množina všech modelů resp. *nemodelů* φ :

$$M_{\mathbb{P}}(\varphi) = \{v \in M_{\mathbb{P}} \mid v \models \varphi\} = f_{\varphi, \mathbb{P}}^{-1}[1]$$
$$\overline{M_{\mathbb{P}}(\varphi)} = M_{\mathbb{P}} \setminus M_{\mathbb{P}}(\varphi) = \{v \in M_{\mathbb{P}} \mid v \not\models \varphi\} = f_{\varphi, \mathbb{P}}^{-1}[0]$$

Je-li jazyk zřejmý z kontextu, můžeme vynechat, ale jinak ne!

$$M_{\{p, q\}}(p \rightarrow q) = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\}$$

$$M_{\{p, q, r\}}(p \rightarrow q) = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$$

Platnost teorie, model teorie

Teorie T **platí** v modelu v , pokud každý axiom $\varphi \in T$ platí ve v .
Podobně jako pro výrok: v je **modelem** T , $v \models T$, $v \in M_{\mathbb{P}}(T)$.

Někdy píšeme $M_{\mathbb{P}}(T, \varphi)$ místo $M_{\mathbb{P}}(T \cup \{\varphi\})$, $M_{\mathbb{P}}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ místo $M_{\mathbb{P}}(\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\})$.

- $M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) = M_{\mathbb{P}}(T) \cap M_{\mathbb{P}}(\varphi)$
- $M_{\mathbb{P}}(T) = \bigcap_{\varphi \in T} M_{\mathbb{P}}(\varphi)$
- $M_{\mathbb{P}}(\varphi_1) \supseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi_1, \varphi_2) \supseteq \dots \supseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$

Najděme modely $T = \{p \vee q \vee r, q \rightarrow r, \neg r\}$ (v jazyce $\mathbb{P} = \{p, q, r\}$):

$$M_{\mathbb{P}}(\neg r) = \{(0, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$$

$$M_{\mathbb{P}}(\neg r, q \rightarrow r) = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0)\}$$

$$M_{\mathbb{P}}(T) = \{(1, 0, 0)\}$$

Další sémantické pojmy

- výrok φ (nad $\mathbb{P}$) je **pravdivý**, **tautologie**, **platí (v logice)**, $\models \varphi$, pokud platí v každém modelu, $M_{\mathbb{P}}(\varphi) = M_{\mathbb{P}}$
- **lživý**, **sporný**, pokud nemá žádný model, $M_{\mathbb{P}}(\varphi) = \emptyset$
(*Být lživý není totéž, co nebýt pravdivý!*)
- **nezávislý**, pokud platí v nějakém modelu a neplatí v nějakém jiném modelu, tj. není pravdivý ani lživý, $\emptyset \subsetneq M_{\mathbb{P}}(\varphi) \subsetneq M_{\mathbb{P}}$
- **splnitelný**, pokud má nějaký model, tj. není lživý, $M_{\mathbb{P}}(\varphi) \neq \emptyset$

výroky φ, ψ (ve stejném jazyce) jsou **(logicky) ekvivalentní**, $\varphi \sim \psi$, pokud mají stejné modely, tj. $\varphi \sim \psi \Leftrightarrow M_{\mathbb{P}}(\varphi) = M_{\mathbb{P}}(\psi)$

- pravdivé: $\top$, $p \vee q \leftrightarrow q \vee p$
- lživé: $\perp$, $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge \neg p$
- nezávislé, splnitelné: p , $p \wedge q$
- ekvivalentní: $p \rightarrow q \sim \neg p \vee q$, $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q) \sim \top$

Sémantické pojmy vzhledem k teorii

relativně k dané teorii T (omezíme se na její modely):

- pravdivý/platí v T , důsledek T , $T \models \varphi$ je-li $M_{\mathbb{P}}(T) \subseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi)$
- lživý/sporný v T pokud $M_{\mathbb{P}}(\varphi) \cap M_{\mathbb{P}}(T) = M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) = \emptyset$.
- nezávislý v T pokud $\emptyset \subsetneq M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) \subsetneq M_{\mathbb{P}}(T)$,
- splnitelný v T , konzistentní s T pokud $M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) \neq \emptyset$
- φ a ψ jsou ekvivalentní v T , T -ekvivalentní, $\varphi \sim_T \psi$ platí-li v týchž modelech T , tj. $\varphi \sim_T \psi \Leftrightarrow M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) = M_{\mathbb{P}}(T, \psi)$

např. $T = \{p \vee q, \neg r\}$:

- $\neg p \vee \neg q \vee \neg r$ je v T pravdivý
- $(\neg p \wedge \neg q) \vee r$ je v T lživý
- $p \leftrightarrow q, p \wedge q$ jsou v T nezávislé, splnitelné
- platí $p \sim_T p \vee r$ (ale $p \not\sim_T p \vee r$)

Program

- univerzálnost logických spojek
- normální formy
- vlastnosti a důsledky teorií
- extenze teorií
- algebra výroků
- problém splnitelnosti, SAT solvery

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 2.2.6-2.5 z Kapitoly 2, Sekce 3.1 z Kapitoly 3

Univerzálnost logických spojek

množina logických spojek je **univerzální**, pokud:

- každá booleovská funkce je pravdivostní funkcí nějakého výroku vybudovaného z těchto spojek
- ekvivalentně: každá množina modelů nad konečným jazykem je množinou modelů nějakého výroku

Tvrzení: $\{\neg, \wedge, \vee\}$ a $\{\neg, \rightarrow\}$ jsou univerzální.

[Důkaz na příštím slidu.]

Další zajímavé logické spojky:

- **Shefferova spojka** (NAND, $\uparrow$) $p \uparrow q \sim \neg(p \wedge q),$
- **Pierceova spojka** (NOR, $\downarrow$) $p \downarrow q \sim \neg(p \vee q),$
- **Exclusive-OR** (XOR, $\oplus$) $p \oplus q \sim (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$

např. $\{\uparrow\}$ je univerzální, $\{\wedge, \vee\}$ není

Důkaz, že $\{\neg, \wedge, \vee\}$ a $\{\neg, \rightarrow\}$ jsou univerzální

Mějme $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, resp. $M = f^{-1}[1] \subseteq \{0, 1\}^n$

Pro jediný model: $\varphi_v = \text{'musím být model } v\text{'}$

- příklad: $v = (1, 0, 1, 0) \rightsquigarrow \varphi_v = p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3 \wedge \neg p_4$
- obecně: $v = (v_1, \dots, v_n)$, použijeme značení $p^1 = p$, $p^0 = \neg p$

$$\varphi_v = p_1^{v_1} \wedge p_2^{v_2} \wedge \dots \wedge p_n^{v_n} = \bigwedge_{i=1}^n p_i^{v(p_i)} = \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{v(p)}$$

Pro více modelů: $\text{'musím být alespoň jeden z modelů z } M\text{'}$

$$\varphi_M = \bigvee_{v \in M} \varphi_v = \bigvee_{v \in M} \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{v(p)}$$

Zřejmě $M(\varphi_M) = M$ neboli $f_{\varphi_M, \mathbb{P}} = f$, a φ_M používá jen $\{\neg, \wedge, \vee\}$. Protože $p \wedge q \sim \neg(p \rightarrow \neg q)$ a $p \vee q \sim \neg p \rightarrow q$, mohli bychom φ_M ekvivalentně vyjádřit i pomocí $\{\neg, \rightarrow\}$. $\square$

2.3 Normální formy

- **literál** je prvvýrok nebo jeho negace, $\bar{\ell}$ je **opačný literál** k ℓ (pro *pozitivní* $\ell = p$ je $\bar{\ell} = \neg p$, pro *negativní* $\ell = \neg p$ je $\bar{\ell} = p$)
 - **klauzule** je disjunkce literálů $C = \ell_1 \vee \ell_2 \vee \dots \vee \ell_n$ (*jednotková klauzule* je samotný literál, *prázdná klauzule* je $\perp$)
 - výrok je v **konjunktivní normální formě (CNF)** je-li konjunkcí klauzulí (prázdný CNF výrok je $\top$)
 - **elementární konjunkce** je konjunkce literálů $E = \ell_1 \wedge \dots \wedge \ell_n$ (*jednotková el. konjunkce* je samotný literál, *prázdná* je $\top$)
 - výrok je v **disjunktivní normální formě (DNF)** je-li disjunkcí elementárních konjunkcí (prázdný DNF výrok je $\perp$)
- $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge \neg p$ je v CNF
 - $\neg p \vee (p \wedge q)$ je v DNF
 - φ_v je v CNF i DNF, φ_M je v DNF

zaměníme-li $0 \leftrightarrow 1$, negace zůstává stejná, $\wedge$ se stává $\vee$ a naopak

- φ nad $\{\neg, \wedge, \vee\}$, zaměníme-li $\wedge, \vee$ a znegujeme-li prvovýroky:
duální $\psi \sim \neg\varphi$, modely φ jsou nemodely ψ , $f_\psi(\neg x) = \neg f_\varphi(x)$
- CNF a DNF jsou duální pojmy
- **pravdivost** je duální k **nesplnitelnosti**

Pozorování: Výrok v CNF je **pravdivý**, právě když každá klauzule má dvojici opačných literálů.

Duálně: Výrok v DNF je **nesplnitelný**, právě když každá elementární konjunkce má dvojici opačných literálů.

Převod do normální formy: sémanticky (příklad)

mějme výrok $\varphi = p \leftrightarrow (q \vee \neg r)$

jeho modely jsou $M = \{(0, 0, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$

najdeme DNF a CNF výroky se stejnými modely, tj. ekvivalentní φ

konstrukce DNF: každý model popsáný jednou elem. konjunkcí

$$\varphi_{\text{DNF}} = (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

konstrukce CNF: potřebujeme nemodely

$$\overline{M} = \{(0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$$

každá klauzule zakáže jeden nemodel:

$$\varphi_{\text{CNF}} = (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$

Převod do normální formy: sémanticky

Tvrzení: Bud' $\mathbb{P}$ konečný, $M \subseteq M_{\mathbb{P}}$ libovolná. Potom existují DNF a CNF výroky $\varphi_{\text{DNF}}, \varphi_{\text{CNF}}$, že $M = M_{\mathbb{P}}(\varphi_{\text{DNF}}) = M_{\mathbb{P}}(\varphi_{\text{CNF}})$.

$$\varphi_{\text{DNF}} = \bigvee_{v \in M} \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{v(p)}$$

$$\varphi_{\text{CNF}} = \bigwedge_{v \in \overline{M}} \bigvee_{p \in \mathbb{P}} \overline{p^{v(p)}} = \bigwedge_{v \notin M} \bigvee_{p \in \mathbb{P}} p^{1-v(p)}$$

Důkaz: $\varphi_{\text{DNF}} = \varphi_M$ říká 'jsem jeden z modelů z M '

φ_{CNF} říká 'nejsem žádný z nemodelů z M ', je duální k $\varphi'_{\text{DNF}} = \varphi_{\overline{M}}$ pro doplněk M , nebo přímo: modely klauzule $C_v = \bigvee_{p \in \mathbb{P}} p^{1-v(p)}$ jsou $M_C = M_{\mathbb{P}} \setminus \{v\}$, tedy každá klauzule zakáže jeden nemodel $\square$

Důsledek: Každý výrok (v libovolném, i nekonečném jazyce $\mathbb{P}$) je ekvivalentní nějakému výroku v CNF a nějakému výroku v DNF.

Důkaz: použijeme konečný jazyk $\mathbb{P}' = \text{Var}(\varphi)$, $M = M_{\mathbb{P}'}(\varphi)$ $\square$

Převod do normální formy: syntakticky

Hledat všechny modely je neefektivní, lze i syntakticky pomocí **ekvivalentních úprav**.

Pozorování: Nahradíme-li podvýrok ψ výroku φ ekvivalentním ψ' , výsledný výrok φ' je také ekvivalentní φ .

Postup úprav:

1. přepiš ekvivalenci a implikaci pomocí $\neg, \wedge, \vee$
2. přesuň negace dolů (k listům) ve stromu výroku pomocí de Morganových pravidel, odstraň dvojité negace
3. přesuň dolů disjunkce (pro CNF) resp. konjunkce (pro DNF) pomocí distributivity $\wedge$ a $\vee$
4. případně zjednoduš (odstranění duplicit, tautologií apod.)

Důkaz, že funguje: indukcí dle struktury výroku

Převod do normální formy: syntakticky (příklad)

$$\varphi = p \leftrightarrow (q \vee \neg r)$$

- přepsat ekvivalence a implikace

$$\begin{aligned} p \leftrightarrow (q \vee \neg r) &\sim (p \rightarrow (q \vee \neg r)) \wedge ((q \vee \neg r) \rightarrow p) \\ &\sim (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg(q \vee \neg r) \vee p) \end{aligned}$$

- negace dolů

$$(\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge ((\neg q \wedge r) \vee p)$$

- do CNF (+ seřadíme prvovýroky v klauzulích)

$$(\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (p \vee r)$$

- do DNF (+ zjednodušení)

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg r)$$

- Implikace a ekvivalence:

$$\varphi \rightarrow \psi \sim \neg \varphi \vee \psi$$

$$\varphi \leftrightarrow \psi \sim (\neg \varphi \vee \psi) \wedge (\neg \psi \vee \varphi)$$

- Negace:

$$\neg(\varphi \wedge \psi) \sim \neg \varphi \vee \neg \psi$$

$$\neg(\varphi \vee \psi) \sim \neg \varphi \wedge \neg \psi$$

$$\neg \neg \varphi \sim \varphi$$

- Konjunkce (převod do DNF):

$$\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi)$$

$$(\varphi \vee \psi) \wedge \chi \sim (\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \chi)$$

- Disjunkce (převod do CNF):

$$\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \sim (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \vee \chi \sim (\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)$$

2.4 Vlastnosti a důsledky teorií

Vlastnosti teorií

- **sporná**: $T \models \perp$, ekvivalentně: nemá model, platí v ní vše
 - **bezesporná** (**splnitelná**): není sporná, tj. má model
 - **kompletní**: bezesporná + každý výrok je v ní pravdivý nebo lživý (nemá nezávislé výroky), ekvivalentně: **právě jeden model**
 - **ekvivalence teorií**: $T \sim T'$ právě když $M_{\mathbb{P}}(T) = M_{\mathbb{P}}(T')$
(různé *axiomatizace* týchž vlastností)
- $T_1 = \{p, p \rightarrow q, \neg q\}$ je sporná
 - $T_2 = \{p \vee q, r\}$ je bezesporná, ale není kompletní, např. $p \wedge q$ je v ní nezávislý: platí v modelu $(1, 1, 1)$, neplatí v $(1, 0, 1)$
 - $T_2 \cup \{\neg p\}$ je kompletní, jediným modelem je $(0, 1, 1)$.
 - ekvivalentní teorie: $\{p \rightarrow q, r\} \sim \{(\neg p \vee q) \wedge r\}$

Důsledky teorií

Bud' T teorie v jazyce $\mathbb{P}$. Množina všech důsledků T v jazyce $\mathbb{P}'$:

$$\text{Csq}_{\mathbb{P}'}(T) = \{\varphi \in \text{VF}_{\mathbb{P}'} \mid T \models \varphi\}$$

pokud $\mathbb{P}' = \mathbb{P}$: $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \{\varphi \in \text{VF}_{\mathbb{P}} \mid M_{\mathbb{P}}(T) \subseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi)\}$

Tvrzení: Jsou-li T, T' teorie a $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ výroky v jazyce $\mathbb{P}$:

- (i) $T \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T)$
- (ii) $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \text{Csq}_{\mathbb{P}}(\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T))$
- (iii) pokud $T \subseteq T'$, potom $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T')$
- (iv) $\varphi \in \text{Csq}_{\mathbb{P}}(\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\})$ právě když $\models (\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \rightarrow \varphi$

Důkaz: snadný, použijte následující:

- $M(\text{Csq}(T)) = M(T)$
- je-li $T \subseteq T'$ potom $M(T) \supseteq M(T')$
- $\models \psi \rightarrow \varphi$ právě když $M(\psi) \subseteq M(\varphi)$

□

Extenze teorie T je jakákoliv teorie, která splňuje vše, co platí v T

- dodatečné požadavky o systému: **jednoduchá extenze**
- přidání nových částí k systému (a v původním platí totéž, co předtím): **konzervativní extenze**

Úvodní příklad o barvení grafů:

- T_3 (úplná obarvení s hranovou podmínkou) je jednoduchou extenzí teorie T_1 (částečná obarvení bez ohledu na hrany)
- T'_3 (přidání nového vrcholu) je konzervativní, ale ne jednoduchou extenzí T_3
- T'_3 je extenze T_1 , která není ani jednoduchá, ani konzervativní

Extenze teorií: formálně

Buď T v jazyce $\mathbb{P}$. **Extenze** teorie T je libovolná teorie T' v jazyce $\mathbb{P}' \supseteq \mathbb{P}$ splňující $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}'}(T')$,

- **jednoduchá**: $\mathbb{P}' = \mathbb{P}$
- **konzervativní**: $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T') = \text{Csq}_{\mathbb{P}'}(T') \cap \text{VF}_{\mathbb{P}}$

“nové důsledky musí obsahovat nové prvovýroky”

Pozorování:

1. T' je jednoduchá extenze T , právě když $\mathbb{P}' = \mathbb{P}$ a $M_{\mathbb{P}}(T') \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$
2. T' je extenze T , právě když $M_{\mathbb{P}'}(T') \subseteq M_{\mathbb{P}'}(T)$. Tj. **restrikce** modelů T' na $\mathbb{P}$ musí být modely T : $\{v \upharpoonright_{\mathbb{P}} \mid v \in M_{\mathbb{P}'}(T')\} \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$
3. T' je konzervativní extenze T , je-li to extenze a navíc každý model T lze **expandovat** na model T' (tj. každý model T získáme restrikcí nějakého modelu T' na jazyk $\mathbb{P}$): $\{v \upharpoonright_{\mathbb{P}} \mid v \in M_{\mathbb{P}'}(T')\} = M_{\mathbb{P}}(T)$
4. T' je extenze T a zároveň T je extenze T' , právě když $T \sim T'$
5. **Kompletní jednoduché extenze** T odpovídají modelům T (až na $\sim$)

Extenze teorií: příklad

- mějme $T = \{p \rightarrow q\}$ v jazyce $\mathbb{P} = \{p, q\}$, teorie $T_1 = \{p \wedge q\}$ v jazyce $\mathbb{P}$ je **jednoduchá** extenze $T: M_{\mathbb{P}}(T_1) \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$
- T_1 je kompletní, až na ekvivalenci všechny jednoduché kompletní extenze T jsou: T_1 , $T_2 = \{\neg p, q\}$, a $T_3 = \{\neg p, \neg q\}$
- teorie $T' = \{p \leftrightarrow (q \wedge r)\}$ v $\mathbb{P}' = \{p, q, r\}$ je extenzí teorie T : $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{P}'$ a $M_{\mathbb{P}'}(T') \subseteq M_{\mathbb{P}'}(T)$, restrikce modelů T' na $\mathbb{P}$ jsou $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\} \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$
- protože dokonce $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\} = M_{\mathbb{P}}(T)$, každý model T lze rozšířit na model T' , T' je **konzervativní** extenze T
- každý výrok v jazyce $\mathbb{P}$ platí v T , právě když platí v T' , ale výrok $p \rightarrow r$ je novým důsledkem: platí v T' ale ne v T
- teorie $T'' = \{\neg p \vee q, \neg q \vee r, \neg r \vee p\}$ v jazyce $\mathbb{P}'$ je extenze T , ale **není konzervativní**, neboť v ní platí $p \leftrightarrow q$, což neplatí v T (nebo proto, že model $(0, 1)$ teorie T nelze rozšířit na model teorie T'')

2.5 Algebra výroků

Výroky až na ekvivalenci

Kolik existuje výroků nad $\mathbb{P} = \{p, q, r\}$? Nekonečně mnoho. **Až na ekvivalenci?** Tolik, kolik je možných množin modelů: $2^{2^3} = 256$.

Výroky až na ekvivalenci studujeme pomocí jejich množin modelů.

Ekvivalenční třídy: ${}^{\mathcal{V}\mathbb{F}_{\mathbb{P}}}/\sim$, např. $[p \rightarrow q]_{\sim} = \{p \rightarrow q, \neg p \vee q, \dots\}$

Přiřazení modelů: $h : {}^{\mathcal{V}\mathbb{F}_{\mathbb{P}}}/\sim \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{M}_{\mathbb{P}})$ definované $h([\varphi]_{\sim}) = \mathcal{M}(\varphi)$
(je dobře definované, prosté, pro konečný jazyk bijekce)

Na ${}^{\mathcal{V}\mathbb{F}_{\mathbb{P}}}/\sim$ zavedeme operace $\neg, \wedge, \vee$ **pomocí reprezentantů**:

$$\neg[\varphi]_{\sim} = [\neg\varphi]_{\sim}$$

$$[\varphi]_{\sim} \wedge [\psi]_{\sim} = [\varphi \wedge \psi]_{\sim}$$

$$[\varphi]_{\sim} \vee [\psi]_{\sim} = [\varphi \vee \psi]_{\sim}$$

přidáme konstanty $\perp = [\perp]_{\sim}, \top = [\top]_{\sim}$, máme *Booleovu algebru*:
algebru výroků jazyka $\mathbb{P}$; totéž relativně k teorii T (**použijeme $\sim_T$**)

Algebra výroků jazyka $\mathbb{P}$ resp. teorie T :

$$\mathbf{AV}_{\mathbb{P}} = \langle \mathbf{VF}_{\mathbb{P}} / \sim; \neg, \wedge, \vee, \perp, \top \rangle$$

$$\mathbf{AV}_{\mathbb{P}}(T) = \langle \mathbf{VF}_{\mathbb{P}} / \sim_T; \neg_T, \wedge_T, \vee_T, \perp_T, \top_T \rangle$$

přiřazení modelů h je prosté zobrazení algebry výroků jazyka do **potenční algebry** $\mathcal{P}(\mathbf{M}_{\mathbb{P}}) = \langle \mathcal{P}(\mathbf{M}_{\mathbb{P}}); \neg, \cap, \cup, \emptyset, \mathbf{M}_{\mathbb{P}} \rangle$ **zachovávající** operace a konstanty: $h(\perp) = \emptyset$, $h(\top) = \mathbf{M}_{\mathbb{P}}$, a

$$h(\neg[\varphi]_{\sim}) = \overline{h([\varphi]_{\sim})} = \overline{\mathbf{M}(\varphi)} = \mathbf{M}_{\mathbb{P}} \setminus \mathbf{M}(\varphi)$$

$$h([\varphi]_{\sim} \wedge [\psi]_{\sim}) = h([\varphi]_{\sim}) \cap h([\psi]_{\sim}) = \mathbf{M}(\varphi) \cap \mathbf{M}(\psi)$$

$$h([\varphi]_{\sim} \vee [\psi]_{\sim}) = h([\varphi]_{\sim}) \cup h([\psi]_{\sim}) = \mathbf{M}(\varphi) \cup \mathbf{M}(\psi)$$

tj. je to **homomorfismus** Booleových algeber, a nad konečným jazykem bijekce, tzv. **izomorfismus**; stejně pro algebru výroků teorie

Důsledek: Pro bezspornou teorii T nad *konečným jazykem* $\mathbb{P}$ je algebra výroků $\mathbf{AV}_{\mathbb{P}}(T)$ izomorfní potenční algebře $\mathcal{P}(\mathbf{M}_{\mathbb{P}}(\mathbf{T}))$ prostřednictvím zobrazení $h([\varphi]_{\sim_T}) = \mathbf{M}(T, \varphi)$.

Počítání až na ekvivalenci

Tvrzení: Mějme n -prvkový jazyk $\mathbb{P}$ a bezespornou teorii T mající právě k modelů. Potom v jazyce $\mathbb{P}$ existuje **až na ekvivalenci**:

- 2^{2^n} výroků (resp. teorií),
- $2^{2^n - k}$ výroků pravdivých (resp. lživých) v T ,
- $2^{2^n} - 2 \cdot 2^{2^n - k}$ výroků nezávislých v T ,
- 2^k jednoduchých extenzí teorie T (z toho 1 sporná),
- k kompletních jednoduchých extenzí T .

Dále **až na T -ekvivalenci** existuje:

- 2^k výroků,
- 1 výrok pravdivý v T , 1 lživý v T ,
- $2^k - 2$ výroků nezávislých v T .

Důkaz: stačí spočítat možné množiny modelů



KAPITOLA 3: PROBLÉM SPLNITELNOSTI

Problém splnitelnosti Booleovských formulí

Problém SAT:

- vstup: výrok φ v CNF
- otázka: je φ splnitelný?

univerzální problém: každou teorii nad konečným jazykem lze převést do CNF

Cook-Levinova věta: SAT je NP-úplný (důkaz: formalizuj výpočet nedeterministického Turingova stroje ve výrokové logice)

ale některé *fragmenty* jsou v P, efektivně řešitelné, např. 2-SAT a Horn-SAT (viz Sekce 3.2 a 3.3)

praktický problém: moderní *SAT solvery* (viz Sekce 3.1) se používají v řadě odvětví aplikované informatiky, poradí si s obrovskými instancemi

3.1 SAT solvery

- existují od 60. let 20. století, v 21. století dramatický rozvoj dnes až 10^8 proměnných, viz www.satcompetition.org.
- nejčastěji založeny na jednoduchém **algoritmu DPLL** (viz Sekce 3.4), umí i najít řešení (model)
- různá rozšíření, zejména **Conflict-driven clause learning (CDCL)**
- řada technologií pro efektivnější řešení instancí pocházejících z různých aplikačních domén, heuristiky pro řízení prohledávání (za použití ML, NN) — desítky tisíc řádků kódu

Praktická ukázka: boardomino

Lze pokrýt šachovnici s chybějícími dvěma protilehlými rohy perfektně pokrýt kostkami domina?

těžká instance SATu (proč?), jak zakódovat?

řešič **Glucose**, formát vstupu: **DIMACS CNF**

Program

- 2-SAT a implikační graf
- Horn-SAT a jednotková propagace
- algoritmus DPLL
- úvod do tablo metody
- pojem tablo důkazu

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 3.2-3.4 z Kapitoly 3, Sekce 4.1-4.3 z Kapitoly 4

3.2 2-SAT a implikační graf

2-SAT vs. 3-SAT

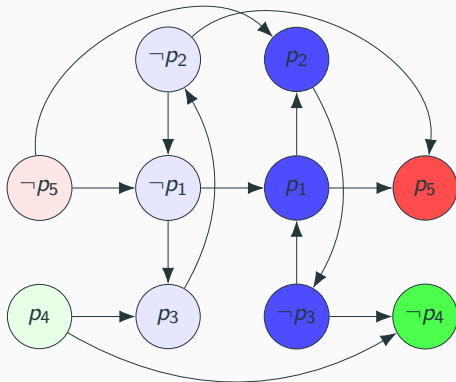
- **k -CNF**: CNF a každá klauzule nejvýše k literálů
- **k -SAT**: je daný k -CNF výrok splnitelný?
- k -SAT je NP-úplný pro $k \geq 3$ (ke každému výroku lze sestrojit **ekvisplnitelný** 3-CNF výrok)
- ale 2-SAT je v P, dokonce řešitelný v lineárním čase
- algoritmus využívá tzv. **implikační graf**:
 - 2-klauzule $p \vee q$ je ekvivalentní $\neg p \rightarrow q$ a také $\neg q \rightarrow p$
 - $p \sim p \vee p$ je ekvivalentní $\neg p \rightarrow p$
 - vrcholy jsou literály
 - hrany dané implikacemi
 - **myšlenka**: ohodnotíme-li vrchol 1, všude kam se dostaneme po hranách (**komponenta** silné souvislosti) musí být také 1

Implikační graf

$$V(\mathcal{G}_\varphi) = \{p, \neg p \mid p \in \text{Var}(\varphi)\},$$

$$E(\mathcal{G}_\varphi) = \{(\overline{\ell_1}, \ell_2), (\overline{\ell_2}, \ell_1) \mid \ell_1 \vee \ell_2 \text{ je klauzule } \varphi\} \cup \\ \{(\overline{\ell}, \ell) \mid \ell \text{ je jednotková klauzule } \varphi\}$$

$$(\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3) \wedge (p_1 \vee p_3) \wedge (p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_1 \vee p_5) \wedge (p_2 \vee p_5) \wedge p_1 \wedge \neg p_4$$

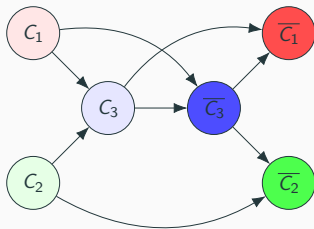


- najdeme komponenty silné souvislosti
- literály v komponentě musí být ohodnoceny stejně (jinak “ $1 \rightarrow 0$ ”)
- pokud má nějaká komponenta opačné literály, je φ nesplnitelný
- jinak sestojíme model

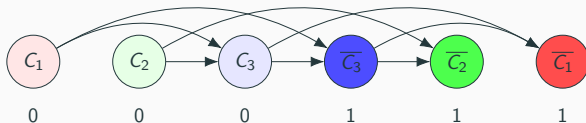
Konstrukce modelu

Všimněte si: stačí, aby z žádné komponenty ohodnocené 1 nevedla hrana do komponenty ohodnocené 0

provedeme **kontrakci komponent**, výsledný graf $\mathcal{G}_\varphi^*$ je **acyklický**



najdeme nějaké **topologické uspořádání**; v něm najdeme nejlevější dosud neohodnocenou komponentu, ohodnotíme ji 0, opačnou komponentu ohodnotíme 1, a opakujeme



Tvrzení: φ je splnitelný, právě když žádná silně souvislá komponenta v $\mathcal{G}_\varphi$ neobsahuje dvojici opačných literálů.

Důkaz: $\Rightarrow$ literály v komponentě musí být ohodnoceny stejně

$\Leftarrow$ ohodnocení zkonstruované výše je model φ :

- **jednotková** klauzule ℓ platí kvůli hraně $\bar{\ell} \rightarrow \ell$, komponenta s $\bar{\ell}$ byla ohodnocena dříve, a to 0, takže $v(\ell) = 1$
- podobně pro **2-klauzuli** $\ell_1 \vee \ell_2$, máme hrany $\bar{\ell}_1 \rightarrow \ell_2$, $\bar{\ell}_2 \rightarrow \ell_1$ pokud jsme ℓ_1 ohodnotili dříve než ℓ_2 , museli jsme jako první narazit na komponentu s $\bar{\ell}_1$ a ohodnotit ji 0, tedy ℓ_1 platí; v opačném případě symetricky platí ℓ_2 □

Důsledek: 2-SAT je řešitelný v lineárním čase, včetně konstrukce modelu (pokud existuje).

Důkaz: Komponenty silné souvislosti i topologické uspořádání najdeme v čase $\mathcal{O}(|V| + |E|)$, stačí je projít jednou □

3.3 Horn-SAT a jednotková propagace

- **hornovská klauzule**: nejvýše jeden **pozitivní** literál

$$\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \cdots \vee \neg p_n \vee q \sim (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \rightarrow q$$

základ logického programování (Prolog $q:-p_1,p_2,\dots,pn.$)

- **Horn-SAT**, tj. splnitelnost **hornovského** výroku (konjunkce hornovských klauzulí) je opět v P, v lineárním čase
- algoritmus využívá tzv. **jednotkovou propagaci**:
 - jednotková klauzule vynucuje hodnotu výrokové proměnné
 - tím můžeme výrok zjednodušit, např. pro $\neg p$ ($p = 0$):
odstraníme klauzule s literálem $\neg p$, už jsou splněné
odstraníme literál p (nemůže být splněný)
 - žádná jednotková klauzule $\Rightarrow$ každá klauzule má **aspoň jeden negativní literál** $\Rightarrow$ vše nastavíme na 0

Jednotková propagace

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3) \wedge (\neg p_5 \vee \neg p_4) \wedge p_4$$

- nastav $v(p_4) = 1$, odstraň klauzule obsahující literál p_4 , z ostatních klauzulí odstraň $\neg p_4$

$$\varphi^{p_4} = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3) \wedge \neg p_5$$

- nastav $v(p_5) = 0$, proved' jednotkovou propagaci $\neg p_5$

$$(\varphi^{p_4})^{\neg p_5} = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3)$$

- už žádná jednotková klauzule, v každé klauzuli alespoň dva literály ale **nejvýše jeden pozitivní, tj. alespoň jeden negativní**:
 $v(p_1) = v(p_2) = v(p_3) = 0$, model $v = (0, 0, 0, 1, 0)$

$$\varphi^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid C \in \varphi, \ell \notin C\} \quad (\text{množinový zápis})$$

Pozorování: φ^ℓ neobsahuje ℓ ani $\bar{\ell}$, modely = modely φ splňující ℓ

$\psi = p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge \neg r$ je nespelnitelný, co se stane?

Algoritmus pro Horn-SAT

vstup: výrok φ v Hornově tvaru,

výstup: model φ nebo informace, že φ není splnitelný

1. Pokud φ obsahuje dvojici opačných jednotkových klauzulí $\ell, \bar{\ell}$, není splnitelný.
2. Pokud φ neobsahuje žádnou jednotkovou klauzuli, je splnitelný, ohodnoť všechny zbývající proměnné 0.
3. Pokud φ obsahuje jednotkovou klauzuli ℓ , ohodnoť literál ℓ hodnotou 1, proveď jednotkovou propagaci, nahraď φ výrokem φ^ℓ , a vrať se na začátek.

Tvrzení: Algoritmus je korektní.

Důsledek: Horn-SAT lze řešit v lineárním čase.

Důkaz: Korektnost plyne z pozorování a z diskuze. V každém kroku stačí projít, výrok zkrátíme (kvadratický horní odhad, ale při vhodné implementaci lineární)



3.4 Algorithmus DPLL

Algoritmus DPLL (Davis-Putnam-Logemann-Loveland, 1961)

myšlenka: čistý výskyt p buď jen v pozitivních nebo jen v negativních literálech $\Rightarrow$ lze mu nastavit příslušnou hodnotu!

DPLL = jednotková propagace + čistý výskyt + větvení (rekurze)

vstup: výrok φ v CNF,

výstup: model φ nebo informace, že φ není splnitelný

1. Dokud φ obsahuje jednotkovou klauzuli ℓ , ohodnoť literál ℓ hodnotou 1, proved' **jednotkovou propagaci**, nahraď φ výrokem φ^ℓ .
2. Dokud existuje literál ℓ , který má ve φ **čistý výskyt**, ohodnoť ℓ hodnotou 1, a odstraň klauzule obsahující ℓ .
3. Pokud φ neobsahuje žádnou klauzuli, je splnitelný.
4. Pokud φ obsahuje prázdnou klauzuli, není splnitelný.
5. Jinak zvol dosud neohodnocenou výrokovou proměnnou p , a **zavolej algoritmus rekurzivně** na $\varphi \wedge p$ a na $\varphi \wedge \neg p$.

Ukázkový běh

$$\begin{aligned} &(\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee \neg r \vee \neg s) \wedge \\ &(q \vee \neg r \vee s) \wedge (p \vee s) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \end{aligned}$$

žádná jednotková klauzule, $\neg r$ má **čistý výskyt**: nastav $v(r) = 0$ a odstraň klauzule obsahující $\neg r$:

$$(\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee s) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s)$$

už žádný čistý výskyt, rekurzivně zavolej na:

1. $(\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee s) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge p$
2. $(\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee s) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge \neg p$

a pokračuj dále v obou větvích výpočtu

$\vdots$

1. větev dává $(1, 0, 0, 1)$ a $(1, 1, 0, 0)$, 2. je sporná. Modelem je také $(1, 1, 1, 0)$, ten ztratíme nastavením $v(r) = 0$. **Odstranění čistého výskytu zachová splnitelnost, ne všechny modely.**

KAPITOLA 4: METODA ANALYTICKÉHO TABLA

4.1 Formální dokazovací systémy

Formální dokazovací systém

chceme zjistit, zda výrok platí $[T \models \varphi]$, a to čistě syntakticky, aniž bychom se zabývali sémantikou: najít **(formální) důkaz** $[T \vdash \varphi]$

důkaz je konečný syntaktický objekt vycházející z φ a axiomů T
dokazování lze dělat **algoritmicky** (pokud máme algoritmický přístup k axiomům T , která může být nekonečná), a lze rychle algoritmicky **ověřit**, zda je daný objekt opravdu korektní důkaz

- **korektnost**: “co dokážu, platí”

$$T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$$

- **úplnost**: “dokážu vše, co platí”

$$T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$$

(korektnost je nutná, úplnost ne: rychlý dokazovací systém může být praktický i když není úplný)

ukážeme si: *tablo metodu*, *hilbertovský kalkulus*, *rezoluční metodu*

nutný předpoklad: **jazyk musí být spočetný** (potom i T je spočetná)

4.2 Úvod do tablo metody

Tablo metoda neformálně

nejprve případ $T = \emptyset$, tedy dokazujeme, že φ platí v *logice*

tablo je strom představující **hledání protipříkladu** (modelu $v \models \varphi$),
když všechny větve **selžou**, máme důkaz (sporem)

labels: **položky** $T\psi, F\psi$ (určují, zda na dané větvi platí výrok ψ)

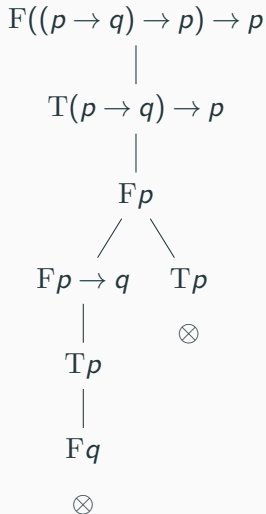
kořen $F\varphi$, dále rozvíjíme **redukci** položek (podle struktury výroků v nich), aby platil **invariant**:

Každý model, který se *shoduje* s položkou v kořeni (tj. ve kterém neplatí φ), se musí *shodovat* i s některou větví tabla (tj. splňovat všechny požadavky vyjádřené položkami na této větvi).

je-li na větvi $T\psi$ a zároveň $F\psi$, potom **selhala** (je **sporná**), pokud všechny větve selhaly, je tablo **sporné**, je to **důkaz** $T \vdash \varphi$

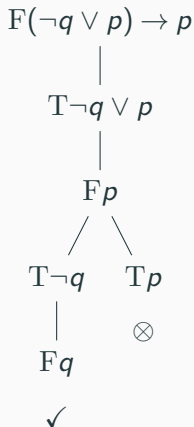
pokud nějaká větev neselhala a je **dokončená** (vše na ní zredukováno), lze z ní zkonstruovat model, ve kterém φ neplatí

Příklad: tablo důkaz $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$



- **důkaz sporem**: v kořeni příznak F
- redukuje položku tvaru $F\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$:
- pokud $v \not\models \varphi_1 \rightarrow \varphi_2$, nutně $v \models \varphi_1$ a zároveň $v \not\models \varphi_2$
- proto na větev připojíme položky $T(p \rightarrow q) \rightarrow p$ a Fp , invariant platí
- redukce položky $T(p \rightarrow q) \rightarrow p$: model se shoduje s $F(p \rightarrow q)$ nebo s Tp , **rozvětví!**
- redukce $F(p \rightarrow q)$: připoj Tp a Fq
- všechny větve sporné, protipříklad neexistuje, tedy máme tablo důkaz, píšeme: $\vdash ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$

Příklad: tablo pro $F(\neg q \vee p) \rightarrow p$



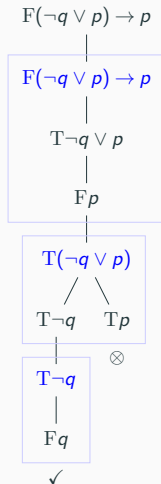
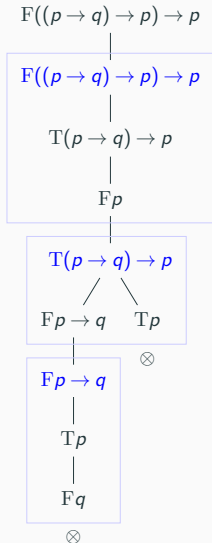
- tablo je dokončené, ale není sporné
- tedy nejde o důkaz
- levá větev dává protipříklad: model $v = (0, 0)$ ve kterém výrok neplatí
- invariant říká, že existuje-li protipříklad, shoduje se s některou větví
- tato větev nemůže být sporná
- tak se dokáže **korektnost** tablo metody

- Jak redukuje položky?
 - Připojíme příslušné **atomické tablo** (viz následující slide) na konec všech bezesporných větví procházejících vrcholem.
- Co když dokazujeme v nějaké teorii T ?
 - Připojíme položky $T\alpha$ pro (všechny) axiomy $\alpha \in T$.
- Co když je T nekonečná?
 - Tablo může být nekonečné.
 - Ale vyjde-li sporné, lze sestavit jiné, které je konečné a také sporné. (“Existuje-li důkaz, existuje konečný důkaz.”)

Atomická tabla

	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
True	$T\neg\varphi$	$T\varphi \wedge \psi$ $T\varphi$	$T\varphi \vee \psi$ / \ $T\varphi$ $T\psi$	$T\varphi \rightarrow \psi$ / \ $F\varphi$ $T\psi$	$T\varphi \leftrightarrow \psi$ / \ $T\varphi$ $F\varphi$ $T\psi$ $F\psi$
	$F\varphi$	$T\psi$			
False	$F\neg\varphi$	$F\varphi \wedge \psi$ / \ $F\varphi$ $F\psi$	$F\varphi \vee \psi$ $F\varphi$	$F\varphi \rightarrow \psi$ $T\varphi$	$F\varphi \leftrightarrow \psi$ / \ $T\varphi$ $F\varphi$ $F\psi$ $T\psi$
	$T\varphi$		$F\psi$	$F\psi$	

Konstrukce tabel z příkladů



konvence: kořeny atomických tabel (modře) nezakresluje

- **strom** je $T \neq \emptyset$ s částečným uspořádáním $<_T$, které má nejmenší prvek (**kořen**) a množina předků libovolného vrcholu je **dobře uspořádaná** (každá její neprázdna podmnožina má nejmenší prvek, to zakáže nekonečné klesající řetězce předků)
- **větev** je maximální lineárně uspořádaná podmnožina T .
- **uspořádaný strom** má navíc lineární uspořádání $<_L$ množiny synů každého vrcholu (říkáme mu **pravolevé**, $<_T$ je **stromové**)
- **označkový strom** má navíc funkci label: $T \rightarrow \text{Labels}$

Königovo lemma: Nekonečný, konečně větvící strom má nekonečnou větev.

4.3 Tablo dükaz

Formální definice tabla

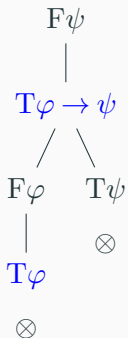
- **položka** je nápis $T\varphi$ nebo $F\varphi$, kde φ je nějaký výrok
- **konečné tablo z teorie T** je uspořádaný, položkami označovaný strom zkonstruovaný aplikací konečně mnoha následujících pravidel:
 - jednoprvkový strom s libovolnou položkou je tablo z teorie T
 - pro libovolnou položku P na libovolné větvi V můžeme na konec větve V připojit atomické tablo pro položku P
 - na konec libovolné větve můžeme připojit položku $T\alpha$ pro libovolný axiom $\alpha \in T$
- **tablo z teorie T** je buď konečné, nebo i nekonečné: v tom případě je spočetné a definujeme ho jako $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$, kde:
 - τ_i jsou konečná tabla z T
 - τ_0 je jednoprvkové tablo
 - τ_{i+1} vzniklo z τ_i v jednom kroku
- **tablo pro položku P** je tablo, které má položku P v kořeni

Dokončené a sporné tablo

- Tablo je **sporné**, pokud je každá jeho větev sporná.
- Větev je **sporná**, pokud obsahuje položky $T\psi$ a $F\psi$ pro nějaký výrok ψ , jinak je **bezesporná**.
- Tablo je **dokončené**, pokud je každá jeho větev dokončená.
- Větev je **dokončená**, pokud je sporná, nebo
 - každá její položka je na této větvi **redukována**,
 - a zároveň obsahuje položku $T\alpha$ pro každý axiom $\alpha \in T$.
- Položka P je **redukována** na větvi V procházející touto položkou, pokud
 - je tvaru Tp resp. Fp pro nějaký prvovýrok $p \in \mathbb{P}$,
 - nebo se vyskytuje na V jako kořen atomického tabla (byť ho podle konvence nezakresluje), tj., typicky, při konstrukci tabla již došlo k jejímu rozvoji na V .

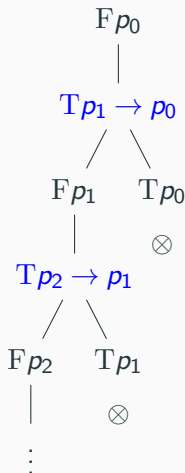
- **tablo důkaz** výroku φ z teorie T je **sporné** tablo z teorie T s položkou $F\varphi$ v kořeni
- pokud existuje, je φ **(tablo) dokazatelný** z T , píšeme $T \vdash \varphi$
- podobně, **tablo zamítnutí** je sporné tablo s $T\varphi$ v kořeni
- existuje-li, je φ **(tablo) zamítnutelný** z T , tj. platí $T \vdash \neg\varphi$

Příklad: tablo důkaz



- tablo důkaz výroku ψ z $T = \{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\}$
- položky vycházející z axiomů jsou modře
- ukázali jsme tedy $T \vdash \psi$
- φ, ψ jsou libovolné pevně dané výroky
- tím jsme dokázali tzv. větu o dedukci

Příklad: dokončené tablo, které není sporné



- dokončené tablo pro výrok p_0 z teorie $T = \{p_{n+1} \rightarrow p_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- nejlevější větev je **dokončená** a **bezesporná**
- sestává z položek $Tp_{i+1} \rightarrow p_i$ a Fp_i pro všechna $i \in \mathbb{N}$
- shoduje se s modelem $v = (0, 0, \dots)$, tj. $v : \mathbb{P} \rightarrow \{0, 1\}$ kde $v(p_i) = 0$ pro vš. i
- máme protipříklad ukazující, že $T \not\models p_0$

Program

- korektnost a úplnost tablo metody
- věta o kompaktnosti
- úvod do rezoluce, rezoluční důkaz

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 4.4-4.7 z Kapitoly 4 (Sekci 4.8 zatím přeskochíme), Sekce 5.1-5.2 z Kapitoly 5

4.4 Konečnost a systematicčnost důkazů

Dokážeme:

- existuje-li tablo důkaz, existuje i **konečný** tablo důkaz
- existuje algoritmus, který umí vždy zkonstruovat dokončené tablo, tzv. **systematické tablo**
- tento algoritmus tedy **zkonstruuje tablo důkaz**, pokud existuje (zde potřebujeme *korektnost* a *úplnost*, ty dokážeme později) (pokud tablo důkaz neexistuje, algoritmus se nemusí zastavit)

Dokončení tabla: v čem je problém?

Pro konečnou T je snadné zkonstruovat dokončené tablo:

- na začátku použijeme všechny axiomy
- při redukci položek se výroky v nich zkracují
- stačí nedělat zbytečné kroky

Pro **nekonečnou** T bychom ale mohli zkonstruovat nekonečné tablo, a přitom:

- nikdy nepoužít některý axiom, nebo
- nikdy se nedostat k redukci některé položky

Myšlenka systematického tabla: na všechny se dostane, střídáme:

- **redukce následující položky** (po úrovních, zleva doprava) na všech bezesporných větvích, které jí procházejí
- **přidání následujícího axiomu** na všechny bezesporné větve (T je spočetná, axiomy libovolně očíslováme)

Definice systematického tabla

Systematické tablo z teorie $T = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ pro položku R je tablo $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$, kde τ_0 je jednoprvkové tablo s položkou R , a pro každé $i \geq 0$:

- buď P nejlevější položka v co nejmenší úrovni, která není redukována na nějaké bezesporné větvi procházející P
- nejprve definujeme τ'_i jako tablo vzniklé z τ_i připojením atomického tabla pro P na každou bezespornou větev procházející P
- pokud taková položka P neexistuje, potom $\tau'_i = \tau_i$
- tablo τ_{i+1} vznikne z τ'_i připojením $T\alpha_{i+1}$ na každou bezespornou větev
- to v případě, že $i < |T|$, jinak (je-li T konečná a už jsme použili všechny axiomy) definujeme $\tau_{i+1} = \tau'_i$

Lemma: Systematické tablo je dokončené.

Důkaz: Jsou všechny větve dokončené?

- Sporné větve jsou dokončené z definice.
- Bezesporná větev:
 - obsahuje $T\alpha_i$ pro všechna i (připojeno v i -tém kroku)
 - každá položka je na ní zredukována (leží-li v hloubce d , dostali jsme se k ní nejdéle v kroku $i = 2^{d+1} - 1$)
- Tedy i všechny bezesporné větve jsou dokončené. □

Věta (Konečnost sporu): Je-li $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$ sporné tablo, potom existuje $n \in \mathbb{N}$ takové, že τ_n je sporné konečné tablo.

Důkaz: Buď S množina všech vrcholů, nad kterými (ve stromovém uspořádání) není spor, tj. dvojice položek $T\psi$, $F\psi$.

- **Kdyby byla S nekonečná:** Podle Königova lemmatu pro podstrom τ na množině S máme nekonečnou, bezespornou větev v S . To ale dává i **bezespornou větev v τ** , což je spor.
- **Množina S je tedy konečná,** celá leží v hloubce $\leq d$ pro nějaké $d \in \mathbb{N}$. Každý vrchol **na úrovni $d + 1$ už má nad sebou spor.**
- Zvolme n tak, že τ_n už obsahuje všechny vrcholy τ z prvních $d + 1$ úrovní. Potom každá větev tabla τ_n je sporná. $\square$

Důsledky konečnosti sporu

Tedy: Pokud neprodlužujeme už sporné větve (např. pro systematické tablo), potom sporné tablo je konečné.

Důsledek (Konečnost důkazů): Pokud $T \vdash \varphi$, potom existuje i **konečný** tablo důkaz φ z T .

Důkaz: Platí $\tau = \tau_n$, neboť sporné tablo už neměníme. $\square$

Důsledek (Systematičnost důkazů): Pokud $T \vdash \varphi$, potom systematické tablo je (konečným) tablo důkazem φ z T .

Důkaz bude až v příští sekci, chybí nám dvě fakta:

- je-li φ dokazatelná z T , potom v T platí (Věta o korektnosti)
- pokud by systematické tablo mělo bezespornou větev, šel by z ní vyrobit protipříklad (to je klíč k důkazu Věty o úplnosti)¹

4.5 Korektnost a úplnost

Nyní ukážeme, že **dokazatelnost** je totéž, co **platnost**, tj. pro každou teorii T a výrok φ :

$$T \vdash \varphi \Leftrightarrow T \models \varphi$$

Rozdělíme na dvě implikace:

- $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$ (korektnost) “co jsme dokázali, platí”
- $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$ (úplnost) “co platí, lze dokázat”

Korektnost: pomocné lemma

Model v se **shoduje**

- s položkou P , pokud $P = T\varphi$ a $v \models \varphi$, nebo $P = F\varphi$ a $v \not\models \varphi$
- s větví V , pokud se shoduje s každou položkou na této větví

Lemma: Shoduje-li se model teorie T s položkou v kořeni tabla z teorie T , potom se shoduje s některou větví.

Důkaz: Indukcí podle kroků i při konstrukci tabla $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$ najdeme posloupnost větví $V_0 \subseteq V_1 \subseteq \dots$ takovou, že:

- V_i je větev v tablu τ_i shodující se s modelem v
- V_{i+1} je prodloužením V_i

Hledaná větev v τ je potom $V = \bigcup_{i \geq 0} V_i$.

Báze indukce: Model v se shoduje s kořenem τ , tj. s (jednoprvkovou) větví V_0 v τ_0 .

Indukční krok:

Pokud τ_{i+1} vzniklo z τ_i bez prodloužení V_i , definujeme $V_{i+1} = V_i$.

Pokud τ_{i+1} vzniklo připojením $T\alpha$ (pro axiom $\alpha \in T$) na konec V_i , definujeme V_{i+1} jako tuto prodlouženou větev. Protože $v \models T$, máme i $v \models \alpha$, tedy v se shoduje i s novou položkou.

Nechť τ_{i+1} vzniklo připojením atomického tabla pro položku P na konec V_i . Protože se v shoduje s P (která leží na V_i), shoduje se i s kořenem připojeného atomického tabla, a proto se shoduje i s některou z jeho větví. (Ověříme si pro všechna atomická tabla.) Definujeme V_{i+1} jako prodloužení V_i o tuto větev atomického tabla. □

Věta o korektnosti [tablo metody ve výrokové logice]

Věta (O korektnosti): Je-li výrok φ tablo dokazatelný z teorie T , potom je φ pravdivý v T , tj. $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$.

Myšlenka důkazu: Protipříklad by se shodoval s některou z větví tablo důkazu, ty jsou ale všechny sporné.

Důkaz: Sporem, necht' $T \not\models \varphi$, tj. existuje $v \in M(T)$, že $v \not\models \varphi$.

Protože je $T \vdash \varphi$, existuje tablo důkaz φ z T , což je sporné tablo z T s položkou $F\varphi$ v kořeni.

Model v se shoduje s kořenem $F\varphi$, tedy podle Lemmatu se shoduje s nějakou větví V . Všechny větve jsou ale sporné. Takže na V jsou $T\psi$ a $F\psi$ (pro nějaký výrok ψ), a model v se s těmito položkami shoduje. Máme $v \models \psi$ a zároveň $v \not\models \psi$, což je spor. $\square$

Úplnost: pomocné lemma

Selže-li dokazování, dostaneme **bezespornou, dokončenou** větev v tablu z T s $\mathbb{F}\varphi$ v kořeni; ukážeme, že dává protipříklad:

Kanonický model pro bezespornou, dokončenou větev V je model

$$v(p) = \begin{cases} 1 & \text{pokud se na } V \text{ vyskytuje položka } \mathbb{T}p \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

Lemma: Kanonický model pro (bezespornou, dokončenou) větev V se shoduje s V .

(tento model tedy musí splňovat všechny axiomy T , ale protože se shoduje s položkou $\mathbb{F}\varphi$ v kořeni, neplatí v něm výrok φ)

Důkaz pomocného lemmatu

Důkaz: Indukcí podle struktury výroků v položkách. **Báze indukce:**

- je-li $P = \mathsf{T}p$ pro prvovýrok p , máme $v(p) = 1$, shoduje se
- je-li $P = \mathsf{F}p$, potom na V nemůže být $\mathsf{T}p$ (byla by sporná), máme tedy $v(p) = 0$, shoduje se

Indukční krok: rozebereme dva případy, ostatní jsou obdobné

- $P = \mathsf{T}\varphi \wedge \psi$. Protože je V dokončená, je na ní P redukována. To znamená, že se na V vyskytují i položky $\mathsf{T}\varphi$ a $\mathsf{T}\psi$. Podle indukčního předpokladu se s nimi v shoduje: $v \models \varphi$ a $v \models \psi$. Takže platí i $v \models \varphi \wedge \psi$ a v se shoduje s P .
- $P = \mathsf{F}\varphi \wedge \psi$. Protože je P na V redukována, vyskytuje se na V položka $\mathsf{F}\varphi$ nebo položka $\mathsf{F}\psi$. Platí tedy $v \not\models \varphi$ nebo $v \not\models \psi$, z čehož plyne $v \not\models \varphi \wedge \psi$ a v se shoduje s P . □

Věta o úplnosti (+ důkaz systematičnosti)

Věta (O úplnosti): Je-li výrok φ pravdivý v teorii T , potom je tablo dokazatelný z T , tj. $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$.

Důkaz: Ukážeme, že libovolné dokončené (např. **systematické**) tablo z T s $F\varphi$ v kořeni je nutně sporné, tedy je tablo důkazem.

Sporem: **Není-li sporné**, má bezespornou (dokončenou) větev V , a dle Lemmatu se s ní kanonický model pro V shoduje.

Protože je V dokončená, obsahuje $T\alpha$ pro všechny axiomy T .

Model v tedy splňuje všechny axiomy a máme $v \models T$.

Protože se ale v shoduje i s položkou $F\varphi$ v kořeni, máme $v \not\models \varphi$, což dává protipříklad, a máme $T \not\models \varphi$, spor. □

Dokázali jsme i Důsledek o systematičnosti důkazů: Z důkazu vidíme, že i systematické tablo pro položku $F\varphi$ je nutně sporné, a je tedy tablo důkazem. □

4.6 Důsledky korektnosti a úplnosti

$$\vdash = \models$$

Syntaktickou analogií **důsledků** jsou **teorémy**:

$$\text{Thm}_{\mathbb{P}}(T) = \{\varphi \in \text{VF}_{\mathbb{P}} \mid T \vdash \varphi\}$$

Z korektnosti a úplnosti okamžitě dostáváme:

- $T \vdash \varphi$ právě když $T \models \varphi$
- $\text{Thm}_{\mathbb{P}}(T) = \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T)$

Všude můžeme nahradit '**platnost**' pojmem '**dokazatelnost**'. Např:

- T je **sporná**, je-li v ní dokazatelný spor (tj. $T \vdash \perp$)
- T je **kompletní**, je-li pro každý výrok buď $T \vdash \varphi$ nebo $T \vdash \neg\varphi$, ale ne obojí (jinak by byla sporná)

Věta (O dedukci): $T, \varphi \vdash \psi$ právě když $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Důkaz: Stačí dokázat: $T, \varphi \models \psi \Leftrightarrow T \models \varphi \rightarrow \psi$. To je snadné. $\square$

4.7 Věta o kompaktnosti

Věta (O kompaktnosti): Teorie má model, právě když každá její konečná část má model.

Důkaz: $\Rightarrow$ **Snadné:** Model T je zjevně modelem každé její části.

$\Leftarrow$ **Nepřímo:** buď T sporná, najdeme spornou konečnou $T' \subseteq T$.

Z **úplnosti** víme, že $T \vdash \perp$, tedy existuje i **konečný** tablo důkaz τ výroku $\perp$ z T . Konstrukce τ má konečně mnoho kroků, použili jsme tedy jen konečně mnoho axiomů z T . Definujme:

$$T' = \{\alpha \in T \mid T\alpha \text{ je položka v tablu } \tau\}$$

Tedy τ je tablo jen z teorie T' , máme tablo důkaz $T' \vdash \perp$, dle **korektnosti** je T' sporná. □

vlastnost nekonečného objektu $\mathcal{O}$



vlastnost všech konečných podobjektů $\mathcal{O}'$

- vlastnost popíšeme pomocí (nekonečné) teorie T
- ke každé konečné $T' \subseteq T$ sestojíme konečný podobjekt $\mathcal{O}'$
- $\mathcal{O}'$ splňuje danou vlastnost
- to nám dává model T'
- dle Věty o kompaktnosti má i T model
- což ukazuje, že i nekonečný objekt $\mathcal{O}$ splňuje vlastnost

Věta o kompaktnosti má mnoho aplikací (několik z nich uvidíme později), následující příklad chápejte jako 'šablonu'.

Aplikace kompaktnosti: příklad

Důsledek: Spočetně nekonečný graf je bipartitní, právě když je každý jeho konečný podgraf bipartitní.

Důkaz: $\Rightarrow$ Každý podgraf bipartitního grafu je bipartitní.

$\Leftarrow$ G je bipartitní, právě když je obarvitelný 2 barvami. Mějme jazyk $\mathbb{P} = \{p_v \mid v \in V(G)\}$ (kde p_v je barva v) a uvažme teorii

$$T = \{p_u \leftrightarrow \neg p_v \mid \{u, v\} \in E(G)\}$$

Zřejmě G je bipartitní, právě když T má model. Dle Věty o kompaktnosti stačí ukázat, že každá konečná $T' \subseteq T$ má model.

Bud' G' podgraf G indukovaný na vrcholech, o kterých T' mluví:

$$V(G') = \{v \in V(G) \mid p_v \in \text{Var}(T')\}$$

Protože je T' konečná, je G' také konečný, tedy je dle předpokladu 2-obarvitelný. Libovolné 2-obarvení $V(G')$ ale určuje model T' . $\square$

KAPITOLA 5: REZOLUČNÍ METODA

- jiný důkazový systém než tablo metoda
- mnohem efektivnější implementace
- logické programování, automatické dokazování, SAT solvery (důkaz jako **certifikát** nesplnitelnosti)
- pracuje s CNF (každý výrok/teorii lze převést do CNF)
- jediné inferenční pravidlo: **rezoluční pravidlo**

$$\frac{\{p\} \sqcup C_1, \{\neg p\} \sqcup C_2}{C_1 \cup C_2}$$

- platí obecnější **pravidlo řezu**:

$$\frac{\varphi \vee \psi, \neg \varphi \vee \chi}{\psi \vee \chi}$$

5.1 Množinová reprezentace

Množinová reprezentace

- **literál** ℓ je p nebo $\neg p$ (pro $p \in \mathbb{P}$), $\bar{\ell}$ je **opačný literál** k ℓ
- **klauzule** C je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule** $\square$ je nespílitelná
- **CNF formule** S je množina klauzulí (může být i **nekonečná!**)
- **prázdná formule** $\emptyset$ je vždy splněna

Modely reprezentujeme jako množiny literálů:

- **(částečné) ohodnocení** je libovolná **konzistentní** množina literálů (tj. nesmí obsahovat dvojici opačných literálů)
- **úplné ohodnocení** obsahuje p nebo $\neg p$ pro každý prvovýrok
- ohodnocení $\mathcal{V}$ **splňuje** formuli S , píšeme $\mathcal{V} \models S$, pokud $\mathcal{V}$ obsahuje nějaký literál z každé klauzule v S :

$$\mathcal{V} \cap C \neq \emptyset \text{ pro každou } C \in S$$

Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

- v množinové reprezentaci:

$$S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$$

- ohodnocení $\mathcal{V} = \{\neg p_1, \neg p_3, p_4, \neg p_5\}$ splňuje S , $\mathcal{V} \models S$
- není úplné, můžeme rozšířit libovolným literálem pro p_2 :
 - $\mathcal{V} \cup \{p_2\} \models S$
 - $\mathcal{V} \cup \{\neg p_2\} \models S$
- tato dvě úplná ohodnocení odpovídají modelům
 - $(0, 1, 0, 1, 0)$
 - $(0, 0, 0, 1, 0)$

5.2 Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule C_1 a C_2 a literál ℓ takový, že $\ell \in C_1$ a $\bar{\ell} \in C_2$.
Potom **rezolventa** klauzulí C_1 a C_2 **přes literál ℓ** je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

tedy z první klauzule odstraníme ℓ a z druhé $\bar{\ell}$ (musely tam být!) a zbylé literály sjednotíme, mohli bychom také psát:

$$C'_1 \cup C'_2 \text{ je rezolventou klauzulí } C'_1 \dot{\cup} \{\ell\} \text{ a } C'_2 \dot{\cup} \{\bar{\ell}\}$$

- z klauzulí $C_1 = \{\neg q, r\}$ a $C_2 = \{\neg p, \neg q, \neg r\}$ odvodíme klauzuli $\{\neg p, \neg q\}$ přes literál r
- z $\{p, q\}$ a $\{\neg p, \neg q\}$ odvodíme $\{p, \neg p\}$ přes literál q , nebo $\{q, \neg q\}$ přes literál p (obojí jsou ale tautologie)
- nelze z nich ale odvodit $\square$ “*rezolucí přes p a q najednou*”!
($S = \{\{p, q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$ je splnitelná, např. $(1, 0)$ je model)

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení $\mathcal{V}$ platí:

Pokud $\mathcal{V} \models C_1$ a $\mathcal{V} \models C_2$, potom $\mathcal{V} \models C$.

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

Rezoluční důkaz (odvození) klauzule C z formule S je konečná posloupnost klauzulí $C_0, C_1, \dots, C_n = C$ taková, že pro každé i :

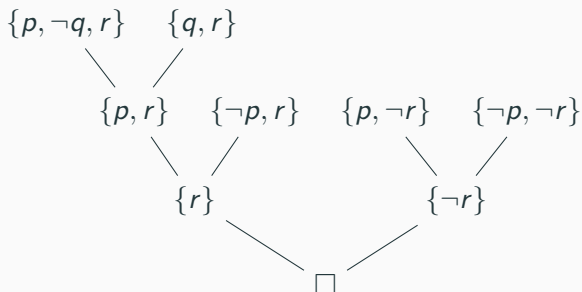
- $C_i \in S$, nebo
 - C_i je rezolventou nějakých C_j, C_k kde $j, k < i$
-
- existuje-li rez. důkaz, je C **rezolucí dokazatelná** z S , $S \vdash_R C$
 - **rezoluční zamítnutí** formule S je rezoluční důkaz $\square$ z S
 - v tom případě je S **rezolucí zamítnutelná**

Příklad

Formule $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{q, r\}\}$ je rezolucí zamítnutelná, jedno z možných zamítnutí je:

$$\{p, \neg q, r\}, \{q, r\}, \{p, r\}, \{\neg p, r\}, \{r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{\neg r\}, \square$$

Rezoluční důkaz má přirozeně stromovou strukturu, tzv. **rezoluční strom**: na listech jsou axiomy, vnitřní vrcholy jsou rezoluční kroky.



Rezoluční strom

Rezoluční strom klauzule C z formule S je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je C ,
- v listech jsou klauzule z S ,
- v každém vnitřním vrcholu je rezolventa klauzulí ze synů tohoto vrcholu.

Pozorování: C má rezoluční. strom z S , právě když $S \vdash_R C$.
(Důkaz snadno indukcí dle hloubky stromu a délky důkazu.)

- rezolučnímu důkazu odpovídá **jednoznačný** rezoluční strom
- z rezolučního stromu můžeme získat více důkazů (jsou dané libovolnou procházkou po vrcholech, která navštíví vnitřní vrchol až poté, co navštívila oba jeho syny)

jaké všechny klauzule se můžeme rezolucí 'naučit' z dané formule?
(není praktické je všechny najít, jde o užitečný teoretický pohled)

Rezoluční uzávěr $\mathcal{R}(S)$ formule S je definován induktivně jako nejmenší množina klauzulí splňující:

- $C \in \mathcal{R}(S)$ pro všechna $C \in S$,
- jsou-li $C_1, C_2 \in \mathcal{R}(S)$ a C jejich rezolventa, potom i $C \in \mathcal{R}(S)$

Pro $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}\}$ máme:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(S) = \{ & \{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}, \\ & \{p, \neg q\}, \{\neg q, r\}, \{r, \neg r\}, \{p, \neg p\}, \{r, s\}, \\ & \{p, r\}, \{p, q\}, \{r\}, \{p\}\}\end{aligned}$$

Program

- rezoluční metoda
- korektnost a úplnost rezoluce
- úvod do predikátové logiky
- syntaxe predikátové logiky

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 5.2-5.3 z Kapitoly 5 (Sekci 5.4 zatím přeskočíme), Sekce 6.1-6.3 z Kapitoly 6

5.2 Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule C_1 a C_2 a literál ℓ takový, že $\ell \in C_1$ a $\bar{\ell} \in C_2$.
Potom **rezolventa** klauzulí C_1 a C_2 **přes literál ℓ** je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

tedy z první klauzule odstraníme ℓ a z druhé $\bar{\ell}$ (musely tam být!) a zbylé literály sjednotíme, mohli bychom také psát:

$$C'_1 \cup C'_2 \text{ je rezolventou klauzulí } C'_1 \dot{\cup} \{\ell\} \text{ a } C'_2 \dot{\cup} \{\bar{\ell}\}$$

- z klauzulí $C_1 = \{\neg q, r\}$ a $C_2 = \{\neg p, \neg q, \neg r\}$ odvodíme klauzuli $\{\neg p, \neg q\}$ přes literál r
- z $\{p, q\}$ a $\{\neg p, \neg q\}$ odvodíme $\{p, \neg p\}$ přes literál q , nebo $\{q, \neg q\}$ přes literál p (obojí jsou ale tautologie)
- nelze z nich ale odvodit $\square$ “*rezolucí přes p a q najednou*”!
($S = \{\{p, q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$ je splnitelná, např. $(1, 0)$ je model)

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení $\mathcal{V}$ platí:

Pokud $\mathcal{V} \models C_1$ a $\mathcal{V} \models C_2$, potom $\mathcal{V} \models C$.

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

Rezoluční důkaz (odvození) klauzule C z formule S je konečná posloupnost klauzulí $C_0, C_1, \dots, C_n = C$ taková, že pro každé i :

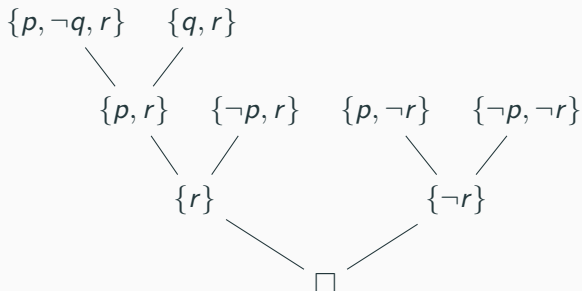
- $C_i \in S$, nebo
 - C_i je rezolventou nějakých C_j, C_k kde $j, k < i$
-
- existuje-li rez. důkaz, je C **rezolucí dokazatelná** z S , $S \vdash_R C$
 - **rezoluční zamítnutí** formule S je rezoluční důkaz $\square$ z S
 - v tom případě je S **rezolucí zamítnutelná**

Příklad

Formule $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{q, r\}\}$ je rezolucí zamítnutelná, jedno z možných zamítnutí je:

$$\{p, \neg q, r\}, \{q, r\}, \{p, r\}, \{\neg p, r\}, \{r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{\neg r\}, \square$$

Rezoluční důkaz má přirozeně stromovou strukturu, tzv. **rezoluční strom**: na listech jsou axiomy, vnitřní vrcholy jsou rezoluční kroky.



Rezoluční strom

Rezoluční strom klauzule C z formule S je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je C ,
- v listech jsou klauzule z S ,
- v každém vnitřním vrcholu je rezolventa klauzulí ze synů tohoto vrcholu.

Pozorování: C má rezoluční strom z S , právě když $S \vdash_R C$.
(Důkaz snadno indukcí dle hloubky stromu a délky důkazu.)

- rezolučnímu důkazu odpovídá **jednoznačný** rezoluční strom
- z rezolučního stromu můžeme získat více důkazů (jsou dané libovolnou procházkou po vrcholech, která navštíví vnitřní vrchol až poté, co navštívila oba jeho syny)

jaké všechny klauzule se můžeme rezolucí 'naučit' z dané formule?
(není praktické je všechny najít, jde o užitečný teoretický pohled)

Rezoluční uzávěr $\mathcal{R}(S)$ formule S je definován induktivně jako nejmenší množina klauzulí splňující:

- $C \in \mathcal{R}(S)$ pro všechna $C \in S$,
- jsou-li $C_1, C_2 \in \mathcal{R}(S)$ a C jejich rezolventa, potom i $C \in \mathcal{R}(S)$

Pro $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}\}$ máme:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(S) = \{ & \{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}, \\ & \{p, \neg q\}, \{\neg q, r\}, \{r, \neg r\}, \{p, \neg p\}, \{r, s\}, \\ & \{p, r\}, \{p, q\}, \{r\}, \{p\}\}\end{aligned}$$

5.3 Korektnost a úplnost rezoluční metody

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

Věta (O korektnosti rezoluce): Je-li CNF formule S rezolucí zamítnutelná, potom je S nesplnitelná.

Důkaz: Nechť $S \vdash_R \square$, a vezměme nějaký rezoluční důkaz $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$. **Sporem:** nechť existuje ohodnocení $\mathcal{V} \models S$. Indukcí podle i dokážeme, že $\mathcal{V} \models C_i$. Potom i $\mathcal{V} \models \square$, což je spor.

Pro $i = 0$ to platí, neboť $C_0 \in S$. Pro $i > 0$ máme dva případy:

- $C_i \in S$: v tom případě $\mathcal{V} \models C_i$ plyne z předpokladu, že $\mathcal{V} \models S$,
- C_i je rezolventou C_j, C_k , kde $j, k < i$: z indukčního předpokladu víme $\mathcal{V} \models C_j$ a $\mathcal{V} \models C_k$, $\mathcal{V} \models C_i$ plyne z korektnosti rezolučního pravidla □

Je-li S CNF formule a ℓ literál, potom **dosazení** ℓ do S je formule

$$S^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid \ell \notin C \in S\}$$

- S^ℓ je výsledkem **jednotkové propagace** aplikované na $S \cup \{\{\ell\}\}$.
- S^ℓ neobsahuje v žádné klauzuli literál ℓ ani $\bar{\ell}$ (vůbec tedy neobsahuje prvovýrok z ℓ)
- Pokud S neobsahovala literál ℓ ani $\bar{\ell}$, potom $S^\ell = S$.
- Pokud S obsahovala jednotkovou klauzuli $\{\bar{\ell}\}$, potom $\square \in S^\ell$, tedy S^ℓ je sporná.

Lemma: S je splnitelná, právě když je splnitelná S^ℓ nebo $S^{\bar{\ell}}$.

Důkaz: $\Rightarrow$ Ohodnocení $\mathcal{V} \models S$ nemůže obsahovat ℓ i $\bar{\ell}$; BÚNO $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$. Ukážeme, že potom $\mathcal{V} \models S^\ell$.

Vezměme libovolnou klauzuli v S^ℓ . Ta je tvaru $C \setminus \{\bar{\ell}\}$ pro klauzuli $C \in S$ (neobsahující literál ℓ). Víme, že $\mathcal{V} \models C$, protože ale $\mathcal{V}$ neobsahuje $\bar{\ell}$, muselo ohodnocení $\mathcal{V}$ splnit nějaký jiný literál v C , takže platí i $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$.

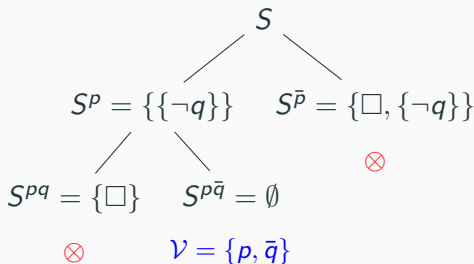
$\Leftarrow$ BÚNO mějme ohodnocení $\mathcal{V} \models S^\ell$. Protože se $\bar{\ell}$ (ani ℓ) nevyskytuje v S^ℓ , platí také $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models S^\ell$. Ohodnocení $\mathcal{V}' = (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \cup \{\ell\}$ potom splňuje všechny $C \in S$, tedy $\mathcal{V}' \models S$:

- pokud $\ell \in C$, potom $\ell \in C \cap \mathcal{V}'$ a $C \cap \mathcal{V}' \neq \emptyset$
- jinak $C \cap \mathcal{V}' = C \cap (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) = (C \setminus \{\bar{\ell}\}) \cap (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \neq \emptyset$
neboť $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models C \setminus \{\bar{\ell}\} \in S^\ell$

Strom dosazení

Zda je *konečná* formule S splnitelná můžeme zjišťovat rekurzivně, dosazením obou literálů pro některý prvovýrok p , a rozvětvením na $S^p, S^{\bar{p}}$ (jako v DPLL). Výslednému stromu říkáme **strom dosazení**.

Např. pro $S = \{\{p\}, \{\neg q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$:



- jakmile větev obsahuje $\square$, je nesplnitelná a nepokračujeme v ní
- listy jsou buď nesplnitelné, nebo prázdné teorie: v tom případě z posloupnosti dosazení získáme splňující ohodnocení.

Strom dosazení a nesplnitelnost

Důsledek: CNF formule S (ve spočetném jazyce, může být i nekonečná) je nesplnitelná, právě když každá větev stromu dosazení obsahuje $\square$.

Důkaz: Pro konečnou S snadno dokážeme indukcí dle $|\text{Var}(S)|$:

- Je-li $|\text{Var}(S)| = 0$, máme $S = \emptyset$ nebo $S = \{\square\}$, v obou případech je strom dosazení jednoprvkový a tvrzení platí.
- V indukčním kroku vybereme libovolný literál $\ell \in \text{Var}(S)$ a aplikujeme Lemma.

Je-li S nekonečná a splnitelná, má splňující ohodnocení, to se 'shoduje' s odpovídající (nekonečnou) větví ve stromu dosazení.

Je-li nekonečná a nesplnitelná, dle Věty o kompaktnosti existuje konečná $S' \subseteq S$, která je také nesplnitelná. Po dosazení pro všechny proměnné z $\text{Var}(S')$ bude v každé větvi $\square$, to nastane po konečně mnoha krocích.

Úplnost rezoluce

Věta (O úplnosti rezoluce): Je-li CNF formule S nesplnitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj. $S \vdash_R \square$).

Důkaz: Je-li S nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nesplnitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí S .

Je-li S konečná, ukážeme indukcí dle počtu proměnných: Je-li $|\text{Var}(S)| = 0$, jediná možná nesplnitelná formule bez proměnných je $S = \{\square\}$, a máme jednokrokový důkaz $S \vdash_R \square$.

Jinak vyberme $p \in \text{Var}(S)$. Podle Lemmatu jsou S^p i $S^{\bar{p}}$ nesplnitelné. Mají o proměnnou méně, tedy dle ind. předpokladu existují rezoluční stromy T pro $S^p \vdash_R \square$ a T' pro $S^{\bar{p}} \vdash_R \square$.

Ukážeme, jak z T vyrobit rezoluční strom $\hat{T}$ pro $S \vdash_R \neg p$. Analogicky $\hat{T}'$ pro $S \vdash_R p$ a potom už snadno vyrobíme rezoluční strom pro $S \vdash_R \square$: ke kořeni $\square$ připojíme kořeny stromů $\hat{T}$ a $\hat{T}'$ jako levého a pravého syna (tj. získáme $\square$ rezolucí z $\{\neg p\}$ a $\{p\}$).

Rezoluční strom T pro $S^p \vdash_R \Box \rightsquigarrow \hat{T}$ pro $S \vdash_R \neg p$:

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál $\neg p$.

Na každém listu stromu T je nějaká klauzule $C \in S^p$, a

- buď $C \in S$,
- nebo $C \notin S$, ale $C \cup \{\neg p\} \in S$

V prvním případě necháme label stejný. Ve druhém případě přidáme do C a do všech klauzulí nad tímto listem literál $\neg p$.

Listy jsou nyní klauzule z S , a každý vnitřní vrchol je nadále rezolventou svých synů. V kořeni jsme $\Box$ změnili na $\neg p$ (ledaže každý list T už byl klauzule z S , to ale už T dává $S \vdash_R \Box$). $\square$

ČÁST II – PREDIKÁTOVÁ LOGIKA

KAPITOLA 6: SYNTAXE A SÉMANTIKA PREDIKÁTOVÉ LOGIKY

6.1 Úvod

Výroková logika: popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

Predikátová logika [prvního řádu]:

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**
 - $\text{Leaf}(x)$ nebo $\text{Edge}(x, y)$ mluvíme-li o grafu
 - $x \leq y$ v přirozených číslech
- a mohou vstupovat do **funkcí**
 - $\text{lowest_common_ancestor}(x, y)$ v zakořeněném stromu
 - $\text{succ}(x)$ nebo $x + y$ v přirozených číslech
- a mohou být **konstantami** se speciálním významem, např. **root** v zakořeněném stromu, **0** v tělese.

Syntaxe neformálně

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti** $=$) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)
- **formule** jsou složené z atomických formulí pomocí logických spojek, a dvou **kvantifikátorů**:

$\forall x$ "pro všechna individua (reprezentovaná proměnnou x)"

$\exists x$ "existuje individuum (reprezentované proměnnou x)"

Např. "*Každý, kdo má dítě, je rodič.*" lze formalizovat takto:

$$(\forall x)((\exists y)\text{child_of}(y, x) \rightarrow \text{is_parent}(x))$$

- **child_of**(y, x) je binární predikát vyjadřující, že individuum reprezentované proměnnou y je dítětem individua reprezentovaného proměnnou x
- **is_parent**(x) je unární predikát vyjadřující, že individuum reprezentované x je rodič

$$(\forall x)((\exists y)\text{child_of}(y, x) \rightarrow \text{is_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

Model je...

- (neprázdná) množina individuí, spolu
- s binární relací **interpretující** binární relační symbol **child_of**, a
- s unární relací (tj. podmnožinou) interpretující unární relační symbol **is_parent**

Obecně mohou být relace jakékoliv, snadno sestojíme model, ve kterém formule neplatí, např.

$$\mathcal{A} = \langle \{0, 1\}, \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}, \emptyset \rangle$$

Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li $x_1 \leq y_1$ a $x_2 \leq y_2$, potom platí $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$.”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ($\leq, \geq$), binární funkční symbol $+$, unární funkční symbol $-$, a konstantní symbol 0
- **model, ve kterém φ platí:** $\mathbb{N}$ s binárními relacemi $\leq^{\mathbb{N}}, \geq^{\mathbb{N}}$, bin. funkcemi $+^{\mathbb{N}}, \cdot^{\mathbb{N}}$, unární funkcí $-^{\mathbb{N}}$, a konstantou $0^{\mathbb{N}} = 0$
- vezmeme-li ale podobně množinu $\mathbb{Z}$, φ už platit nebude

Poznámky:

- mohli bychom chápat ‘ $-$ ’ jako binární, obvykle ale bývá unární
- pro **konstantní symbol** 0 používáme (jak je zvykem) stejný symbol, jako pro přirozené číslo 0 . Ale pozor, v našem modelu může být **symbol** 0 interpretován jako **jiné číslo**, nebo náš model vůbec nemusí sestávat z čísel!

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- φ nemá žádné kvantifikátory, tj. je **otevřená**
- x_1, x_2, y_1, y_2 jsou **volné proměnné** této formule (nejsou **vázané** žádným kvantifikátorem), píšeme $\varphi(x_1, x_2, y_1, y_2)$
- sémantiku φ chápeme stejně jako $(\forall x_1)(\forall x_2)(\forall y_1)(\forall y_2)\varphi$
- používáme **konvence** (infixový zápis, vynechání závorek), jinak:

$$\varphi = (((\leq (x_1, y_1) \wedge \leq (x_2, y_2)) \rightarrow \leq (+(\cdot(y_1, y_2), -(\cdot(x_1, x_2)))), 0))$$

- cvičení: definujte **strom formule**, nakreslete ho pro φ

Termy vs. atomické formule

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- výraz $(y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))$ je **term**
- výrazy $(x_1 \leq y_1)$, $(x_2 \leq y_2)$ a $((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$ jsou (všechny) **atomické (pod)formule** φ

V čem je rozdíl? Máme-li konkrétní model, a konkrétní **ohodnocení proměnných** individui (prvky) tohoto modelu:

- výsledkem termu (při daném ohodnocení proměnných) je konkrétní **individuum z modelu**, zatímco
- atomickým formulí lze přiřadit **pravdivostní hodnotu** (a tedy kombinovat je logickými spojkami)

6.2 Struktury

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

Signatura je dvojice $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$, kde $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$) a neobsahující symbol '=' (ten je rezervovaný pro **rovnost**).

- často zapíšeme jen výčet symbolů, jsou-li arity a zda jsou relační nebo funkční zřejmé
- kromě běžně používaných symbolů typicky používáme:
 - pro relační symboly $P, Q, R, \dots$
 - pro funkční (nekonstantní) symboly $f, g, h, \dots$
 - pro konstantní symboly $c, d, a, b, \dots$

Příklady signatur

- $\langle E \rangle$ signatura **grafů**: E je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$ signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol (ne každá struktura v této signatuře je částečné uspořádání! k tomu musí splňovat příslušné **axiomy**)
- $\langle +, -, 0 \rangle$ signatura **grup**: $+$ je binární funkční, $-$ unární funkční, 0 konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$ signatura **těles**: $\cdot$ je binární funkční, 1 konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$ signatura **uspořádaných těles**: $\leq$ je binární relační symbol
- $\langle -, \wedge, \vee, \perp, \top \rangle$ signatura **Booleových algeber**: $\wedge, \vee$ jsou binární funkční, $\perp, \top$ jsou konstantní symboly
- $\langle S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ signatura **aritmetiky**: S je unární funkční symbol

Strukturu dané signatury získáme tak, že:

- zvolíme neprázdnou **doménu**, a na ní
- zvolíme **realizace** (také říkáme **interpretace**) všech relačních a funkčních symbolů (včetně konstantních)
- to znamená **konkrétní** relace resp. funkce příslušných arit
- realizací konstantního symbolu je zvolený prvek z domény
- na tom, jaké konkrétní symboly jsou v signatuře nezáleží (např. $+$ neznamená, že realizace musí souviset se sčítáním)

- Struktura v **prázdné signatuře** $\langle \rangle$ je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$, ale rozdíl zanedbáme.)
- Struktura v **signatuře grafů** je $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$, kde $V \neq \emptyset$ a $E \subseteq V^2$, říkáme jí **orientovaný graf**.
 - je-li E ireflexivní a symetrická, je to **jednoduchý graf**
 - je-li E reflexivní, tranzitivní, a antisymetrická, jde o **částečné uspořádání**
 - je-li E reflexivní, tranzitivní, a symetrická, je to **ekvivalence**
- Struktury v **signatuře částečných uspořádání** jsou tytéž, jako v signatuře grafů, signatury se liší jen symbolem. (Ne každá struktura v signatuře částečných uspořádání je č. uspořádání!)

Struktury v signatuře grup jsou například následující grupy:

- $\underline{\mathbb{Z}}_n = \langle \mathbb{Z}_n, +, -, 0 \rangle$, aditivní grupa celých čísel modulo n (operace jsou modulo n).

Poznámka: $\underline{\mathbb{Z}}_n$ znamená strukturu, zatímco $\mathbb{Z}_n$ jen její doménu. Často se to ale nerozlišuje a $\mathbb{Z}_n$ se používá i pro strukturu. Podobně $+$, $-$, 0 jsou jak symboly, tak interpretace.

- $\mathcal{S}_n = \langle \text{Sym}_n, \circ, {}^{-1}, \text{id} \rangle$ je symetrická grupa (grupa všech permutací) na n prvcích.
- $\underline{\mathbb{Q}}^* = \langle \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot, {}^{-1}, 1 \rangle$ je multiplikativní grupa (nenulových) racionálních čísel. (Interpretací symbolu 0 je číslo $1!$)

Všechny tyto struktury splňují axiomy teorie grup, snadno ale najdeme jiné, které axiomy nesplňují, nejsou tedy grupami.

- Struktury $\underline{\mathbb{Q}} = \langle \mathbb{Q}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$ a $\underline{\mathbb{Z}} = \langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$ (se standardními operacemi a uspořádáním) jsou v signatuře uspořádaných těles (ale jen první z nich je uspořádané těleso).
- $\underline{\mathcal{P}(X)} = \langle \mathcal{P}(X), \neg, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$, tzv. potenční algebra nad množinou X , je struktura v signatuře Booleových algeber. (Booleova algebra je to pokud $X \neq \emptyset$.)
- $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$, kde $S(x) = x + 1$, a ostatní symboly jsou realizovány standardně, je standardní model aritmetiky.

Struktura v signatuře $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ je trojice $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$, kde

- A je neprázdná množina, říkáme jí **doména** (také **univerzum**),
- $\mathcal{R}^{\mathcal{A}} = \{R^{\mathcal{A}} \mid R \in \mathcal{R}\}$ kde $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^{\text{ar}(R)}$ je **interpretace** relačního symbolu R ,
- $\mathcal{F}^{\mathcal{A}} = \{f^{\mathcal{A}} \mid f \in \mathcal{F}\}$ kde $f^{\mathcal{A}}: A^{\text{ar}(f)} \rightarrow A$ je **interpretace** funkčního symbolu f (speciálně pro konstantní symbol $c \in \mathcal{F}$ máme $c^{\mathcal{A}} \in A$).

Příklad: rozmyslete si, jak vypadají struktury v **signatuře n konstant** $\langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle$? Popište všechny 5-prvkové v signatuře 3 konstant.

6.3 Syntaxe

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Do jazyka patří:

- spočetně mnoho **proměnných** $x_0, x_1, x_2, \dots$ (píšeme také $x, y, z, \dots$; množinu všech proměnných označíme **Var**)
- **relační, funkční a konstantní symboly** ze signatury, symbol = jde-li o jazyk s rovností (to jsou '**mimologické**' symboly)
- **univerzální a existenční kvantifikátory** $(\forall x), (\exists x)$ pro každou proměnnou $x \in \text{Var}$ (kvantifikátor ' $(\forall x)$ ' chápeme jako jediný symbol, tj. **neobsahuje** proměnnou x)
- symboly pro log. spojky $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, závorky $(,)$, a čárka $,$

- Jazyk $L = \langle \rangle$ s rovností je jazyk **čisté rovnosti**
- jazyk $L = \langle c_0, c_1, c_2, \dots \rangle$ s rovností je jazyk **spočetně mnoha konstant**
- jazyk **uspořádání** je $\langle \leq \rangle$ s rovností
- jazyk **teorie grafů** je $\langle E \rangle$ s rovností
- jazyky **teorie grup, teorie těles, teorie uspořádaných těles, Booleových algeber, aritmetiky** jsou jazyky s rovností odpovídající daným signaturám

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

Termy jazyka L jsou konečné nápisy definované induktivně:

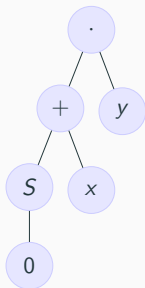
- každá proměnná a každý konstantní symbol z L je term,
- je-li f funkční symbol z L arity n a jsou-li $t_1, \dots, t_n$ termy, potom nápis $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ je také term.

Množinu všech **termů** jazyka L označíme Term_L .

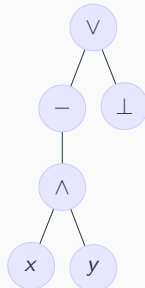
- **podterm** je podřetězec, který je sám termem
- term bez proměnných je **konstantní (ground)**, např. $((S(0) + S(0)) \cdot S(S(0)))$ v jazyce aritmetiky
- termy nesmí obsahovat prvky struktury, jen symboly z jazyka
- $(1 + 1) \cdot 2$ **není** term, ledaže rozšíříme jazyk o **symboly** 1 a 2
- jako lidé můžeme použít **infixový** zápis, např. $(t_1 + t_2)$ místo $+(t_1, t_2)$, vynechat závorky je-li struktura termu zřejmá

Strom termu

Strom termu t , $\text{Tree}(t)$: v listech proměnné nebo konst. symboly, ve vnitřních vrcholech funkční symboly (arita je rovna počtu synů)



(a) $(S(0) + x) \cdot y$ v jazyce aritmetiky



(b) $-(x \wedge y) \vee \perp$ v jazyce Booleových algeber

- symboly $\wedge, \vee$ nejsou logické, ale mimologické ze signatury
- **sémantika**: proměnné ohodnotíme prvky, konst. a funkční symboly nahradíme interpretacemi, výsledek je prvek z domény

Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo $=$), který mluví o '**vztahu**' termů: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

Formule ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

Atomická formule jazyka L je nápis $R(t_1, \dots, t_n)$, kde R je n -ární relační symbol z L (včetně $=$ jde-li o jazyk s rovností) a $t_i \in \text{Term}_L$.

- $R(f(f(x)), c, f(d))$ kde R je ternární relační, f unární funkční, c, d konstantní symboly
- infixový zápis $\leq (x, y), = (t_1, t_2)$ píšeme jako $x \leq y, t_1 = t_2$
- $(x \cdot x) + (y \cdot y) \leq (x + y) \cdot (x + y)$ v jazyce uspořád. těles
- $x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y$ v jazyce aritmetiky
- $\neg(x \wedge y) \vee \perp = \perp$ v jazyce Booleových algeber

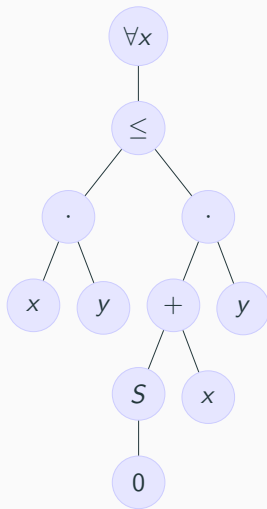
Formule jazyka L jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá **atomická formule** jazyka L je formule,
 - je-li φ formule, potom $(\neg\varphi)$ je také formule
 - jsou-li φ, ψ formule, potom $(\varphi \square \psi)$ pro $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ jsou také formule
 - je-li φ formule a x proměnná, potom $((Qx)\varphi)$ pro $Q \in \{\forall, \exists\}$ jsou také formule
-
- **podformule** je podřetězec, který je sám formulí
 - při zápisu formulí jako lidé používáme obvyklé konvence
 - kvantifikátory mají stejnou prioritu jako $\neg$, vyšší než ostatní logické spojky! místo $((\forall x)\varphi)$ píšeme $(\forall x)\varphi$
 - **pozor, $(\forall x)\varphi \wedge \psi$ neznamená totéž, co $(\forall x)(\varphi \wedge \psi)$!**
 - někde uvidíte $\forall x\varphi$ nebo $\forall_x\varphi$, my ale budeme psát jen $(\forall x)\varphi$

Příklad: $(\forall x)(x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y)$

Strom formule, $\text{Tree}(\varphi)$:

- strom atomické formule $R(t_1, \dots, t_n)$:
v kořeni R , připojíme stromy $\text{Tree}(t_i)$
- pro složené formule podobně jako ve
výrokové logice
- kvantifikátory mají jediného syna



Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní: $x \leq 0$ vs. $(\exists x)(x \leq 0)$ vs. $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt x ve φ** : list $\text{Tree}(\varphi)$ označený x [$\vee (Qx)$ nemá výskyt!]
- **vázaný**: součástí podformule začínající (Qx) , jinak **volný**
- x je **volná** ve φ má-li volný výskyt, **vázaná** má-li vázaný výskyt
- zápis $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ znamená, že mezi $x_1, \dots, x_n$ jsou všechny volné proměnné ve formuli φ

Proměnná může být **volná i vázaná**, např.:

$$\varphi = (\forall x)(\exists y)(x \leq y) \vee x \leq z$$

- první výskyt x je vázaný a druhý volný (nakreslete si strom!)
- y je vázaná a z je volná, můžeme tedy psát $\varphi(x, z)$

Otevřené a uzavřené formule

otevřená formule: nemá žádný kvantifikátor

uzavřená formule (sentence): nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$ je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$ je uzavřená formule neboli sentence
- $(\forall x)(x + y \leq 0)$ není ani otevřená, ani uzavřená
- $(0 + 1 = 1) \wedge (1 + 1 = 0)$ je otevřená i uzavřená
- atomické formule je otevřená, otevřené formule jsou kombinace atomických pomocí logických spojek
- je-li formule otevřená i uzavřená potom nemá žádné proměnné (všechny termy v ní jsou konstantní)
- formule bez vázané proměnné není nutně otevřená! $(\forall x)0 = 1$

Uvidíme, že **pravdivostní hodnota** závisí jen na ohodnocení volných proměnných; **sentence** mají ve struktuře pravdiv. hodnotu 0 nebo 1

Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- první výskyt x je volný, 2. je vázaný ($\forall x$), 3. je vázaný ($\exists x$)
- pokud **substituujeme** za proměnnou x term $t = 1 + 1$, dostáváme **instanci** formule φ , kterou označíme $\varphi(x/t)$:

$$P(1 + 1) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- přejmenujeme-li kvantifikátory, získáme **variantu** formule φ :

$$P(x) \wedge (\forall y)(Q(y) \wedge (\exists z)R(z))$$

Kdy a jak to lze, aby instance byla **důsledek** a varianta **ekvivalentní**?

Substituujeme-li do φ za x term t , chceme aby výsledná formule 'říkala o t totéž, co φ o x '. Např. $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o x , že 'existuje $1 - x$ '
- term $t = 1$ lze: $\varphi(x/t) = (\exists y)(1 + y = 1)$ říká 'existuje $1 - 1$ '
- term $t = y$ nelze: $(\exists y)(y + y = 1)$ říká '1 je dělitelné 2'

problém: obsahuje y , po nahrazení bude nově vázané $(\exists y)$

Term t je **substituovatelný** za proměnnou x ve formuli φ , pokud po simultánním nahrazení všech volných výskytů x za t nevznikne žádný vázaný výskyt proměnné z t . Potom je vzniklá formule **instance** φ vzniklá substitucí t za x , $\varphi(x/t)$.

- t **není** substituovatelný za x do φ , právě když x má volný výskyt v nějaké podformuli φ tvaru $(Qy)\psi$ a y se vyskytuje v t
- speciálně: konstantní termy jsou vždy substituovatelné

Substituovat t můžeme vždy do **varianty** φ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v t ani φ)

Má-li formule φ podformuli tvaru $(Qx)\psi$ a je-li y proměnná, že

- (i) y je substituovatelná za x do ψ , a
- (ii) y nemá volný výskyt v ψ .

Varianta φ vznikne nahrazením $(Qx)\psi$ formulí $(Qy)\psi(x/y)$, říkáme tak i výsledku postupné variace ve více podformulích.

Mějme $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$:

- $(\exists u)(\forall v)(u \leq v)$ je varianta φ
- $(\exists y)(\forall y)(y \leq y)$ není varianta kvůli (i): y není substituovatelná za x do $\psi = (\forall y)(y \leq y)$
- $(\exists x)(\forall x)(x \leq x)$ není varianta kvůli (ii): x má volný výskyt v $\psi = (x \leq y)$

Program

- sémantika predikátové logiky
- vlastnosti teorií
- podstruktura, expanze, redukt

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 6.4–6.6 z Kapitoly 6

6.4 Sémantika

- **modely jsou struktury** dané signatury,
- formule **platí** ve struktuře, pokud platí při každém ohodnocení volných proměnných prvky z domény,
- **hodnoty termů** (jsou to prvky z domény) se vyhodnocují podle jejich stromů, kde symboly nahradíme jejich interpretacemi (funkcemi, a konstantami z domény),
- z hodnot termů získáme **pravdivostní hodnoty atomických formulí**: je výsledná n -tice v relaci (interpretující daný relační symbol)?
- hodnoty složených formulí vyhodnocujeme také podle jejich stromu, přičemž $(\forall x)$ hraje roli 'konjunkce přes všechny prvky' a $(\exists y)$ hraje roli 'disjunkce přes všechny prvky' z domény struktury

Modely jazyka

Model jazyka L , nebo také **L -struktura**, je libovolná struktura v signatuře jazyka L . **Třidu** všech modelů jazyka označíme M_L .

- zda je jazyk s rovností nebo bez nehraje roli
- proč **třída** a ne **množina** všech modelů M_L ? doména je libovolná neprázdná množina, 'množina všech množin' neexistuje; třída je '**soubor**' všech množin splňujících danou vlastnost (popsatelnou v **jazyce teorie množin**)

Mezi **modely jazyka uspořádání** $L = \langle \leq \rangle$ patří:

- částečně uspořádané množiny $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, > \rangle$, $\langle \mathcal{P}(X), \subseteq \rangle$
- libovolný orientovaný graf $G = \langle V, E \rangle$, typicky není částečné uspořádání, tj. nesplňuje axiomy **teorie uspořádání**
- $\langle \mathbb{C}, R^{\mathbb{C}} \rangle$ kde $(z_1, z_2) \in R^{\mathbb{C}}$ právě když $|z_1| = |z_2|$ (není č. usp.)

Hodnota termu

Mějme term t jazyka $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ a L -strukturu $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, F^{\mathcal{A}} \rangle$.

Ohodnocení proměnných v množině A je lib. funkce $e : \text{Var} \rightarrow A$.

Hodnota termu t ve struktuře $\mathcal{A}$ při ohodnocení e , značíme $t^{\mathcal{A}}[e]$, je definovaná induktivně:

- $x^{\mathcal{A}}[e] = e(x)$ pro proměnnou $x \in \text{Var}$,
- $c^{\mathcal{A}}[e] = c^{\mathcal{A}}$ pro konstantní symbol $c \in \mathcal{F}$, a
- je-li $t = f(t_1, \dots, t_n)$ složený term, kde $f \in \mathcal{F}$, potom:

$$t^{\mathcal{A}}[e] = f^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{A}}[e])$$

- závisí pouze na ohodnocení proměnných vyskytujících se v t
- obecně, term t reprezentuje **termovou funkci** $f_t^{\mathcal{A}}: A^k \rightarrow A$, kde k je počet proměnných v t
- speciálně, hodnota konstantního termu na ohodnocení nezávisí, konstantní termy reprezentují konstantní funkce

Hodnota termu: příklady

1. Hodnota termu $t = -(x \vee \perp) \wedge y$ v Booleově algebře

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\{0, 1, 2\})$ při ohodnocení e ve kterém:

- $e(x) = \{0, 1\}$
- $e(y) = \{1, 2\}$

$$t^{\mathcal{A}}[e] = \{2\}$$

2. Hodnota termu $x + 1$ ve struktuře $\mathcal{N} = \langle \mathbb{N}, \cdot, 3 \rangle$ jazyka

$L = \langle +, 1 \rangle$ při ohodnocení e ve kterém $e(x) = 2$

$$(x + 1)^{\mathcal{N}}[e] = 6$$

Pravdivostní hodnota formule

Bud' φ v jazyce L , $\mathcal{A} \in M_L$, $e : \text{Var} \rightarrow A$ ohodnocení proměnných.

Pravdivostní hodnota φ v $\mathcal{A}$ při ohodnocení e , $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]$:

- pro atomickou formuli $R(t_1, \dots, t_n)$:

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(R(t_1, \dots, t_n))[e] = \begin{cases} 1 & \text{pokud } (t_1^{\mathcal{A}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{A}}[e]) \in R^{\mathcal{A}} \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

- pro formuli tvaru $(\neg\varphi)$:

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(\neg\varphi)[e] = f_{\neg}(\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]) = 1 - \text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]$$

- pro formuli tvaru $(\varphi \square \psi)$ kde $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$:

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi \square \psi)[e] = f_{\square}(\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e], \text{PH}^{\mathcal{A}}(\psi)[e])$$

Pravdivostní hodnota formule: zbytek definice a poznámky

- pro formuli tvaru $(Qx)\varphi$ kde $Q \in \{\forall, \exists\}$:

$$\text{PH}^A((\forall x)\varphi)[e] = \min_{a \in A}(\text{PH}^A(\varphi)[e(x/a)])$$

$$\text{PH}^A((\exists x)\varphi)[e] = \max_{a \in A}(\text{PH}^A(\varphi)[e(x/a)])$$

kde $e(x/a)$ je ohodnocení získané z e změnou $e(x)$ na a

Pozorování: Závisí pouze na ohodnocení volných proměnných.
Speciálně, pro sentenci nezávisí na ohodnocení.

- tedy v ohodnocení e nastavíme hodnotu proměnné x postupně na všechny prvky $a \in A$ a požadujeme, aby PH byla jedna vždy (v případě $\forall$) nebo alespoň jednou (v případě $\exists$)
- speciálně, $\text{PH}^A(t_1 = t_2)[e] = 1 \Leftrightarrow (t_1^A[e], t_2^A[e]) \in =^A$ (**identita** na A), tj. $t_1^A[e] = t_2^A[e]$ (je to stejný prvek A)

Vezměme si uspořádané těleso $\underline{\mathbb{Q}}$. Potom:

- $\text{PH}^{\underline{\mathbb{Q}}}(x \leq 1 \wedge \neg(x \leq 0))[e] = 1$ právě když $e(x) \in (0, 1]$
- $\text{PH}^{\underline{\mathbb{Q}}}((\forall x)(x \cdot y = y))[e] = 1$ právě když $e(y) = 0$
- $\text{PH}^{\underline{\mathbb{Q}}}((\exists x)(x \leq 0 \wedge \neg x = 0))[e] = 1$ pro každé ohodnocení e (je to sentence)

Ale pro strukturu $\mathcal{A} = \langle \mathbb{N}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$ máme:

- $\text{PH}^{\mathcal{A}}((\exists x)(x \leq 0 \wedge \neg x = 0))[e] = 0$

Mějme formuli φ , strukturu $\mathcal{A}$ (ve stejném jazyce), a ohodnocení e .

- je-li $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e] = 1$, φ **platí** v $\mathcal{A}$ **při ohodnocení** e , $\mathcal{A} \models \varphi[e]$
- je-li $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e] = 0$, φ **neplatí** v $\mathcal{A}$ **při ohodnoc.** e , $\mathcal{A} \not\models \varphi[e]$
- φ je **pravdivá** (**platí**) v $\mathcal{A}$, $\mathcal{A} \models \varphi$, pokud platí při každém ohodnocení $e : \text{Var} \rightarrow A$
- φ je **lživá** v $\mathcal{A}$, pokud neplatí při žádném ohodnocení (v tom případě $\mathcal{A} \models \neg\varphi$)
- pozor, **lživá** není totéž, co **není pravdivá** (**neplatí**)!
(je to pravda jen pro sentence)
- **platnost** je klíčový pojem sémantiky a celé logiky

Zřejmé vlastnosti platnosti ve struktuře při ohodnocení

- $\mathcal{A} \models \neg\varphi[e]$ právě když $\mathcal{A} \not\models \varphi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\varphi \wedge \psi)[e]$ právě když $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ a $\mathcal{A} \models \psi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\varphi \vee \psi)[e]$ právě když $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ nebo $\mathcal{A} \models \psi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\varphi \rightarrow \psi)[e]$ právě když platí: jestliže $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ potom $\mathcal{A} \models \psi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\varphi \leftrightarrow \psi)[e]$ právě když platí: $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ právě když $\mathcal{A} \models \psi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi[e]$ právě když $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ pro každé $a \in A$
- $\mathcal{A} \models (\exists x)\varphi[e]$ právě když $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ pro nějaké $a \in A$
- je-li term t substituovatelný za proměnnou x do φ , potom:
 $\mathcal{A} \models \varphi(x/t)[e]$ právě když $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ pro $a = t^{\mathcal{A}}[e]$
- je-li ψ varianta φ , potom $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ právě když $\mathcal{A} \models \psi[e]$

(dokažte si snadno z definic, najděte protipříklady)

- pokud $\mathcal{A} \models \varphi$, potom $\mathcal{A} \not\models \neg\varphi$; je-li φ sentence, platí i opačná implikace
- $\mathcal{A} \models \varphi \wedge \psi$ právě když $\mathcal{A} \models \varphi$ a $\mathcal{A} \models \psi$
- pokud $\mathcal{A} \models \varphi$ nebo $\mathcal{A} \models \psi$, potom $\mathcal{A} \models \varphi \vee \psi$; je-li φ sentence, platí i opačná implikace.
- $\mathcal{A} \models \varphi$ právě když $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi$
- speciálně, $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ platí ve struktuře $\mathcal{A}$, právě když v $\mathcal{A}$ platí její **generální uzávěr**, tj. sentence $(\forall x_1) \cdots (\forall x_n)\varphi$

(dokažte si snadno z definic, najděte protipříklady)

6.5 Vlastnosti teorií

- **teorie** jazyka L je množina L -formulí, její prvky jsou **axiomy**
- **model** teorie T je L -struktura, ve které platí všechny axiomy T , tj. $\mathcal{A} \models \varphi$ pro všechna $\varphi \in T$, značíme $\mathcal{A} \models T$
- **třída modelů** teorie T je:

$$M_L(T) = \{\mathcal{A} \in M_L \mid \mathcal{A} \models T\}$$

Je-li T teorie v jazyce L a φ L -formule, potom φ je:

- **pravdivá (platí) v T** , značíme $T \models \varphi$, pokud $\mathcal{A} \models \varphi$ pro všechna $\mathcal{A} \in M(T)$ (neboli: $M(T) \subseteq M(\varphi)$)
- **lživá v T** , pokud $T \models \neg\varphi$, tj. pokud je lživá v každém modelu T (neboli: $M(T) \cap M(\varphi) = \emptyset$)
- **nezávislá v T** , pokud není pravdivá v T ani lživá v T
- je-li $T = \emptyset$ (tj. $M(T) = M_L$), píšeme jen $\models \varphi$, a říkáme, že φ je pravdivá (v logice), (logicky) platí, je tautologie, apod.

- T je **sporná**, pokud v ní platí **spor** $\perp$ (definujeme jako $R(x_1, \dots, x_n) \wedge \neg R(x_1, \dots, x_n)$, kde R je lib. relační symbol)
- T je sporná, právě když v ní platí každá formule (ekvivalentně, nemá žádný model), jinak je **bezesporná** (neplatí-li v ní spor, má-li alespoň jeden model)
- **důsledky** T jsou **sentence** pravdivé v T , množina všech důsledků T v jazyce L je

$$\text{Csq}_L(T) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je sentence a } T \models \varphi\}$$

Kompletnost v predikátové logice

- T je **kompletní**, je-li bezesporná a každá **sentence** je v ní buď pravdivá, nebo lživá. **Pozor: neplatí, že má jediný model!**
- máme-li jeden model, máme i nekonečně mnoho **izomorfních** modelů (liší se jen pojmenováním prvků, definujeme později)
- uvažovat jediný model **až na izomorfismus** ale také **nestačí!**

Struktury $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ (v témž jazyce) jsou **elementárně ekvivalentní**, píšeme $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$, pokud v nich platí tytéž sentence.

Pozorování: Teorie je kompletní, právě když má právě jeden model **až na elementární ekvivalenci**.

Příklad: uspořádané množiny $\mathcal{A} = \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ a $\mathcal{B} = \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$.

- **nejsou izomorfní**, $\mathbb{Q}$ je spočetná a $\mathbb{R}$ nespočetná množina, neexistuje dokonce žádná **bijekce** mezi domény
- **ale $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$** : indukcí dle struktury sentence φ lze ukázat $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$; netriviální případ je $\exists$, klíčová je **hustota**

Platnost pomocí nesplnitelnosti

Otázku platnosti v teorii lze převést na problém existence modelu:

Tvrzení (O nesplnitelnosti a pravdivosti): Je-li T teorie a φ sentence (v témž jazyce), potom: $T \models \varphi \Leftrightarrow T \cup \{\neg\varphi\}$ nemá model.

Důkaz: Platí následující ekvivalence:

- $T \cup \{\neg\varphi\}$ nemá model,
- právě když $\neg\varphi$ neplatí v žádném modelu T ,
- právě když φ platí v každém modelu T (φ je sentence!). $\square$

NB: Předpoklad, že φ je sentence, je nutný: pro $T = \{P(c)\}$ a formuli $\varphi = P(x)$ je $P(c) \not\models P(x)$ ale $\{P(c), \neg P(x)\}$ nemá model.

Teorie grafů: $L = \langle E \rangle$ s rovností, axiomy **ireflexivity** a **symetrie**

$$T_{\text{graph}} = \{ \neg E(x, x), E(x, y) \rightarrow E(y, x) \}$$

Modely: $\mathcal{G} = \langle G, E^{\mathcal{G}} \rangle$, kde $E^{\mathcal{G}}$ je symetrická ireflexivní relace, tj. **jednoduché** grafy, hranu $\{x, y\}$ reprezentuje dvojice $(x, y), (y, x)$

- Formule $\neg x = y \rightarrow E(x, y)$ platí v grafu, právě když je **úplný**. Je tedy nezávislá v T_{graph} .
- Formule $(\exists y_1)(\exists y_2)(\neg y_1 = y_2 \wedge E(x, y_1) \wedge E(x, y_2) \wedge (\forall z)(E(x, z) \rightarrow z = y_1 \vee z = y_2))$ vyjadřuje, že každý vrchol má stupeň právě 2. Platí tedy právě v grafech, které jsou disjunktní sjednocení kružnic, a je nezávislá v teorii T_{graph} .

Příklady teorií: Teorie uspořádání

Teorie uspořádání: v jazyce uspořádání $L = \langle \leq \rangle$ s rovností, axiomy **reflexivity**, **antisymetrie**, a **tranzitivity**

$$T = \{x \leq x, x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y, x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z\}$$

Modely: $\langle S, \leq^S \rangle$, kde $\leq^S$ je **částečné uspořádání**.

Příklad: $\mathcal{A} = \langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, $\mathcal{B} = \langle \mathcal{P}(X), \subseteq \rangle$ pro $X = \{0, 1, 2\}$.

- Formule $x \leq y \vee y \leq x$ (**linearita**) platí v $\mathcal{A}$, ale neplatí v $\mathcal{B}$: neplatí např. při ohodnocení kde $e(x) = \{0\}$, $e(y) = \{1\}$ (píšeme $\mathcal{B} \not\models \varphi[e]$). Je tedy nezávislá v T .
- Sentence $(\exists x)(\forall y)(y \leq x)$ (označme ψ) je pravdivá v $\mathcal{B}$ a lživá v $\mathcal{A}$, píšeme $\mathcal{B} \models \psi$, $\mathcal{A} \models \neg\psi$. Je také nezávislá v T .
- Formule $(x \leq y \wedge y \leq z \wedge z \leq x) \rightarrow (x = y \wedge y = z)$ (označme χ) je pravdivá v T , píšeme $T \models \chi$. Totéž platí pro její **generální uzávěr** $(\forall x)(\forall y)(\forall z)\chi$.

Příklady teorií: Algebraické teorie 1/2

Teorie grup: $L = \langle +, -, 0 \rangle$ s rovností, axiomy asociativita $+$, neutralita 0 vůči $+$, a $-x$ je inverzní prvek k x (vůči $+$ a 0)

$$\begin{aligned}T_1 = \{ & x + (y + z) = (x + y) + z, \\ & 0 + x = x, \quad x + 0 = x, \\ & x + (-x) = 0, \quad (-x) + x = 0 \}\end{aligned}$$

Teorie komutativních grup: navíc komutativita $+$

$$T_2 = T_1 \cup \{x + y = y + x\}$$

Teorie okruhů: $L = \langle +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$ s rovností, navíc neutralita 1 vůči $\cdot$, asociativita $\cdot$, a (levá i pravá) distributivita $\cdot$ vůči $+$

$$\begin{aligned}T_3 = T_2 \cup \{ & 1 \cdot x = x \cdot 1, \\ & x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z, \\ & x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \\ & (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \}\end{aligned}$$

Příklady teorií: Algebraické teorie 2/2

Teorie komutativních okruhů: navíc axiom **komutativity** $\cdot$:

$$T_4 = T_3 \cup \{x \cdot y = y \cdot x\}$$

Teorie těles je ve stejném jazyce, ale má navíc axiomy **existence inverzního prvku** $k \cdot$ a **netriviality**:

$$T_5 = T_4 \cup \{\neg x = 0 \rightarrow (\exists y)(x \cdot y = 1), \neg 0 = 1\}$$

Teorie uspořádaných těles je v jazyce $\langle +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$ s rovností, sestává z axiomů teorie těles, teorie uspořádání spolu s axiomem linearity, a z následujících axiomů **kompatibility uspořádání**:

- $x \leq y \rightarrow (x + z \leq y + z)$
- $(0 \leq x \wedge 0 \leq y) \rightarrow 0 \leq x \cdot y$

Modely jsou tělesa s **lineárním (totálním)** uspořádáním, které je kompatibilní s tělesovými operacemi.

6.6 Podstruktura, expanze, redukt

- **podstruktura** zobecňuje podgrupu, podprostor vektorového prostoru, (indukovaný) podgraf: na podmnožině B univerza vytvoříme strukturu, která “zdědí” relace, funkce a konstanty
- B musí být **uzavřená** na všechny funkce (vč. konstant)

Struktura $\mathcal{B} = \langle B, \mathcal{R}^{\mathcal{B}}, \mathcal{F}^{\mathcal{B}} \rangle$ je **(indukovaná) podstruktura** struktury $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ (v též signatuře $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$), značíme $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$, jestliže:

- $\emptyset \neq B \subseteq A$
- $R^{\mathcal{B}} = R^{\mathcal{A}} \cap B^{\text{ar}(R)}$ pro každý relační symbol $R \in \mathcal{R}$
- $f^{\mathcal{B}} = f^{\mathcal{A}} \cap (B^{\text{ar}(f)} \times B)$ pro každý funkční symbol $f \in \mathcal{F}$, tj. $f^{\mathcal{B}}$ je restrikce $f^{\mathcal{A}}$ na množinu B , a výstupy jsou všechny z B

speciálně, pro konstantní symbol $c \in \mathcal{F}$ máme $c^{\mathcal{B}} = c^{\mathcal{A}} \in B$

Restrikce na podmnožinu, příklady

Množina $C \subseteq A$ je **uzavřená** na funkci $f : A^n \rightarrow A$, pokud $f(x_1, \dots, x_n) \in C$ pro všechna $x_i \in C$.

Pozorování: Množina $\emptyset \neq C \subseteq A$ je univerzem podstruktury, právě když je uzavřená na všechny funkce struktury $\mathcal{A}$ (včetně konstant). V tom případě je to **restrikce** $\mathcal{A}$ na množinu C , značíme $\mathcal{A} \upharpoonright C$.

- $\underline{\mathbb{Z}} = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot, 0 \rangle$ je podstrukturou $\underline{\mathbb{Q}} = \langle \mathbb{Q}, +, \cdot, 0 \rangle$, můžeme psát: $\underline{\mathbb{Z}} = \underline{\mathbb{Q}} \upharpoonright \mathbb{Z}$
- $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, 0 \rangle$ je podstrukturou obou těchto struktur, platí: $\underline{\mathbb{N}} = \underline{\mathbb{Q}} \upharpoonright \mathbb{N} = \underline{\mathbb{Z}} \upharpoonright \mathbb{N}$
- Množina $\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq 0\}$ není univerzem podstruktury $\underline{\mathbb{Z}}$ ani $\underline{\mathbb{Q}}$, není uzavřená na násobení.

Platnost v podstruktuře (pro otevřené formule je zachována)

Pozorování: Je-li $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$, φ **otevřená** formule, a $e: \text{Var} \rightarrow B$, potom platí: $\mathcal{B} \models \varphi[e]$ právě když $\mathcal{A} \models \varphi[e]$.

Důkaz: Snadno indukcí dle struktury φ , pro atomickou zřejmé. $\square$

Důsledek: **Otevřená** formule platí ve struktuře $\mathcal{A}$, právě když platí v každé podstruktuře $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$.

Teorie T je **otevřená**, jsou-li všechny její axiomy otevřené formule.

Důsledek: Modely otevřené teorie jsou uzavřené na podstruktury, tj. každá podstruktura modelu této teorie je také její model.

- **Teorie grafů** je otevřená. Podstruktura grafu je také graf: (indukovaný) **podgraf**. Stejně podgrupy, Booleovy podalgebry.
- **Teorie těles** není otevřená. Později ukážeme, že ani **otevřeně axiomatizovatelná** (kvantifikátoru v axiomu o existenci inverzního prvku se nezbavíme). Podstruktura tělesa $\mathbb{Q}$ na množině $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q} \upharpoonright \mathbb{Z}$, není těleso. (Je to tzv. **okruh**.)

Generovaná podstruktura (zobecníme lineární obal vektorů)

Co když podmnožina univerza **není** uzavřená? Vezmeme její **uzávěr**.

Mějme $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ a $\emptyset \neq X \subseteq A$. Buď $B \subseteq A$ nejmenší podmnožina, která obsahuje X a je uzavřená na všechny funkce $\mathcal{A}$ (tj. obsahuje i všechny konstanty). Potom podstruktura $\mathcal{A} \upharpoonright B$ je **generovaná** X , značíme ji $\mathcal{A}\langle X \rangle$.

Např. pro $\underline{\mathbb{Q}} = \langle \mathbb{Q}, +, \cdot, 0 \rangle$, $\underline{\mathbb{Z}} = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot, 0 \rangle$, $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, 0 \rangle$:

- $\underline{\mathbb{Q}}\langle \{1\} \rangle = \underline{\mathbb{N}}$
- $\underline{\mathbb{Q}}\langle \{-1\} \rangle = \underline{\mathbb{Z}}$
- $\underline{\mathbb{Q}}\langle \{2\} \rangle$ je podstruktura $\underline{\mathbb{N}}$ na množině všech sudých čísel

Pokud $\mathcal{A}$ nemá žádné funkce (ani konstanty), např. graf či uspořádání, potom není čím generovat, a $\mathcal{A}\langle X \rangle = \mathcal{A} \upharpoonright X$.

Expanze a redukt

Mějme $L \subseteq L'$, L -strukturu $\mathcal{A}$ a L' -strukturu $\mathcal{A}'$ na stejné doméně. Je-li interpretace každého symbolu z L stejná v $\mathcal{A}$ i v $\mathcal{A}'$, potom:

- $\mathcal{A}'$ je **expanze** $\mathcal{A}$ do L' (**L' -expanze** struktury $\mathcal{A}$)
- $\mathcal{A}$ je **redukt** $\mathcal{A}'$ na L (**L -redukt** struktury $\mathcal{A}'$)

Například:

- Mějme grupu celých čísel $\langle \mathbb{Z}, +, -, 0 \rangle$. Potom:
 - struktura $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ je její redukt
 - struktura $\langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$ (**okruh** celých čísel) je její expanze
- Mějme graf $\mathcal{G} = \langle G, E^{\mathcal{G}} \rangle$. Potom **expanze** $\mathcal{G}$ o **jména prvků** (z množiny G) je struktura $\langle G, E^{\mathcal{G}}, c_v^{\mathcal{G}} \rangle_{v \in G}$ v jazyce $\langle E, c_v \rangle_{v \in G}$, kde $c_v^{\mathcal{G}} = v$ pro všechny vrcholy $v \in G$.

Věta o konstantách

- splnit formuli s volnou proměnnou x je totéž, co splnit formuli, ve které je x nahrazena **novým** konstantním symbolem c
- proč: nový symbol lze v modelu interpretovat každým prvkem
- podobný trik využijeme v tablo metodě

Věta (O konstantách): Mějme L -formuli φ s volnými proměnnými $x_1, \dots, x_n$. Označme jako L' rozšíření L o nové konstantní symboly $c_1, \dots, c_n$ a buď T' stejná teorie jako T , ale v jazyce L' . Potom:

$$T \models \varphi \text{ právě když } T' \models \varphi(x_1/c_1, \dots, x_n/c_n)$$

Důkaz: stačí ukázat pro jednu volnou proměnnou, rozšířit indukci

⇒ **Víme:** φ platí v každém modelu T . **Chceme:** $\varphi(x/c)$ platí v každém modelu T' . Mějme model $\mathcal{A}' \models T'$ a ohodnocení $e: \text{Var} \rightarrow A'$ a ukažme, že $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e]$.

Buď $\mathcal{A}$ redukt $\mathcal{A}'$ na L ('zapomeneme' konstantu $c^{\mathcal{A}'}$). Všimněte si, že $\mathcal{A}$ je model T (axiomy $T = T'$ neobsahují nový symbol c). Dle předpokladu $\mathcal{A} \models \varphi$, tj. $\mathcal{A} \models \varphi[e']$ pro libovolné ohodnocení e' , speciálně pro $e(x/c^{\mathcal{A}'})$ kde x ohodnotíme interpretací c v $\mathcal{A}'$.

Máme $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/c^{\mathcal{A}'})]$, což ale znamená $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e]$.

⇐ **Víme:** $\varphi(x/c)$ platí v každém modelu T' . **Chceme:** φ platí v každém modelu T . Zvolme $\mathcal{A} \models T$ a ohodnocení $e: \text{Var} \rightarrow A$ a ukažme, že $\mathcal{A} \models \varphi[e]$.

Buď $\mathcal{A}'$ expanze $\mathcal{A}$ do L' , kde c interpretujeme jako $c^{\mathcal{A}'} = e(x)$. Dle předpokladu platí $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e']$ pro všechna ohodnocení e' . Tedy $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e]$, což znamená $\mathcal{A}' \models \varphi[e]$ ($e = e(x/c^{\mathcal{A}'})$), z toho plyne $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e] \Leftrightarrow \mathcal{A}' \models \varphi[e(x/c^{\mathcal{A}'})] \Leftrightarrow \mathcal{A}' \models \varphi[e]$.

Formule φ neobsahuje c (je nový), máme tedy i $\mathcal{A} \models \varphi[e]$. □

Program

- extenze teorií, extenze o definice
- definovatelnost a databázové dotazy
- vztah výrokové a predikátové logiky
- tablo metoda v predikátové logice

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 6.7-6.9 z Kapitoly 6, Sekce 7.1-7.2 z Kapitoly 7

6.7 Estenze teorií

Stejně jako ve výrokové logice, je-li T teorie v jazyce L :

- **extenze:** T' v jazyce $L' \supseteq L$ splňující $\text{Csq}_L(T) \subseteq \text{Csq}_{L'}(T')$
- **jednoduchá:** $L' = L$
- **konzervativní:** $\text{Csq}_L(T) = \text{Csq}_L(T') = \text{Csq}_{L'}(T') \cap \text{Fm}_L$
- **ekvivalentní:** T' extenzí T a T extenzí T' (obě v témž jazyce)

Jsou-li T, T' ve stejném jazyce L :

- T' je extenze T , právě když $M_L(T') \subseteq M_L(T)$
- T' je ekvivalentní s T , právě když $M_L(T') = M_L(T)$

Zvětšíme-li jazyk:

- **ve výrokové logice:** přidáváme/zapomínáme hodnoty pro nové prvovýroky
- **v predikátové logice:** expandujeme/redukujeme modely (přidáváme/zapomínáme nové relace, funkce, konstanty)

Extenze teorie: sémantický popis

Mějme jazyky $L \subseteq L'$, L -teorii T a L' -teorii T' :

- (i) T' je **extenzí** $T \Leftrightarrow L$ -redukt každého modelu T' je model T
- (ii) T' je **konzervativní extenzí** $T \Leftrightarrow T'$ je extenzí T , a každý model T lze expandovat do L' na nějaký model T'

Poznámka: Důkaz (ii) $\Rightarrow$ vynecháme (technický problém: model, který nelze expandovat $\rightsquigarrow L$ -sentence platná v T ale ne v T')

Důkaz: (i) $\Rightarrow$ Buď $\mathcal{A}'$ model T' , $\mathcal{A}$ jeho L -redukt. Protože T' je extenzí, platí v ní, tedy i v $\mathcal{A}'$, každý axiom $\varphi \in T$. Ten ale obsahuje jen symboly z L , tedy platí i v $\mathcal{A}$.

(i) $\Leftarrow$ **Mějme:** L -sentenci φ , $T \models \varphi$. **Chceme:** $T' \models \varphi$. Pro lib. model $\mathcal{A}' \in M_{L'}(T')$ víme, že jeho L -redukt $\mathcal{A}$ je modelem T , tedy $\mathcal{A} \models \varphi$. Z toho plyne i $\mathcal{A}' \models \varphi$ (opět φ je v L).

(ii) $\Leftarrow$ **Mějme:** L -sentenci φ , $T' \models \varphi$. **Chceme:** $T \models \varphi$. Každý $\mathcal{A} \in M_L(T)$ lze expandovat na nějaký $\mathcal{A}' \in M_{L'}(T')$. Víme, že $\mathcal{A}' \models \varphi$, takže i $\mathcal{A} \models \varphi$. Tím jsme dokázali $T \models \varphi$. □

Extenze o definice (neformálně)

- přidáme nový symbol, jehož význam je jednoznačně daný **definující formulí** (jako procedura/funkce v programování)
- pro relační symboly jednoduché, pro funkční symboly musíme navíc zaručit **existenci** a **jednoznačnost** funkční hodnoty

Ukážeme:

- je to konzervativní extenze, dokonce každý model původní teorie lze **jednoznačně** expandovat na model nové teorie
- každou formuli používající nové symboly lze přepsat na formuli v původním jazyce (tak, že jsou v extenzi ekvivalentní)

Definice relačního symbolu

nový n -ární relační symbol R lze definovat lib. formulí $\psi(x_1, \dots, x_n)$

- teorii v jazyce s rovností lze rozšířit o symbol $\neq$ definovaný formulí $\neg x_1 = x_2$; tj. požadujeme, aby: $x_1 \neq x_2 \leftrightarrow \neg x_1 = x_2$
- teorii uspořádání lze rozšířit o $<$ definovaný formulí $x_1 \leq x_2 \wedge \neg x_1 = x_2$; tj. platí: $x_1 < x_2 \leftrightarrow x_1 \leq x_2 \wedge \neg x_1 = x_2$
- v aritmetice lze zavést $\leq$ takto: $x_1 \leq x_2 \leftrightarrow (\exists y)(x_1 + y = x_2)$
- v uspořádaném stromu lze zavést unární predikát $\text{Leaf}(x)$:
 $\text{Leaf}(x) \leftrightarrow \neg(\exists y)(x <_T y)$

Mějme teorii T a formuli $\psi(x_1, \dots, x_n)$ v jazyce L . Označme jako L' rozšíření jazyka L o nový n -ární relační symbol R . **Extenze teorie T o definici R formulí ψ** je L' -teorie:

$$T' = T \cup \{R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \dots, x_n)\}$$

Definice relačního symbolu: vlastnosti

Tvrzení:

- (i) T' je konzervativní extenze T .
- (ii) Pro každou L' -formuli φ' existuje L -formule φ taková, že $T' \models \varphi' \leftrightarrow \varphi$.

Důkaz: (i) ihned ze sémantického popisu extenzí, neboť zřejmě každý model T lze **jednoznačně** expandovat na model T'

(ii) atomickou podformuli s novým symbolem R , tj. tvaru $R(t_1, \dots, t_n)$, nahradíme formulí

$$\psi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$$

kde ψ' je **varianta ψ zaručující substituovatelnost** všech termů (např. přejmenujeme všechny vázané proměnné ψ na zcela nové) $\square$

Definice funkčního symbolu: příklady

vztah $f(x_1, \dots, x_n) = y$ definujeme formulí $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$; pro každý vstup $(x_1, \dots, x_n)$ musí **existovat jednoznačný** výstup y

1. **Teorie grup**: binární funkční symbol $-_b$ pomocí $+$ a unárního $-$

$$x_1 -_b x_2 = y \leftrightarrow x_1 + (-x_2) = y$$

- zřejmě pro každá x, y **existuje jednoznačné** z splňující definici

2. **Teorie lineárních uspořádání**: binární funkční symbol **min**

$$\min(x_1, x_2) = y \leftrightarrow y \leq x_1 \wedge y \leq x_2 \wedge (\forall z)(z \leq x_1 \wedge z \leq x_2 \rightarrow z \leq y)$$

- existence a jednoznačnost platí díky linearitě ($x \leq y \vee y \leq x$)
- pouze v teorii uspořádání by nešlo o dobrou definici:
 $\min^A(a_1, a_2)$ nemusí existovat

Definice funkčního symbolu: definice

Mějme teorii T a formuli $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$ v jazyce L . Označme L' rozšíření L o nový n -ární funkční symbol f . Nechť platí:

- $T \models (\exists y)\psi(x_1, \dots, x_n, y)$ (existence)
- $T \models \psi(x_1, \dots, x_n, y) \wedge \psi(x_1, \dots, x_n, z) \rightarrow y = z$ (jednoznačnost)

Potom **extenze teorie T o definici f formulí ψ** je L' -teorie:

$$T' = T \cup \{f(x_1, \dots, x_n) = y \leftrightarrow \psi(x_1, \dots, x_n, y)\}$$

- ψ definuje v modelu $(n+1)$ -ární relaci, ta **musí být funkcí**
- je-li ψ tvaru $t(x_1, \dots, x_n) = y$ pro term t , vždy to platí

Tvrzení:

- (i) T' je konzervativní extenze T .
- (ii) Pro každou L' -formuli φ' existuje L -formule φ taková, že $T' \models \varphi' \leftrightarrow \varphi$.

Důkaz: (i) modely T lze **jednoznačně** expandovat na modely T'

(ii) stačí pro jediný výskyt symbolu f , jinak induktivně (je-li více vnořených výskytů $f(\dots f(\dots) \dots)$, potom od vnitřních k vnějším)

1. nahradíme term $f(t_1, \dots, t_n)$ **novou** proměnnou z : **výsledek** φ^*
2. φ zkonstruuujeme takto: $(\exists z)(\varphi^* \wedge \psi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n, y/z))$
(kde ψ' je varianta ψ zaručující substituovatelnost)

Ukážeme, že pro libovolný model $\mathcal{A} \models T'$ a ohodnocení e platí:

$$\mathcal{A} \models \varphi'[e] \quad \text{právě když} \quad \mathcal{A} \models \varphi[e]$$

Označme $a = (f(t_1, \dots, t_n))^{\mathcal{A}}[e]$. Díky existenci a jednoznačnosti:

$$\mathcal{A} \models \psi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n, y/z)[e] \quad \text{právě když} \quad e(z) = a$$

Máme tedy: $\mathcal{A} \models \varphi'[e] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi^*[e(z/a)] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e]$ □

Definice konstantního symbolu

- **speciální případ:** funkční symbol arity 0
- extenze o definici konstantního symbolu c formulí $\psi(y)$:

$$T' = T \cup \{c = y \leftrightarrow \psi(y)\}$$

- musí platit $T \models (\exists y)\psi(y)$ a $T \models \psi(y) \wedge \psi(z) \rightarrow y = z$
- platí stejná tvrzení

1. teorie v jazyce aritmetiky, rozšíříme o definici symbolu 1 formulí $\psi(y)$ tvaru $y = S(0)$, přidáme tedy axiom $1 = y \leftrightarrow y = S(0)$

2. teorie těles, nový symbol $\frac{1}{2}$, definice formulí $y \cdot (1 + 1) = 1$, tj. přidáním $\frac{1}{2} = y \leftrightarrow y \cdot (1 + 1) = 1$?

- není extenze o definici! neplatí existence: v tělese charakteristiky 2, např. $\mathbb{Z}_2$, nemá rovnice $y \cdot (1 + 1) = 1$ řešení
- ale v teorii těles charakteristiky různé od 2, tj. přidáme-li axiom $\neg(1 + 1 = 0)$, už ano; např. v $\mathbb{Z}_3$ máme $\frac{1}{2}^{\mathbb{Z}_3} = 2$

Extenze o definice

L' -teorie T' je **extenzí** L -teorie T **o definice**, pokud vznikla postupnou extenzí o definice relačních a funkčních (vč. konstantních) symbolů.

Tvrzení: (snadno indukcí)

- Každý model T lze jednoznačně expandovat na model T' .
- T' je konzervativní extenze T .
- Pro L' -formuli φ' existuje L -formule φ , že $T' \models \varphi' \leftrightarrow \varphi$.

Příklad: $T = \{(\exists y)(x + y = 0), (x + y = 0) \wedge (x + z = 0) \rightarrow y = z\}$

$L = \langle +, 0, \leq \rangle$ s rovností, zavedeme $<$ a unární $-$ přidáním axiomů:

$$\begin{aligned} T' = T \cup \{ & -x = y \leftrightarrow x + y = 0, \\ & x < y \leftrightarrow x \leq y \wedge \neg(x = y) \} \end{aligned}$$

Formule $-x < y$ v jazyce $L' = \langle +, -, 0, \leq, < \rangle$ s rovností je v T' ekvivalentní formuli: $(\exists z)((z \leq y \wedge \neg(z = y)) \wedge x + z = 0)$

6.8 Definovatelnost ve struktuře

Definovatelné množiny

- formule φ s jednou volnou proměnnou $x \dots$ “vlastnost” prvků
- ve struktuře **definuje** množinu prvků, které vlastnost splňují (tj. prvků a takových, že φ platí při ohodnocení kde $e(x) = a$)
- $\varphi(x, y)$ definuje binární relaci, atp.

Množina **definovaná** $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ **ve struktuře** $\mathcal{A}$ (v témž jazyce):

$$\varphi^{\mathcal{A}}(x_1, \dots, x_n) = \{(a_1, \dots, a_n) \in A^n \mid \mathcal{A} \models \varphi[e(x_1/a_1, \dots, x_n/a_n)]\}$$

Zkráceně píšeme: $\varphi^{\mathcal{A}}(\bar{x}) = \{\bar{a} \in A^n \mid \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a})]\}$

- formule $\neg(\exists y)E(x, y)$ definuje **v daném grafu** množinu všech **izolovaných** vrcholů
- $(\exists y)(y \cdot y = x) \wedge \neg(x = 0)$ definuje **v tělese $\mathbb{R}$** množinu všech kladných reálných čísel
- $x \leq y \wedge \neg(x = y)$ definuje v **uspořádané množině $\langle S, \leq^S \rangle$** relaci **ostrého uspořádání** $<^S$

Definovatelnost s parametry

- vlastnosti prvků relativně k jiným prvkům? nelze čistě syntakticky, ale můžeme dosadit prvky jako **parametry**
- zápis $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$: volné proměnné $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k$

Mějme $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ (kde $|\bar{x}| = n$, $|\bar{y}| = k$), strukturu $\mathcal{A}$ (v témž jazyce), $\bar{b} \in A^k$. Množina **definovaná** $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ **s parametry** $\bar{b}$ **ve struktuře** $\mathcal{A}$:

$$\varphi^{\mathcal{A}, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y}) = \{\bar{a} \in A^n \mid \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})]\}$$

Pro $B \subseteq A$ označíme $\text{Df}^n(\mathcal{A}, B)$ množinu všech množin definovatelných v $\mathcal{A}$ s parametry pocházejícími z B .

Pozorování: $\text{Df}^n(\mathcal{A}, B)$ je uzavřená na doplněk, průnik, sjednocení, a obsahuje $\emptyset$ a A^n : je to **podalgebra potenční algebry** $\mathcal{P}(A^n)$.

Např. pro $\varphi(x, y) = E(x, y)$ a vrchol $v \in V(\mathcal{G})$ je $\varphi^{\mathcal{G}, v}(x, y)$ množina všech sousedů vrcholu v .

- **relační databáze**: jedna nebo více **tabulek**, také **relace**
- řádky tabulky jsou **záznamy (records)**, také **tice (tuples)**
- struktura v čistě relačním jazyce

Movies

title	director	actor
Forrest Gump	R. Zemeckis	T. Hanks
Philadelphia	J. Demme	T. Hanks
Batman Returns	T. Burton	M. Keaton
⋮	⋮	⋮

Program

cinema	title	time
Atlas	Forrest Gump	20:00
Lucerna	Forrest Gump	21:00
Lucerna	Philadelphia	18:30
⋮	⋮	⋮

Příklad SQL dotazu

- SQL dotaz v nejjednodušší formě je formule (pomineme např. **agregační funkce**)
- výsledek je množina definovaná touto formulí (s parametry)

“Kdy a kde můžeme vidět film s Tomem Hanksem?”

```
select Program.cinema, Program.time from Program, Movies where  
Program.title = Movies.title and Movies.actor = 'T. Hanks'
```

- výsledek je množina $\varphi^{\text{Database}, 'T. Hanks'}(x_{\text{cinema}}, x_{\text{time}}, y_{\text{actor}})$
- definovaná ve struktuře **Database** = $\langle D, \text{Program}, \text{Movies} \rangle$
- jejíž doména je $D = \{ \text{'Atlas'}, \text{'Lucerna'}, \dots, \text{'M. Keaton'} \}$
- s parametrem **'T. Hanks'**,
- definující formule $\varphi(x_{\text{cinema}}, x_{\text{time}}, y_{\text{actor}})$:

$$(\exists z_{\text{title}})(\exists z_{\text{director}})(\text{Program}(x_{\text{cinema}}, z_{\text{title}}, x_{\text{time}}) \wedge \\ \text{Movies}(z_{\text{title}}, z_{\text{director}}, y_{\text{actor}}))$$

6.9 Vztah výrokové a predikátové logiky

- asociativita $\wedge$ a $\vee$:

$$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$$

$$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$$

- komutativita $\wedge$ a $\vee$:

$$x \wedge y = y \wedge x$$

$$x \vee y = y \vee x$$

- distributivita $\wedge$ vůči $\vee$, $\vee$ vůči $\wedge$:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

- absorpce:

$$x \wedge (x \vee y) = x$$

$$x \vee (x \wedge y) = x$$

- komplementace:

$$x \wedge (-x) = \perp$$

$$x \vee (-x) = \top$$

- netrivialita:

$$-(\perp = \top)$$

- dualita: záměnou $\wedge$ s $\vee$ a $\perp$ s $\top$ získáme tytéž axiomy
- nejmenší model: 2-prvková B. algebra $\langle \{0, 1\}, f_{\neg}, f_{\wedge}, f_{\vee}, 0, 1 \rangle$
- konečné modely, až na izomorfismus (f^n je f po složkách):

$$\langle \{0, 1\}^n, f_{\neg}^n, f_{\wedge}^n, f_{\vee}^n, (0, \dots, 0), (1, \dots, 1) \rangle$$
- jsou izomorfní potenčním algebrám $\mathcal{P}(\{1, \dots, n\})$ pomocí bijekce mezi podmnožinami a charakteristickými vektory

- výrokovou logiku lze 'simulovat' v predikátové logice v teorii Booleových algeber
- výroky jsou **Booleovské termy**, konstanty $\perp$, $\top$ představují pravdu a lež
- pravdivostní hodnota výroku (při daném pravdivostním ohodnocení) je hodnota termu v 2-prvkové Booleově algebře
- kromě toho, **algebra výroků** daného výrokového jazyka nebo teorie je Booleovou algebrou (i pro nekonečné jazyky)

- máme-li **otevřenou** formuli φ (bez rovnosti), můžeme reprezentovat atomické formule pomocí prvovýroků, a získat tak výrok, který platí, právě když platí φ
- viz Kapitola 8: Rezoluce v predikátové logice, kde se nejprve zbavíme kvantifikátorů pomocí tzv. **Skolemizace**
- výrokovou logiku lze také zavést jako fragment logiky predikátové, pokud povolíme **nulární relace**
- $A^0 = \{\emptyset\}$, tedy na libovolné množině jsou právě dvě nulární relace $R^A \subseteq A^0$: $R^A = \emptyset = 0$ a $R^A = \{\emptyset\} = \{0\} = 1$

KAPITOLA 7: TABLO METODA V PREDIKÁTOVÉ LOGICE

7.1 Neformální úvod

Úvodní příklady: dva tablo důkazy

$$F(\exists x)\neg P(x) \rightarrow \neg(\forall x)P(x)$$

$$\mid$$
$$T(\exists x)\neg P(x)$$

$$\mid$$
$$F\neg(\forall x)P(x)$$

$$\mid$$
$$T(\forall x)P(x)$$

$$\mid$$
$$T\neg P(c_0)$$

$$\mid$$
$$FP(c_0)$$

$$\mid$$
$$T(\forall x)P(x)$$

$$\mid$$
$$TP(c_0)$$

⊗

$$F\neg(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)\neg P(x)$$

$$\mid$$
$$T\neg(\forall x)P(x)$$

$$\mid$$
$$F(\exists x)\neg P(x)$$

$$\mid$$
$$F(\forall x)P(x)$$

$$\mid$$
$$FP(c_0)$$

$$\mid$$
$$F(\exists x)\neg P(x)$$

$$\mid$$
$$F\neg P(c_0)$$

$$\mid$$
$$TP(c_0)$$

⊗

Tablo metoda v predikátové logice

- opět vždy předpokládáme, že jazyk L je spočetný (nejprve bez rovnosti, později metodu rozšíříme pro rovnost)
- v položkách musí být **sentence**: pravdivostní hodnota nesmí záviset na ohodnocení (ale můžeme vzít **generální uzávěry**)
- **redukce položek**: stejná atomická tabla pro logické spojky (kde φ, ψ jsou sentence), ale čtyři nové případy **pro kvantifikátory**:
 - typ “**svědek**”: položky tvaru $T(\exists x)\varphi(x)$ a $F(\forall x)\varphi(x)$
 - typ “**všichni**”: položky tvaru $T(\forall x)\varphi(x)$ a $F(\exists x)\varphi(x)$
- kvantifikátor nelze odstranit, $\varphi(x)$ by typicky nebyla sentence
- místo toho za x **substituujeme konstantní term** t : $\varphi(x/t)$
- jaký? podle typu položky (“**svědek**” vs. “**všichni**”)

Redukce položek s kvantifikátorem

- jazyk L rozšíříme o spočetně mnoho nových (pomocných) konstantních symbolů $C = \{c_0, c_1, c_2, \dots\}$, označíme L_C
- vždy máme k dispozici nový, dosud nepoužitý symbol $c \in C$
- **typ “svědek”**: dosadíme nový $c \in C$ (dosud na větvi není)
 - pro $T(\exists x)\varphi(x)$ tedy máme $T\varphi(x/c)$
 - c hraje roli prvku, který položku ‘splňuje’
- **typ “všichni”**: substituujeme libovolný konstantní L_C -term
 - pro $T(\forall x)\varphi(x)$ tedy máme $T\varphi(x/t)$
 - bezesporná větev je dokončená jen pokud dosadíme všechny t (‘použijeme vše, co víme’)
- **konvence**: kořeny atomických tabel nekreslíme kromě položek typu “všichni” (po jednom dosazení ještě nejsme hotovi!)
- **typický postup**: nejprve zredukujeme položky typu “svědek”, poté zjistíme, co ‘o svědcích říkají’ položky typu “všichni”

7.2 Formální definice

- buď L **spočetný** jazyk **bez rovnosti**.
- označme L_C rozšíření L o spočetně mnoho nových **pomocných** konstantních symbolů $C = \{c_i \mid i \in \mathbb{N}\}$
- zvolme očíslování konstantních L_C -termů: $\{t_i \mid i \in \mathbb{N}\}$
- mějme nějakou L -teorii T a L -sentenci φ
- **položka** je nápis $T\varphi$ nebo $F\varphi$, kde φ je L_C -sentence
- položky tvaru $T(\exists x)\varphi(x)$ a $F(\forall x)\varphi(x)$ jsou **typu** “**svědek**”
- položky tvaru $T(\forall x)\varphi(x)$ a $F(\exists x)\varphi(x)$ jsou **typu** “**všichni**”
- **atomická tabla** jsou násl. položkami označované stromy:

Atomická tabla pro kvantifikátory

φ je libovolná L_C -sentence, x proměnná, t_i konstantní L_C -term, $c_i \in C$ je nový pomocný konstantní symbol (při konstrukci tabla nesměl dosud být na dané větvi)

	$\forall$	$\exists$
True	$\begin{array}{c} T(\forall x)\varphi(x) \\ \\ T\varphi(x/t_i) \end{array}$	$\begin{array}{c} T(\exists x)\varphi(x) \\ \\ T\varphi(x/c_i) \end{array}$
False	$\begin{array}{c} F(\forall x)\varphi(x) \\ \\ F\varphi(x/c_i) \end{array}$	$\begin{array}{c} F(\exists x)\varphi(x) \\ \\ F\varphi(x/t_i) \end{array}$

Atomická tabla pro logické spojky

φ a ψ jsou libovolné L_C -sentence

	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
True	$T\neg\varphi$	$T\varphi \wedge \psi$ $T\varphi$	$T\varphi \vee \psi$ / \ $T\varphi$ $T\psi$	$T\varphi \rightarrow \psi$ / \ $F\varphi$ $T\psi$	$T\varphi \leftrightarrow \psi$ / \ $T\varphi$ $F\varphi$ $T\psi$ $F\psi$
	$F\varphi$	$T\psi$			
False	$F\neg\varphi$	$F\varphi \wedge \psi$ / \ $F\varphi$ $F\psi$	$F\varphi \vee \psi$ $F\varphi$ $F\psi$	$F\varphi \rightarrow \psi$ $T\varphi$ $F\psi$	$F\varphi \leftrightarrow \psi$ / \ $T\varphi$ $F\varphi$ $F\psi$ $T\psi$
	$T\varphi$				

Formální definice tabla

- **konečné tablo z teorie T** je uspoř., položkami označ. strom zkonstruovaný aplikací konečně mnoha následujících pravidel:
 - jednoprvkový strom s libovolnou položkou je tablo z teorie T
 - pro libovolnou položku P na libovolné větvi V můžeme na konec větve V připojit atomické tablo pro položku P
je-li P typu “svědek”, můžeme použít jen $c_i \in C$, který dosud na V není (pro typ “všichni” lze použít lib. konst. L_C -term t_i)
 - na konec libovolné větve můžeme připojit položku $T\alpha$ pro libovolný axiom $\alpha \in T$
- **tablo z teorie T** je buď konečné, nebo i nekonečné: v tom případě je spočetné a definujeme ho jako $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$, kde:
 - τ_i jsou konečná tabla z T
 - τ_0 je jednoprvkové tablo
 - τ_{i+1} vzniklo z τ_i v jednom kroku
- **tablo pro položku P** je tablo, které má položku P v kořeni

konvence: kořen atom. tabla nezapisujeme není-li P typu “všichni” 198

Dokončené a sporné tablo

- Tablo je **sporné**, pokud je každá jeho větev sporná.
- Větev je **sporná**, pokud obsahuje položky $T\psi$ a $F\psi$ pro nějakou sentenci ψ , jinak je **bezesporná**.
- Tablo je **dokončené**, pokud je každá jeho větev dokončená.
- Větev je **dokončená**, pokud je sporná, nebo
 - každá její položka je na této větvi **redukována**,
 - a zároveň obsahuje položku $T\alpha$ pro každý axiom $\alpha \in T$.
- Položka P je **redukována** na větvi V procházející P , pokud
 - je tvaru $T\psi$ resp. $F\psi$ pro atomickou sentenci, nebo
 - není typu “**všichni**” a vyskytuje se na V jako kořen atomického tabla (tj., typicky, již došlo k jejímu rozvoji na V), nebo
 - je typu “**všichni**” a všechny její **výskyty** na větvi V jsou na V **redukováné**.

Kdy je výskyt položky typu “všichni” redukováný?

Výskyt položky P typu “všichni” na V je i -tý, má-li právě $i - 1$ předků označených P , a i -tý výskyt je redukováný na V , pokud

- P má $(i + 1)$ -ní výskyt na V , a zároveň
- na V je položka $\mathsf{T}\varphi(x/t_i)$ (je-li $P = \mathsf{T}(\forall x)\varphi(x)$) resp. $\mathsf{F}\varphi(x/t_i)$ (je-li $P = \mathsf{F}(\exists x)\varphi(x)$), kde t_i je i -tý konstantní L_C -term (tj., typicky, už jsme za x substituovali t_i)

NB: je-li položka typu “všichni” na V redukována, má na V nekonečně výskytů, a dosadili jsme všechny konstantní L_C -termy

- **tablo důkaz** sentence φ z teorie T je **sporné** tablo z teorie T s položkou $F\varphi$ v kořeni
- pokud existuje, je φ **(tablo) dokazatelný** z T , píšeme $T \vdash \varphi$
- podobně, **tablo zamítnutí** je sporné tablo s $T\varphi$ v kořeni
- existuje-li, je φ **(tablo) zamítnutelný** z T , tj. platí $T \vdash \neg\varphi$

Příklad: tablo důkaz (v logice)

$$F(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow ((\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x))$$

$$T(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$F(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)$$

$$T(\forall x)P(x)$$

$$F(\forall x)Q(x)$$

$$FQ(c_0)$$

$$T(\forall x)P(x)$$

$$TP(c_0)$$

$$T(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

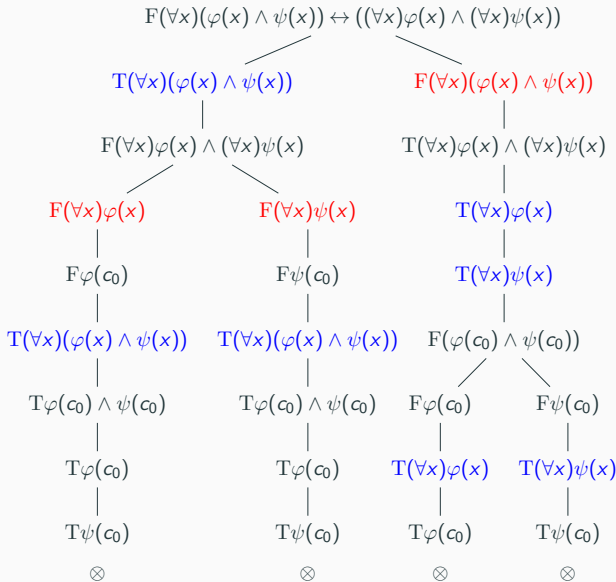
$$TP(c_0) \rightarrow Q(c_0)$$

$$FP(c_0)$$

$$TQ(c_0)$$



Ještě příklad (φ, ψ jsou formule s jedinou volnou proměnnou x)



(c_0 lze použít jako **nový** ve všech případech: **na dané větvi** se dosud nevyskytuje)

Systematické tablo

musí někdy zredukovat každou položku, použít každý axiom, a nově ve všech položkách typu “**všichni**” dosadit každý L_C term t_i

Systematické tablo z $T = \{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ pro položku R je $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$, kde τ_0 je jednoprvkové s položkou R , a pro $i \geq 0$:

- buď P nejlevější položka v co nejmenší úrovni, která není redukována na nějaké bezesporné větvi procházející P (resp. je-li typu “**všichni**”, její **výskyt** není redukováný)
- nejprve definujeme τ'_i vzniklé z τ_i připojením atomického tabla pro P na každou bezespornou větev procházející P , kde je-li P typu “**všichni**” a má-li ve vrcholu k -tý výskyt, dosadíme k -tý L_C -term t_k , je-li typu “**svědek**”, substituujeme $c_i \in C$ s nejmenším i , které na větvi zatím není
- pokud taková položka P neexistuje, potom $\tau'_i = \tau_i$
- τ_{i+1} vznikne z τ'_i připojením $T\alpha_{i+1}$ na vš. bezesporné větve (pokud už jsme použili všechny axiomy, definujeme $\tau_{i+1} = \tau'_i$)

Konečnost a systematicčnost důkazů

Lemma: Systematické tablo je dokončené.

Důkaz: k -tý výskyt položky typu “**všichni**” redukuje se když na něj narazíme: připojíme $(k + 1)$ -ní výskyt a dosadíme k -tý L_C -term t_k . Zbytek důkazu jako ve výrokové logice. $\square$

Neprodlužujeme-li sporné větve (což nemusíme), je sporné tablo vždy konečné. Důkaz stejný jako ve výrokové logice:

Důsledek (Konečnost důkazů): Pokud $T \vdash \varphi$, potom existuje i konečný tablo důkaz φ z T .

Stejně jako ve výrokové logice z důkazu plyne:

Důsledek (Systematicčnost důkazů): Pokud $T \vdash \varphi$, potom systematické tablo je (konečným) tablo důkazem φ z T .

Program

- jazyky s rovností
- korektnost a úplnost tablo metody, kanonický model
- věta o kompaktnosti, Löwenheim-Skolemova věta
- hilbertovský kalkulus

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 7.3-7.6 z Kapitoly 7 (+ Sekce 4.8)

7.3 Jazyky s rovností

$1 + 0 = 0 + 1$? identita celých čísel, výrazů, množin,
unifikovatelnost termů (v Prologu), ...

Tablo je čistě **syntaktický** objekt, ale $=^A$ má být **identita** na A . Jak toho docílit?

Mějme dokončenou bezespornou větev tabla s položkou $Tc_1 = c_2$.

V **kanonickém modelu** musí platit nejen $(c_1^A, c_2^A) \in =^A$, ale také:

- $c_2^A =^A c_1^A$
- $f^A(c_1^A) =^A f^A(c_2^A)$
- $c_1^A \in P^A$ právě když $c_2^A \in P^A$

To vynutíme přidáním **axiomů rovnosti**, $=^A$ bude **kongruence** $\mathcal{A}$ (ekvivalence, která se chová dobře k funkcím a relacím).

Poté vezmeme **faktorstrukturu** $\mathcal{B} = \mathcal{A} / \equiv_{=A}$, v ní už je $=^B$ **identita**.

Kongruence a faktorstruktura

Bud' $\sim$ ekvivalence na A , $f: A^n \rightarrow A$, $R \subseteq A^n$. Říkáme, že $\sim$ je:

- **kongruence pro f** , pokud pro všechna $a_i, b_i \in A$ taková, že $a_i \sim b_i$ ($1 \leq i \leq n$), platí $f(a_1, \dots, a_n) \sim f(b_1, \dots, b_n)$
- **kongruence pro R** , pokud pro všechna $a_i, b_i \in A$ taková, že $a_i \sim b_i$ ($1 \leq i \leq n$), platí $R(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow R(b_1, \dots, b_n)$

Kongruence struktury $\mathcal{A}$ je ekvivalence na A , která je kongruencí pro všechny funkce a relace $\mathcal{A}$.

Faktorstruktura (podílová struktura) $\mathcal{A}$ podle $\sim$ je struktura $\mathcal{A}/\sim$ v témž jazyce, doména $A/\sim$ je množina všech rozkladových tříd A podle $\sim$, funkce a relace definujeme **pomocí reprezentantů**:

- $f^{\mathcal{A}/\sim}([a_1]_\sim, \dots, [a_n]_\sim) = [f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)]_\sim$
- $R^{\mathcal{A}/\sim}([a_1]_\sim, \dots, [a_n]_\sim) \Leftrightarrow R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)$

Axiomy rovnosti

Axiomy rovnosti pro jazyk L s rovností:

(i) $x = x$

(ii) pro každý n -ární (nekonstantní) funkční symbol f jazyka L :

$$x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_n = y_n \rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n)$$

(iii) pro každý n -ární relační symbol R jazyka L **včetně rovnosti**:

$$x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_n = y_n \rightarrow (R(x_1, \dots, x_n) \rightarrow R(y_1, \dots, y_n))$$

- symetrie a tranzitivita plynou z (iii) pro $=$ (dokažte si)
- z axiomů (i) a (iii) tedy plyne, že relace $=^A$ je ekvivalence
- axiomy (ii) a (iii) vyjadřují, že $=^A$ je kongruence

V tablo metodě pro jazyk s rovností implicitně přidáme axiomy rovnosti (přesněji jejich generální uzávěry, potřebujeme sentence).

Tablo důkaz s rovností

Je-li T teorie v jazyce L s rovností, označme jako T^* rozšíření T o generální uzávěry axiomů rovnosti pro L .

- **tablo důkaz** z teorie T je **tablo důkaz** z T^*
- podobně pro tablo zamítnutí, a obecně jakékoliv tablo z T

Pozorování:

- Je-li $\mathcal{A} \models T^*$, potom i $\mathcal{A}/_{=\mathcal{A}} \models T^*$, a ve struktuře $\mathcal{A}/_{=\mathcal{A}}$ je symbol rovnosti interpretován jako identita.
- Na druhou stranu, v každém modelu, ve kterém je symbol rovnosti interpretován jako identita, platí axiomy rovnosti.

(Použijeme při konstrukci **kanonického modelu** v důkazu úplnosti.)

7.4 Korektnost a úplnost

Stejně jako ve výrokové logice:

dokazatelnost je totéž, co platnost

- $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$ (korektnost) “co jsme dokázali, platí”
- $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$ (úplnost) “co platí, lze dokázat”

(Důkazy mají stejnou strukturu, liší se jen v implementačních detailech pomocných lemmat.)

Korektnost: pomocné lemma

Model $\mathcal{A}$ se **shoduje s položkou** P , pokud $P = T\varphi$ a $\mathcal{A} \models \varphi$, nebo $P = F\varphi$ a $\mathcal{A} \not\models \varphi$, a **s větví** V , shoduje-li s každou položkou na V .

Lemma: Shoduje-li se model $\mathcal{A}$ teorie T (v jazyce L) s položkou v kořeni tablu z T , potom lze $\mathcal{A}$ expandovat do jazyka L_C (interpretovat symboly $c_i \in C$) tak, že se shoduje s některou větví v tablu.

NB: Stačí interpret. symboly c_i vyskytující se na větvi, ostatní libovolně.

Důkaz: Indukcí podle konstrukce $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$ najdeme posloupnost větví $V_0 \subseteq V_1 \subseteq \dots$ a expanzí $\mathcal{A}_i$ o konstanty na V_i tak, že:

- V_i je větev v tablu τ_i shodující se s modelem $\mathcal{A}_i$
- V_{i+1} je prodloužením V_i a $\mathcal{A}_{i+1}$ je expanzí $\mathcal{A}_i$

Hledaná větev v τ je $V = \bigcup_{i \geq 0} V_i$, L_C -expanze $\mathcal{A}$ je 'limita' $\mathcal{A}_i$: vyskytuje-li se $c \in C$ na V_i , interpretuj jako v $\mathcal{A}_i$, jinak libovolně.

Báze: $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}$ se shoduje s kořenem, tj. s (jednoprvkovou) V_0 v τ_0 .

Pokračování důkazu pomocného lemmatu

Indukční krok: Pokud jsme neprodloužili V_i : $V_{i+1} = V_i$, $\mathcal{A}_{i+1} = \mathcal{A}_i$.

Pokud jsme připojili $T\alpha$ (pro $\alpha \in T$) na konec V_i , definujeme V_{i+1} jako tuto prodlouženou větev, $\mathcal{A}_{i+1} = \mathcal{A}_i$ (nepřidali jsme nový symbol). Protože $\mathcal{A} \models T$, máme i $\mathcal{A}_{i+1} \models \alpha$, tedy se shoduje.

Nechť τ_{i+1} vzniklo připojením atomického tabla pro P na konec V_i .

- **logická spojka:** $\mathcal{A}_{i+1} = \mathcal{A}_i$ se shoduje s kořenem atomického tabla, tedy i s některou větví, o tu prodloužíme V_i na V_{i+1}
- **typ “svědek”:** SÚNO $P = T(\exists x)\varphi(x)$: $\mathcal{A}_i \models (\exists x)\varphi(x)$, tedy existuje $a \in A$, že $\mathcal{A}_i \models \varphi(x)[e(x/a)]$. V_{i+1} je prodloužení V_i o nově přidanou $T\varphi(x/c)$, $\mathcal{A}_{i+1}$ je expanze $\mathcal{A}_i$ o $c^{\mathcal{A}_{i+1}} = a$.
- **typ “všichni”:** V_{i+1} je prodloužení V_i o atomické tablo. SÚNO nová položka $T\varphi(x/t)$ pro nějaký L_C -term t . Model $\mathcal{A}_{i+1}$ je libovolná expanze $\mathcal{A}_i$ o nové symboly z t . $\mathcal{A}_i \models (\forall x)\varphi(x) \Rightarrow \mathcal{A}_{i+1} \models (\forall x)\varphi(x) \Rightarrow \mathcal{A}_{i+1} \models \varphi(x/t)$, tedy se shoduje. $\square$

Věta o korektnosti [tablo metody ve predikátové logice]

Věta (O korektnosti): Je-li sentence φ tablo dokazatelná z teorie T , potom je φ pravdivá v T , tj. $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$.

Myšlenka důkazu: Protipříklad by se [po vhodné interpretaci pomocných symbolů] shodoval s některou větví, ty jsou ale sporné.

Důkaz: Sporem, necht' $T \not\models \varphi$, tj. existuje $\mathcal{A} \in M(T)$, že $\mathcal{A} \not\models \varphi$.

Protože $T \vdash \varphi$, existuje tablo důkaz φ z T , což je sporné tablo z T s položkou $F\varphi$ v kořeni.

Model $\mathcal{A}$ se shoduje s kořenem $F\varphi$, tedy podle Lemmatu lze interpretovat symboly $c \in C$ tak, že se výsledná L_C -expanze $\mathcal{A}'$ shoduje s nějakou větví V . Všechny větve jsou ale sporné, musela by se shodovat s $T\psi$ a zároveň $F\psi$ pro nějakou L_C -sentenci ψ . $\square$

Kanonický model: jazyk bez rovnosti

opět z **bezesporné dokončené** větve V (tabla z T) vyrobíme model jeho doména? trik: ze syntaktických objektů uděláme sémantické

Je-li $L = \langle \mathcal{F}, \mathcal{R} \rangle$ bez rovnosti, **kanonický model** pro bezespornou dokončenou V je L_C -struktura $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \cup \mathcal{C}^{\mathcal{A}}, \mathcal{R}^{\mathcal{A}} \rangle$, kde:

- doména A je množina všech konstantních L_C -termů
- pro n -ární relační symbol $R \in \mathcal{R}$ a " s_1 ", ..., " s_n " z A :

$$("s_1", \dots, "s_n") \in R^{\mathcal{A}} \Leftrightarrow \text{na } V \text{ je položka } \text{TR}(s_1, \dots, s_n)$$

- pro n -ární funkční symbol $f \in \mathcal{F}$ a " s_1 ", ..., " s_n " z A :

$$f^{\mathcal{A}}("s_1", \dots, "s_n") = "f(s_1, \dots, s_n)"$$

- speciálně, pro konstantní symbol c máme $c^{\mathcal{A}} = "c"$

(funkce $f^{\mathcal{A}}$ je "vytvoření" termu ze symbolu f a vstupních termů)

$T = \{(\forall x)R(f(x))\}$ v jazyce $L = \langle R, f, d \rangle$ bez rovnosti (R unární relační, f unární funkční, d konstantní). Protipříklad: $T \not\models \neg R(d)$

- dokončené tablo z T s položkou $\neg R(d)$ v kořeni má jedinou, bezespornou větev V
- **kanon. model:** L_C -struktura $\mathcal{A} = \langle A, R^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, d^{\mathcal{A}}, c_0^{\mathcal{A}}, c_1^{\mathcal{A}}, \dots \rangle$
- doména je $A = \{“d”, “f(d)”, “f(f(d))”, \dots, “c_0”, “f(c_0)”, “f(f(c_0))”, \dots, “c_1”, “f(c_1)”, “f(f(c_1))”, \dots\}$
- interpretace symbolů jsou:
 - $d^{\mathcal{A}} = “d”$
 - $c_i^{\mathcal{A}} = “c_i”$ pro všechna $i \in \mathbb{N}$
 - $f^{\mathcal{A}}(“d”) = “f(d)”, f^{\mathcal{A}}(“f(d)”) = “f(f(d))”, \dots$
 - $R^{\mathcal{A}} = A \setminus C = \{“d”, “f(d)”, “f(f(d))”, \dots, “f(c_0)”, “f(f(c_0))”, \dots, “f(c_1)”, “f(f(c_1))”, \dots\}$.
- redukt na původní jazyk L : $\mathcal{A}' = \langle A, R^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, d^{\mathcal{A}} \rangle$

Kanonický model: jazyk s rovností

Je-li L s rovností:

- vezmeme kanonický model $\mathcal{B}$ pro V jako by byl L bez rovnosti
- definujeme relaci $=^B$ stejně jako pro ostatní relační symboly:

$$“s_1” =^B “s_2” \Leftrightarrow \text{na } V \text{ je položka } Ts_1 = s_2$$

- **kanonický model** pro V je faktorstruktura $\mathcal{A} = \mathcal{B}/_{=^B}$
- tablo je nyní z teorie T^* (rozšíření o axiomy rovnosti)
- $=^B$ je opravdu kongruence struktury $\mathcal{B}$ a $=^A$ je identita na A
- **Pozorování:** pro lib. formuli φ platí $\mathcal{B} \models \varphi$ právě když $\mathcal{A} \models \varphi$
(symbol $=$ interpretujeme jako $=^B$ v $\mathcal{B}$ a jako identitu v $\mathcal{A}$)

Všimněte si:

- v jazyce bez rovnosti je kanonický model spočetně nekonečný
- v jazyce s rovností může být i konečný

$T = \{(\forall x)R(f(x)), (\forall x)(x = f(f(x)))\}$ $L = \langle R, f, d \rangle$ s rovností
opět chceme protipříklad ukazující, že $T \not\models \neg R(d)$

- dokončené tablo $z T^*$ pro $\neg R(d)$ má jedinou, bezespornou V
- sestrojíme kanonický model jako by byl jazyk bez rovnosti:

$$\mathcal{B} = \langle B, R^{\mathcal{B}}, f^{\mathcal{B}}, d^{\mathcal{B}}, c_0^{\mathcal{B}}, c_1^{\mathcal{B}}, c_2^{\mathcal{B}}, \dots \rangle$$

- '=' jako obyčejný symbol: $s_1 =^B s_2 \Leftrightarrow s_1 = f(\dots(f(s_2))\dots)$
nebo $s_2 = f(\dots(f(s_1))\dots)$ pro sudý počet f

$$B/_{=B} = \{[“d”]_{=B}, [“f(d)”]_{=B}, [“c_0”]_{=B}, [“f(c_0)”]_{=B}, [“c_1”]_{=B}, [“f(c_1)”]_{=B}, \dots\}$$

- kanonický model: $\mathcal{A} = \mathcal{B}/_{=B} = \langle A, R^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, d^{\mathcal{A}}, c_0^{\mathcal{A}}, c_1^{\mathcal{A}}, c_2^{\mathcal{A}}, \dots \rangle$
 - $A = B/_{=B}$, $d^{\mathcal{A}} = [“d”]_{=B}$, $c_i^{\mathcal{A}} = [“c_i”]_{=B}$ pro všechna $i \in \mathbb{N}$,
 - $f^{\mathcal{A}}([“d”]_{=B}) = [“f(d)”]_{=B}$,
 $f^{\mathcal{A}}([“f(d)”]_{=B}) = [“f(f(d))”]_{=B} = [“d”]_{=B}, \dots$
 - $R^{\mathcal{A}} = A = B/_{=B}$.
- redukt na původní jazyk L : $\mathcal{A}' = \langle A, R^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, d^{\mathcal{A}} \rangle$

Úplnost: pomocné lemma

Lemma: Kanonický model pro (bezespornou, dokončenou) větev V se shoduje s V .

Důkaz: Jazyk bez rovnosti: indukci podle struktury sentence v P

- **atomická sentence:** stejně jako ve VL (báze indukce)
- **logická spojka:** stejně jako ve VL
- **typ “svědek”:** $P = T(\exists x)\varphi(x)$, potom je na V i $T\varphi(x/c)$ pro nějaké “ c ” $\in A$; z indukčního předpokladu $\mathcal{A} \models \varphi(x/c)$, tj. $\mathcal{A} \models \varphi(x)[e(x/“c”)]$ tedy i $\mathcal{A} \models (\exists x)\varphi(x)$
- **typ “všichni”:** $P = T(\forall x)\varphi(x)$, na V jsou i položky $T\varphi(x/t)$ pro každý konstantní L_C -term, tj. pro každý prvek “ t ” $\in A$; z ind. předpokladu je $\mathcal{A} \models \varphi(x/t)$, tj. $\mathcal{A} \models \varphi(x)[e(x/“t”)]$ pro každé “ t ” $\in A$, tedy $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi(x)$

Jazyk s rovností: $\mathcal{A} = \mathcal{B}/_{=B}$, pro $\mathcal{B}$ máme, zbytek z Pozorování $\square$

Věta o úplnosti

Věta (O úplnosti): Je-li sentence φ pravdivá v teorii T , potom je tablo dokazatelná z T , tj. $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$.

Důkaz: Ukážeme, že libovolné dokončené (např. **systematické**) tablo z T s $\mathbb{F}\varphi$ v kořeni je nutně sporné, tedy je tablo důkazem.

Sporem: **Není-li sporné**, má bezespornou (dokončenou) větev V , a dle Lemmatu se kanonický model $\mathcal{A}$ s větví V shoduje.

Bud' $\mathcal{A}'$ redukt $\mathcal{A}$ na jazyk teorie T (zapomeň pomocné symboly).

Protože je V dokončená, obsahuje $\mathbb{T}\alpha$ pro všechny axiomy T . Model $\mathcal{A}$, tedy i $\mathcal{A}'$, splňuje všechny axiomy a máme $\mathcal{A}' \models T$.

Protože se ale $\mathcal{A}$, tedy i $\mathcal{A}'$, shoduje i s položkou $\mathbb{F}\varphi$ v kořeni, máme $\mathcal{A}' \not\models \varphi$, což dává protipříklad, a máme $T \not\models \varphi$, spor. $\square$

7.5 Důsledky korektnosti a úplnosti

$$\vdash = \models$$

Syntaktickou analogií **důsledků** jsou **teorémy**:

$$\text{Thm}_L(T) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } T \vdash \varphi\}$$

Z korektnosti a úplnosti okamžitě dostáváme:

- $T \vdash \varphi$ právě když $T \models \varphi$
- $\text{Thm}_L(T) = \text{Csq}_L(T)$

Všude můžeme nahradit '**platnost**' pojmem '**dokazatelnost**'. Např:

- T je **sporná**, je-li v ní dokazatelný spor (tj. $T \vdash \perp$)
- T je **kompletní**, je-li pro každou sentenci buď $T \vdash \varphi$ nebo $T \vdash \neg\varphi$, ale ne obojí (jinak by byla sporná)

Věta (O dedukci): $T, \varphi \vdash \psi$ právě když $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Důkaz: Stačí dokázat: $T, \varphi \models \psi \Leftrightarrow T \models \varphi \rightarrow \psi$. To je snadné. $\square$

Löwenheim-Skolemova věta & Věta o kompaktnosti

Věta (Löwenheim-Skolemova): Je-li L spočetný bez rovnosti, potom každá bezesporná L -teorie má spočetně nekonečný model.

(Později ukážeme i verzi s rovností, kan. model může být konečný.)

Důkaz: V T není dokazatelný spor. Dokončené tablo z T s $F \perp$ v kořeni tedy musí obsahovat bezespornou větev. Hledaný model je L -redukt kanonického modelu pro tuto větev. $\square$

Věta o kompaktnosti, vč. důkazu, je stejná jako ve výrokové logice:

Věta (O kompaktnosti): Teorie má model, právě když každá její konečná část má model.

Důkaz: Model teorie je modelem každé části. Naopak, pokud T nemá model, je sporná, tedy $T \vdash \perp$. Vezměme nějaký **konečný** tablo důkaz $\perp$ z T . K jeho konstrukci stačí konečně mnoho axiomů T , ty tvoří konečnou podteorii $T' \subseteq T$, která nemá model. $\square$

Nestandardní model přirozených čísel

- $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ je **standardní model** přirozených čísel
- **teorie struktury** $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$: všechny sentence **pravdivé** v $\underline{\mathbb{N}}$
- **n -tý numerál**: term $\underline{n} = S(S(\cdots (S(0) \cdots)))$, kde S je n -krát

Přidáme nový konstantní symbol c a vyjádříme, že je ostře větší než každý n -tý numerál:

$$T = \text{Th}(\underline{\mathbb{N}}) \cup \{\underline{n} < c \mid n \in \mathbb{N}\}$$

- každá konečná část T má model
- dle věty o kompaktnosti: i T má model
- říkáme mu **nestandardní model** (označme $\mathcal{A}$)
- platí v něm tytéž sentence, které platí ve standardním modelu
- ale zároveň obsahuje prvek $c^{\mathcal{A}}$, který je větší než každé $n \in \mathbb{N}$ (tzn. větší než hodnota termu $\underline{n}$ v nestandardním modelu $\mathcal{A}$)

Hilbertovský kalkulus

Hilbertovský deduktivní systém

- jiný, původní dokazovací systém
- používá jen logické spojky $\neg$, $\rightarrow$
- **schémata logických axiomů** (φ, ψ, χ jsou lib. výroky/formule)
 - (i) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
 - (ii) $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$
 - (iii) $(\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$

v predikátové logice navíc:

 - (iv) $(\forall x)\varphi \rightarrow \varphi(x/t)$ je-li t substituovatelný za x do φ
 - (v) $(\forall x)(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\forall x)\psi)$ není-li x volná ve φ
 - (vi) **axiomy rovnosti**, je-li jazyk s rovností
- **odvozovací pravidla:**
 - v predikátové logice navíc:

$\frac{\varphi, \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \text{ (modus ponens)}$	$\frac{\varphi}{(\forall x)\varphi} \text{ (generalizace)}$
---	---

- **hilbertovský důkaz** výroku φ z teorie T je **konečná** posloupnost $\varphi_0, \dots, \varphi_n = \varphi$, ve které pro každé $i \leq n$:
 - φ_i je **logický axiom**, nebo
 - φ_i je **axiom teorie** ($\varphi_i \in T$), nebo
 - φ_i lze odvodit z předchozích pomocí **odvozovacího pravidla**
- existuje-li hilbertovský důkaz, píšeme: $T \vdash_H \varphi$

Příklad (jen ve výrokové logice)

Ukažme, že pro teorii $T = \{\neg\varphi\}$ a pro libovolný výrok ψ platí:

$$T \vdash_H \varphi \rightarrow \psi$$

Hilbertovský důkaz:

1. $\neg\varphi$ *axiom teorie*
2. $\neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ *logický axiom (i)*
3. $\neg\psi \rightarrow \neg\varphi$ *modus ponens na 1. a 2.*
4. $(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ *logický axiom (iii)*
5. $\varphi \rightarrow \psi$ *modus ponens na 3. a 4.*

Věta (o korektnosti hilbertovského kalkulu): $T \vdash_H \varphi \Rightarrow T \models \varphi$

Důkaz: Indukcí dle délky důkazu: každá φ_i (vč. $\varphi_n = \varphi$) platí v T

- logické axiomy (vč. axiomů rovnosti) jsou tautologie, platí v T
 - axiomy z T jistě v T také platí
 - modus ponens i generalizace jsou **korektní** inferenční pravidla:
 - je-li $T \models \varphi$ a $T \models \varphi \rightarrow \psi$, potom $T \models \psi$
 - je-li $T \models \varphi$, potom $T \models (\forall x)\varphi$
-

Věta (o úplnosti hilbertovského kalkulu): $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash_H \varphi$

Důkaz vynecháme.

Program

- úvod do rezoluce v predikátové logice
- skolemizace
- grounding, Herbrandova věta

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 8.1-8.3 z Kapitoly 8

KAPITOLA 8: REZOLUCE V PREDIKÁTOVÉ LOGICE

8.1 Úvod

$T \models \varphi? \rightsquigarrow T \cup \{\neg\varphi\} \rightsquigarrow$ CNF formule $S \rightsquigarrow$ rezoluční zamítnutí

(pozor: φ musí být **sentence**!)

- **literál** je **atomická formule** $R(t_1, \dots, t_n)$ nebo její negace
- **klauzule** je konečná množina literálů, **formule** množina klauzulí
- otevřenou formuli snadno převedeme do CNF, i univerzální kvantifikátor na začátku: $(\forall x)(P(x) \vee \neg Q(x)) \rightsquigarrow \{P(x), \neg Q(x)\}$
- co s existenčními kvantifikátory? nové symboly pro ‘svědky’
 $(\exists x)(P(x) \vee \neg Q(x)) \rightsquigarrow \{P(c), \neg Q(c)\}$ “**skolemizace**”
- není ekvivalentní, ale zachovává **[ne]splnitelnost**, to nám stačí
- rezoluční krok? literály nemusí být stejné, stačí **unifikovatelné**
z klauzulí $\{P(x), \neg Q(x)\}$ a $\{Q(f(c))\}$ odvodíme $\{P(f(c))\}$
- **unifikace** je substituce $\{x/f(c)\}$

1. $T = \{(\forall x)P(x), (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))\}, \varphi = (\exists x)Q(x)$

$$\neg\varphi = \neg(\exists x)Q(x) \sim (\forall x)\neg Q(x) \sim \neg Q(x)$$

$T \cup \{\neg\varphi\}$ je **ekvivalentní** $S = \{\{P(x)\}, \{\neg P(x), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$
rezoluční zamítnutí: představte si p místo $P(x)$, q místo $Q(x)$

2. $T = \{(\forall x)(\exists y)R(x, y), R(x, y) \rightarrow Q(x)\}, \varphi = (\exists x)Q(x)$

$$T \cup \{\neg\varphi\} \sim \{(\forall x)(\exists y)R(x, y), \neg R(x, y) \vee Q(x), \neg Q(x)\}$$

formuli $(\forall x)(\exists y)R(x, y)$ nahradíme $R(x, f(x))$, kde f je nový unární funkční symbol (reprezentuje **výběr svědka**):

$$S = \{\{R(x, f(x))\}, \{\neg R(x, y), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$$

není ekvivalentní, ale **ekvisplnitelná** (zde obě nesplnitelné), vidíme po **substituci** $y/f(x)$, která **unifikuje** $R(x, f(x))$ a $R(x, y)$

$$S = \{\{R(x, f(x))\}, \{\neg R(x, y), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$$

- na úrovni výrokové logiky (ground level):

$$\{\{r\}, \{\neg p, q\}, \{\neg q, p\}, \{\neg q\}\}$$

není nesplnitelné! musíme využít, že $R(x, f(x))$ a $R(x, y)$ mají 'podobnou strukturu' (jsou **unifikovatelné**)

- klauzule $\{\neg R(x, y), Q(x)\}$ platí i po provedení libovolné substituce: $\{\neg R(x/t), Q(x/t)\}$ je důsledek S pro lib. term t
- představme si 'přidání' všech takto získaných klauzulí do S : potom už je na ground level nesplnitelné (ale nekonečné)
- **unifikační algoritmus** nám dá správnou substituci $y/f(x)$
- zahrneme už do **rezolučního pravidla**, tedy **rezolventou** klauzulí $\{P(c)\}$ a $\{\neg P(x), Q(x)\}$ bude klauzule $\{Q(c)\}$.

- zahrnuje aplikaci unifikace
- lze vybrat **více literálů najednou**, ale musí být unifikovatelné:

např. z $\{R(x, f(x)), R(g(y), z)\}, \{\neg R(g(c), u), P(u)\}$
odvodíme rezolventu $\{P(f(g(c)))\}$ za použití **unifikace**

$$\{x/g(c), y/c, z/f(g(c)), u/f(g(c))\}$$

- budeme vyžadovat disjunktní množiny proměnných v klauzulích; lze přejmenovat, proměnné mají **lokální význam**:

$$\models (\forall x)(\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\forall x)\psi \wedge (\forall x)\chi$$

8.2 Skolemizace

- teorie T v jazyce L a T' v (ne nutně stejném) jazyce L' jsou **ekvisplnitelné**, pokud platí: T má model $\Leftrightarrow T'$ má model
- zajímá nás jen [ne]splnitelnost (dokazujeme sporem)
- pro převod do CNF a rezoluci potřebujeme otevřené formule

Cíl: Ke každé teorii T sestrojíme **ekvisplnitelnou, otevřenou** T' .

1. převod do **prenexní normální formy** (vytkneme kvantifikátory)
2. nahradíme generálními uzávěry (**potřebujeme sentence!**)
3. nahradíme sentence **Skolemovými variantami** (odstranění $\exists$)
4. odstraníme zbývající $\forall$, máme otevřené formule

Prenexní normální forma

Formule φ je v **prenexní normální formě (PNF)**, je-li následujícího tvaru, kde $Q_i \in \{\forall, \exists\}$ a formule φ' je otevřená:

$$(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)\varphi'$$

- $(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)$ je **kvantifikátorový prefix**, φ' **otevřené jádro**
- **univerzální** formule: v PNF a všechny kvantifikátory jsou $\forall$

Tvrzení: Ke každé formuli φ existuje **ekvivalentní** formule v PNF.

Důkaz: nahrazujeme podformule ekvivalentními s cílem posunout kvantifikátory blíž kořeni $\text{Tree}(\varphi)$, dle pravidel z násl. Lemmatu. $\square$

Důsledek: Existuje i ekvivalentní PNF **sentence** (generální uzávěr).

Pravidla vytýkání kvantifikátorů

Lemma: Označme $\overline{Q}$ opačný kvantifikátor ke Q . Jsou-li φ a ψ formule, kde x není volná v ψ , potom:

$$\begin{aligned}\neg(Qx)\varphi &\sim (\overline{Q}x)\neg\varphi \\ (Qx)\varphi \wedge \psi &\sim (Qx)(\varphi \wedge \psi) \\ (Qx)\varphi \vee \psi &\sim (Qx)(\varphi \vee \psi) \\ (Qx)\varphi \rightarrow \psi &\sim (\overline{Q}x)(\varphi \rightarrow \psi) \\ \psi \rightarrow (Qx)\varphi &\sim (Qx)(\psi \rightarrow \varphi)\end{aligned}$$

Důkaz: snadno ověříme sémanticky, nebo tablo metodou (potom ale nejsou-li sentence, musíme nahradit generálními uzávěry) $\square$

Pozorování: Nahradíme-li ve φ podformuli ψ ekvivalentní ψ' , je i výsledná formule φ' ekvivalentní φ . (Připomeňme: $\varphi \sim \varphi'$ právě když mají stejné modely, tj. $\models \varphi \leftrightarrow \varphi'$)

Převod do PNF: příklad

$$(\forall z)P(x, z) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg(\exists x)P(x, y)$$

$$\sim (\forall u)P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow (\forall x)\neg P(x, y)$$

$$\sim (\forall u)(P(x, u) \wedge P(y, z)) \rightarrow (\forall v)\neg P(v, y)$$

$$\sim (\exists u)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow (\forall v)\neg P(v, y))$$

$$\sim (\exists u)(\forall v)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg P(v, y))$$

- v prvním kroku přejmenujeme z na u , nesmí být volná v $P(y, z)$
- podobně ve druhém kroku x na v
- která pravidla používáme? sledujte postup na stromu formule
- chceme-li sentenci:

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg P(v, y))$$

1. proč se při vytýkání z **antecedentu** mění kvantifikátor?

$$\begin{aligned}(Qx)\varphi \rightarrow \psi &\sim \neg(Qx)\varphi \vee \psi \\ &\sim (\overline{Q}x)(\neg\varphi) \vee \psi \\ &\sim (\overline{Q}x)(\neg\varphi \vee \psi) \sim (\overline{Q}x)(\varphi \rightarrow \psi)\end{aligned}$$

2. proč nesmí být x volná v ψ ? neplatilo by, např:

$$(\exists x)P(x) \wedge Q(x) \not\sim (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$$

musíme přejmenovat vázanou proměnnou x na novou:

$$(\exists x)P(x) \wedge Q(x) \sim (\exists y)P(y) \wedge Q(x) \sim (\exists y)(P(y) \wedge Q(x))$$

3. PNF není jednoznačná, lze vytýkat v různém pořadí; lepší je nejprve vytknout ty, **ze kterých se nakonec stanou existenční**:

$$(\exists y)(\forall x)\varphi(x, y) \text{ je lepší než } (\forall x)(\exists y)\varphi(x, y)$$

(protože “ y nezávisí na x ”)

Skolemova varianta

Je-li PNF sentence **univerzální**, tvaru $(\forall x_1) \dots (\forall x_n) \psi(x_1, \dots, x_n)$, nahradíme otevřeným jádrem ψ . Jinak musíme provést **skolemizaci**:

Buď φ **L-sentence** v PNF, všechny vázané proměnné různé. Nechť

- existenční kvantifikátory jsou $(\exists y_1), \dots, (\exists y_n)$ (v tom pořadí)
- pro každé i jsou $(\forall x_1), \dots, (\forall x_{n_i})$ právě všechny univerzální kvantifikátory předcházející $(\exists y_i)$ v prefixu φ

Buď L' rozšíření L o **nové** funkční symboly $f_1, \dots, f_n$, kde f_i je n_i -ární.

Skolemova varianta φ je L' -sentence φ_S vzniklá **odstraněním** $(\exists y_i)$ a substitucí termu $f_i(x_1, \dots, x_{n_i})$ za y_i , postupně pro $i = 1, \dots, n$.

$$\varphi = (\exists y_1)(\forall x_1)(\forall x_2)(\exists y_2)(\forall x_3) R(y_1, x_1, x_2, y_2, x_3)$$

$$\varphi_S = (\forall x_1)(\forall x_2)(\forall x_3) R(f_1, x_1, x_2, f_2(x_1, x_2), x_3)$$

- **musí být sentence!** pro $(\exists y)E(x, y)$ ne ~~$E(x, c)$~~ ale $E(x, f(x))$
- **nové symboly!** (jedinou rolí je reprezentovat 'svědky' ve φ)

Je to konzervativní extenze

Lemma: Bud' φ L -sentence $(\forall x_1) \dots (\forall x_n)(\exists y)\psi$, f nový funkční symbol, a φ' sentence $(\forall x_1) \dots (\forall x_n)\psi(y/f(x_1, \dots, x_n))$. Potom:

- (i) L -redukt každého modelu φ' je modelem φ , a
- (ii) každý model φ lze expandovat na model φ' .

Důkaz: (i) Bud' $\mathcal{A}'$ model φ' , $\mathcal{A}$ jeho L -redukt, $e : \text{Var} \rightarrow \mathcal{A}$.
 $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ platí neboť $\mathcal{A} \models \psi[e(y/a)]$ pro $a = (f(x_1, \dots, x_n))^{\mathcal{A}'}[e]$.

(ii) Protože $\mathcal{A} \models \varphi$, existuje funkce $f^{\mathcal{A}} : A^n \rightarrow A$, že pro každé ohodnocení e platí $\mathcal{A} \models \psi[e(y/a)]$ pro $a = f^{\mathcal{A}}(e(x_1), \dots, e(x_n))$.
To znamená, že expanze o funkci $f^{\mathcal{A}}$ splňuje φ' . □

- říká, že $\{\varphi'\}$ je konzervativní extenze $\{\varphi\}$, opakovaná aplikace dává **Skolemovu větu** (výsledek skolemizace je otevřená konzervativní extenze, speciálně je ekvivalentní)
- expanze v (ii) není jednoznačná (na rozdíl od extenze o definici nového funkčního symbolu)

Skolemova věta (shrnutí postupu)

Věta: Každá teorie má otevřenou konzervativní extenzi.

Důkaz Mějme L -teorii T . Axiomy nahradíme generálními uzávěry a převedeme do PNF, máme ekvivalentní L -teorii T' . V ní každý axiom nahradíme jeho Skolemovou variantou.

Tím získáme teorii T'' v rozšířeném jazyce L' . Lemma říká:

- L -redukt každého modelu T'' je model T'
- každý model T' lze expandovat do L' na model T''

Neboli T'' je konzervativní extenzí T' , tedy i T . Je axiomatizovaná univerzálními sentencemi, odstraníme kvantifikátorové prefixy (vezmeme jádra) a máme ekvivalentní otevřenou teorii T''' . $\square$

Důsledek: Ke každé teorii můžeme pomocí skolemizace najít ekvivalentní otevřenou teorii. (A tu už snadno převedeme do CNF.)

8.3 Grounding

- **základní (ground) instance** otevřené φ ve volných proměnných $x_1, \dots, x_n$ je $\varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$, kde vš. t_i jsou konstantní

Herbrandova věta říká, že je-li **otevřená** teorie **nesplnitelná**, lze to doložit “na konkrétních prvcích”: existuje konečně mnoho **základních instancí** axiomů, jejichž konjunkce je nesplnitelná

- např. pro $T = \{P(x, y) \vee R(x, y), \neg P(c, y), \neg R(x, f(x))\}$ substituujeme **konstantní** termy $\{x/c, y/f(c)\}$:

$$(P(c, f(c)) \vee R(c, f(c))) \wedge \neg P(c, f(c)) \wedge \neg R(c, f(c))$$

- základní atomické sentence chápeme jako prvovýroky:

$$(p_1 \vee p_2) \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2$$

- to už snadno zamítneme výrokovou rezolucí
- p_1 znamená “platí $P(c, f(c))$ ”, p_2 znamená “platí $R(c, f(c))$ ”

Přímá redukce do výrokové logiky

Herbrandova věta + korektnost a úplnost výrokové rezoluce dává následující, neefektivní postup (S' je moc velká, i nekonečná):

1. $S \rightsquigarrow S' =$ množina všech základních instancí klauzulí z S
2. atomické sentence v S' chápeme jako prvovýroky
3. S nespílitelná $\Leftrightarrow S'$ zamítnutelná 'na úrovni výrokové logiky'

Např. pro $S = \{\{P(x, y), R(x, y)\}, \{\neg P(c, y)\}, \{\neg R(x, f(x))\}\}$
 $S' = \{\{P(c, c), R(c, c)\}, \{P(c, f(c)), R(c, f(c))\}, \{P(f(c), c), R(f(c), c)\}, \dots,$
 $\{\neg P(c, c)\}, \{\neg P(c, f(c))\}, \{\neg P(c, f(f(c)))\}, \{\neg P(c, f(f(f(c))))\}, \dots,$
 $\{\neg R(c, f(c))\}, \{\neg R(f(c), f(f(c)))\}, \{\neg R(f(f(c)), f(f(f(c))))\}, \dots\}$

S' je nespílitelná obsahuje konečnou nespílitelnou podmnožinu:

$$\{\{P(c, f(c)), R(c, f(c))\}, \{\neg P(c, f(c))\}, \{\neg R(c, f(c))\}\} \vdash_R \square$$

Efektivnější je hledat vhodné základní instance **unifikací** [za chvíli]

Herbrandův model

Mějme jazyk $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ s alespoň jedním konstantním symbolem. L -struktura $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ je **Herbrandův model**, jestliže:

- A je množina všech konst. L -termů (**Herbrandovo univerzum**)
- pro každý n -ární $f \in \mathcal{F}$ a (konstantní) $"t_1", \dots, "t_n" \in A$:
$$f^{\mathcal{A}}("t_1", \dots, "t_n") = "f(t_1, \dots, t_n)"$$
- speciálně, pro konstantní symbol $c \in \mathcal{F}$ je $c^{\mathcal{A}} = "c"$
- na relační symboly neklademe podmínky

Např. $L = \langle P, f, c \rangle$ (P unární rel., f binární funkční, c konstantní) **Herbrandův model** je každá struktura $\mathcal{A} = \langle A, P^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, c^{\mathcal{A}} \rangle$, kde

- $A = \{ "c", "f(c, c)", "f(c, f(c, c))", "f(f(c, c), c)" \dots \}$
- $c^{\mathcal{A}} = "c"$
- $f^{\mathcal{A}}("c", "c") = "f(c, c)", f^{\mathcal{A}}("c", "f(c, c)") = "f(c, f(c, c))",$
 $f^{\mathcal{A}}("f(c, c)", "c") = "f(f(c, c), c)",$ atd.
- $P^{\mathcal{A}} \subseteq A$ může být libovolná

Herbrandova věta

Věta (Herbrandova): Je-li T otevřená, v jazyce bez rovnosti a s alespoň jedním konstantním symbolem, potom:

- buď má T Herbrandův model, nebo
- existuje konečně mnoho základních instancí axiomů T , jejichž konjunkce je nesplnitelná.

Důkaz: T_{ground} = množina všech základních instancí axiomů T

Zkonstruujeme “systematické tablo” τ z T_{ground} s $F \perp$ v kořeni, ale z jazyka L , bez rozšíření o pomocné konstantní symboly na L_C . (Nepotřebujeme je, protože v T_{ground} nejsou kvantifikátory.)

Pokud má τ bezespornou větev, je “kanonický model” (opět bez pomocných symbolů) Herbrandovým modelem T .

Jinak je τ důkaz sporu, T_{ground} (a tedy i T) je nesplnitelná. Tablo τ je konečné, používá jen konečně mnoho $\alpha_{\text{ground}} \in T_{\text{ground}}$, jejich konjunkce už je nesplnitelná.

- konstantní symbol potřebujeme, aby existovaly vůbec nějaké konstantní termy (ale není-li v L žádný, můžeme ho přidat)
- Herbrandův model je podobný kanonickému, ale nepřidáváme pomocné symboly, a neříkáme nic o relacích
- je-li jazyk s rovností, najdeme Herbrandův model pro T^* (přidané axiomy rovnosti) a faktorizujeme podle $=^A$

Důsledky Herbrandovy věty

Důsledek: Je-li T otevřená v jazyce s konstantním symbolem, potom T má model, právě když má model teorie T_{ground} .

Důkaz: $\Rightarrow$ V modelu T platí i všechny základní instance axiomů. Je tedy i modelem T_{ground} .

$\Leftarrow$ Pokud T nemá model, podle Herbrandovy věty je nějaká konečná podmnožina teorie T_{ground} nesplnitelná. $\square$

Důsledek: Mějme otevřenou $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ v L s konst. symbolem. Potom existuje $m \in \mathbb{N}$ a konstantní L -termy t_{ij} ($i \in [m], j \in [n]$), že sentence $(\exists x_1) \dots (\exists x_n) \varphi(x_1, \dots, x_n)$ je pravdivá, právě když je následující formule (výroková) tautologie:

$$\varphi(x_1/t_{11}, \dots, x_n/t_{1n}) \vee \dots \vee \varphi(x_1/t_{m1}, \dots, x_n/t_{mn})$$

Důkaz: Je **pravdivá**, právě když $(\forall x_1) \dots (\forall x_n) \neg \varphi$ neboli $\neg \varphi$ je **nesplnitelná**. Stačí aplikovat Herbrandovu větu na $T = \{\neg \varphi\}$. $\square$

Program

- unifikace, unifikační algoritmus
- rezoluční pravidlo, rezoluční důkaz
- korektnost rezoluce
- lifting lemma a úplnost rezoluce
- LI-rezoluce a Prolog

Materiály

Zápisky z přednášky, Sekce 8.4-8.7 z Kapitoly 8 (+ Sekce 5.4)

8.4 Unifikace

Příklady substitucí

Místo **všech základních** použijeme '**vhodné**' substitute (unifikace):

1. $\{P(x), Q(x, a)\}$ a $\{\neg P(y), \neg Q(b, y)\}$

- substitucí $\{x/b, y/a\}$ získáme $\{P(b), Q(b, a)\}$ a $\{\neg P(a), \neg Q(b, a)\}$, z nich rezolucí $\{P(b), \neg P(a)\}$
- nebo $\{x/y\}$ a rezolucí přes $P(y)$ máme $\{Q(y, a), \neg Q(b, y)\}$
- šlo by např. $\{x/a\}$, získat $\{Q(a, a), \neg Q(b, a)\}$, ale to je **horší**

2. $\{P(x), Q(x, z)\}$ a $\{\neg P(y), \neg Q(f(y), y)\}$

- lze použít $\{x/f(a), y/a, z/a\}$, získat $\{P(f(a)), Q(f(a), a)\}$ a $\{\neg P(a), \neg Q(f(a), a)\}$, rezolucí $\{P(f(a)), \neg P(a)\}$
- **lepší** je $\{x/f(z), y/z\}$, dává $\{P(f(z)), Q(f(z), z)\}$ a $\{\neg P(z), \neg Q(f(z), z)\}$, rezolventu $\{P(f(z)), \neg P(z)\}$
- proč lepší? **obecnější**, rezolventa 'říká více': $\{P(f(a)), \neg P(a)\}$ je důsledkem $\{P(f(z)), \neg P(z)\}$, ale nejsou ekvivalentní
- $\{x/f(a), y/a, z/a\}$ získáme **složením** $\{x/f(z), y/z\}$ a $\{z/a\}$

Substituce formálně

- **substituce** je konečná množina $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$, kde x_i jsou navzájem různé proměnné, t_i jsou termy, t_i není x_i
 - **základní**: všechny termy t_i jsou konstantní
 - **přejmenování proměnných**: vš. t_i navzájem různé proměnné
 - **výraz** je term nebo literál (atomická formule nebo její negace)
 - **instance** výrazu E **při substituci** $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$, $E\sigma$: simultánně nahradíme všechny výskyty x_i za termy t_i
 - pro množinu výrazů S je $S\sigma = \{E\sigma \mid E \in S\}$
-
- simultánně proto, aby výskyt x_i v termu t_j nevedl ke zřetězení
 - např. $S = \{P(x), R(y, z)\}$, $\sigma = \{x/f(y, z), y/x, z/c\}$

$$S\sigma = \{P(f(y, z)), R(x, c)\}$$

Skládání substitucí

- substitute lze skládat, $\sigma\tau$ znamená nejprve σ a potom τ
- chceme, aby platilo $E(\sigma\tau) = (E\sigma)\tau$, pro libovolný výraz E
- např. pro výraz $E = P(x, w, u)$ a substitute

$$\sigma = \{x/f(y), w/v\} \quad \tau = \{x/a, y/g(x), v/w, u/c\}$$

máme $E\sigma = P(f(y), v, u)$ a $(E\sigma)\tau = P(f(g(x)), w, c)$, takže:

$$\sigma\tau = \{x/f(g(x)), y/g(x), v/w, u/c\}$$

- skládání není komutativní, $\sigma\tau$ je (typicky) jiná než $\tau\sigma$, zde

$$\tau\sigma = \{x/a, y/g(f(y)), u/c, w/v\}$$

- ale je asociativní (takže nemusíme psát závorky v $\sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_n$)

Bud' $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ a $\tau = \{y_1/s_1, \dots, y_m/s_m\}$, označme $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ a $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$. Složení σ a τ je substitute

$$\sigma\tau = \{x_i/t_i\tau \mid x_i \in X, x_i \neq t_i\tau\} \cup \{y_j/s_j \mid y_j \in Y \setminus X\}$$

Vlastnosti skládání

Tvrzení: Pro libovolné substituce σ , τ , ϱ a výraz E platí:

$$(i) (E\sigma)\tau = E(\sigma\tau) \quad (ii) (\sigma\tau)\varrho = \sigma(\tau\varrho)$$

Důkaz: (i) Buď $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ a $\tau = \{y_1/s_1, \dots, y_m/s_m\}$.

Stačí pro E proměnnou (substituce nemění ostatní symboly):

- pro $E = x_i$ je $E\sigma = t_i$ a $(E\sigma)\tau = t_i\tau = E(\sigma\tau)$
- pro $E = y_j \notin X$ je $E\sigma = E$ a $(E\sigma)\tau = E\tau = s_j = E(\sigma\tau)$
- je-li E jiná proměnná, potom $(E\sigma)\tau = E = E(\sigma\tau)$.

(i) opakovaným užitím (i) máme pro lib. výraz, tedy i proměnnou:

$$E((\sigma\tau)\varrho) = (E(\sigma\tau))\varrho = ((E\sigma)\tau)\varrho = (E\sigma)(\tau\varrho) = E(\sigma(\tau\varrho))$$

Z toho plyne, že $(\sigma\tau)\varrho$ a $\sigma(\tau\varrho)$ jsou touž substitucí.

(Podrobněji, zřejmě platí: $\pi = \{z_1/v_1, \dots, z_k/v_k\}$ právě když $z_i\pi = v_i$ a $E\pi = E$ je-li E proměnná různá od všech z_i .)



Unifikace

- **unifikace** pro $S = \{E_1, \dots, E_n\}$ je substituce σ taková, že $E_1\sigma = E_2\sigma = \dots = E_n\sigma$, tj. $S\sigma$ obsahuje jediný výraz
- pokud má S unifikaci, je **unifikovatelná**
- unifikace pro S je **nejobecnější**, pokud pro každou unifikaci τ pro S existuje substituce λ taková, že $\tau = \sigma\lambda$

NB: různé nejobecnějších unifikace pro S se liší jen přejmenováním proměnných

Např. pro $S = \{P(f(x), y), P(f(a), w)\}$

- $\sigma = \{x/a, y/w\}$ je nejobecnější unifikace
- $\tau = \{x/a, y/b, w/b\}$ je unifikace, ale není nejobecnější, nelze z ní získat např. unifikaci $\varrho = \{x/a, y/c, w/c\}$
- z nejobecnější unifikace σ získáme $\tau = \sigma\lambda$ pro $\lambda = \{w/b\}$

Unifikační algoritmus

- postupně od začátku výrazů aplikuje substituce
- buď p nejlevější pozice, na které se nějaké dva výrazy z S liší
- $D(S)$ je množina všech podvýrazů začínajících na pozici p
- $S = \{P(x, y), P(f(x), z), P(z, f(x))\}, p = 3, D(S) = \{x, f(x), z\}$

vtup: konečná množina výrazů $S \neq \emptyset$

výstup: nejobecnější unifikace σ nebo info, že není unifikovatelná

(0) nastav $S_0 := S, \sigma_0 := \emptyset, k := 0$

(1) pokud $|S_k| = 1$, vrať $\sigma = \sigma_0 \sigma_1 \cdots \sigma_k$

(2) zjisti, zda je v $D(S_k)$ proměnná x a term t **neobsahující** x

(3) pokud ano, nastav $\sigma_{k+1} := \{x/t\}, S_{k+1} := S_k \sigma_{k+1},$
 $k := k + 1$, a jdi na (1)

(4) pokud ne, odpověz, že S není unifikovatelná

NB: hledání x a t v kroku (2) je relativně výpočetně náročné

Ukázkový běh

$$S = S_0 = \{P(f(y, g(z)), h(b)), P(f(h(w), g(a)), t), P(f(h(b), g(z)), y)\}$$

($k = 0$) $|S_0| > 1$, $D(S_0) = \{y, h(w), h(b)\}$, proměnná y není v $h(w)$, nastavíme $\sigma_1 := \{y/h(w)\}$ a $S_1 = S_0\sigma_1$

$$S_1 = \{P(f(h(w), g(z)), h(b)), P(f(h(w), g(a)), t), P(f(h(b), g(z)), h(w))\}$$

($k = 1$) $D(S_1) = \{w, b\}$, $\sigma_2 = \{w/b\}$, $S_2 = S_1\sigma_2$

$$S_2 = \{P(f(h(b), g(z)), h(b)), P(f(h(b), g(a)), t)\}$$

($k = 2$) $D(S_2) = \{z, a\}$, $\sigma_3 = \{z/a\}$, $S_3 = S_2\sigma_3$

$$S_3 = \{P(f(h(b), g(a)), h(b)), P(f(h(b), g(a)), t)\}$$

($k = 3$) $D(S_3) = \{h(b), t\}$, $\sigma_4 = \{t/h(b)\}$, $S_4 = S_3\sigma_4$

$$S_4 = \{P(f(h(b), g(a)), h(b))\}$$

($k = 4$) $|S_4| = 1$, nejobecnější unifikace pro S je $\sigma = \sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4 = \{y/h(w)\}\{w/b\}\{z/a\}\{t/h(b)\} = \{y/h(b), w/b, z/a, t/h(b)\}$

Důkaz korektnosti

Tvrzení: Unifikační algoritmus je korektní. Pro sestrojenou σ navíc platí, že je-li τ libovolná unifikace, potom $\tau = \sigma\tau$.

Důkaz: Algoritmus vždy skončí, neboť v každém kroku eliminuje proměnnou. Skončí-li neúspěchem, nelze unifikovat S_k , tedy ani S .

Odpoví-li $\sigma = \sigma_0\sigma_1 \cdots \sigma_k$, zjevně jde o unifikaci. Zbývá dokázat, že je nejobecnější, k tomu stačí dokázat vlastnost 'navíc': Bud' τ lib. unifikace pro S . Indukcí pro $0 \leq i \leq k$ ukážeme $\tau = \sigma_0\sigma_1 \cdots \sigma_i\tau$

(báze indukce) Pro $i = 0$ je $\sigma_0 = \emptyset$, $\tau = \sigma_0\tau$ tedy platí triviálně.

(indukční krok) Bud' $\sigma_{i+1} = \{x/t\}$. Ukažme, že pro lib. proměnnou platí: $u\sigma_{i+1}\tau = u\tau$ Z toho okamžitě plyne i $\tau = \sigma_0\sigma_1 \cdots \sigma_i\sigma_{i+1}\tau$.

Pro $u \neq x$ je $u\sigma_{i+1} = u$, tedy i $u\sigma_{i+1}\tau = u\tau$. Je-li $u = x$, máme $u\sigma_{i+1} = x\sigma_{i+1} = t$. Protože τ unifikuje $S_i = S\sigma_0\sigma_1 \cdots \sigma_i$ a $x, t \in D(S_i)$, τ unifikuje i x a t , tzn. $t\tau = x\tau$, tj. $u\sigma_{i+1}\tau = u\tau$. $\square$

8.5 Rezoluční metoda

Příklad rezolučního kroku

Chceme-li ukázat $T \models \varphi$, skolemizací najdeme CNF formuli S ekvivalentní s $T \cup \{\neg\varphi\}$. Stačí najít rezoluční zamítnutí S .

Jediným podstatným rozdílem bude **rezoluční pravidlo**.

Rezolventou dvojice klauzulí bude klauzule, kterou lze odvodit aplikací (**nejobecnější**) **unifikace**. Nejprve příklad:

$$C_1 = \{P(x), Q(x, y), Q(x, f(z))\}, C_2 = \{\neg P(u), \neg Q(f(u), u)\}$$

Vyberme z C_1 **oba** pozitivní literály začínající Q , z C_2 negativní.

$S = \{Q(x, y), Q(x, f(z)), Q(f(u), u)\}$ lze unifikovat pomocí nejobecnější unifikace $\sigma = \{x/f(f(z)), y/f(z), u/f(z)\}$

- $C_1\sigma = \{P(f(f(z))), Q(f(f(z)), f(z))\}$
- $C_2\sigma = \{\neg P(f(z)), \neg Q(f(f(z)), f(z))\}$

z nich odvodíme rezolventu $C = \{P(f(f(z))), \neg P(f(z))\}$

Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule C_1 a C_2 s disjunktními množinami proměnných tvaru

$$C_1 = C'_1 \sqcup \{A_1, \dots, A_n\}, \quad C_2 = C'_2 \sqcup \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\}$$

kde $n, m \geq 1$ a $S = \{A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m\}$ lze unifikovat. Buď σ nejobecnější unifikace S . **Rezolventa** C_1 a C_2 je potom klauzule

$$C = C'_1\sigma \cup C'_2\sigma$$

- Disjunkt ní množ. proměnných získáme přejmenováním. Proč? Z $\{\{P(x)\}, \{\neg P(f(x))\}\}$ odvodíme $\square$, nahradíme-li $\{P(x)\}$ klauzulí $\{P(y)\}$. Ale $S = \{P(x), P(f(x))\}$ není unifikovatelná.
- Proč potřebujeme z klauzule odstranit více literálů najednou? $S = \{\{P(x), P(y)\}, \{\neg P(x), \neg P(y)\}\}$ je zamítnutelná, ale nemá zamítnutí, které by v každém kroku odstranilo jen jeden.

Rezoluční důkaz (odvození) klauzule C z formule S je konečná posloupnost klauzulí $C_0, C_1, \dots, C_n = C$ taková, že pro každé i je buď

- $C_i = C'_i \sigma$ pro nějakou $C'_i \in S$ a přejmenování proměnných σ
- nebo C_i je rezolventou nějakých C_j, C_k kde $j < i$ a $k < i$.

Existuje-li, je C **rezolucí dokazatelná** z S , $S \vdash_R C$. (Rezoluční **zamítnutí** S je rez. důkaz $\square$ z S , potom je S (rezolucí) **zamítnutelná**.)

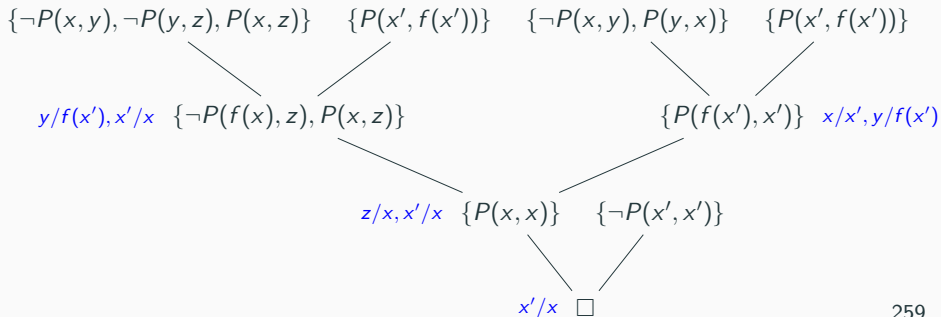
Příklad

$$S = \{\{\neg P(x, y), \neg P(y, z), P(x, z)\}, \{\neg P(x, x)\}, \\ \{\neg P(x, y), P(y, x)\}, \{P(x, f(x))\}\}$$

rezoluční zamítnutí:

$$\{\neg P(x, y), \neg P(y, z), P(x, z)\}, \{P(x', f(x'))\}, \{\neg P(f(x), z), P(x, z)\}, \\ \{\neg P(x, y), P(y, x)\}, \{P(f(x'), x')\}, \{P(x, x)\}, \{\neg P(x', x')\}, \square$$

rezoluční strom:



8.6 Korektnost a úplnost

Korektnost rezolučního kroku

Tvrzení: Mějme klauzule C_1 , C_2 a jejich rezolventu C . Platí-li v nějaké struktuře $\mathcal{A}$ klauzule C_1 a C_2 , potom v ní platí i C .

Důkaz: Buď $C_1 = C'_1 \sqcup \{A_1, \dots, A_n\}$, $C_2 = C'_2 \sqcup \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\}$, a $C = C'_1\sigma \cup C'_2\sigma$, kde $S\sigma = \{A_1\sigma\}$ (a σ je nejobecnější). Klauzule jsou otevřené formule, proto platí i jejich instance:

$$\mathcal{A} \models C_1\sigma \quad \text{a} \quad \mathcal{A} \models C_2\sigma$$

Po aplikaci unifikace máme:

$$C_1\sigma = C'_1\sigma \cup \{A_1\sigma\}$$

$$C_2\sigma = C'_2\sigma \cup \{\neg A_1\sigma\}$$

Chceme ukázat, že $\mathcal{A} \models C[e]$ pro lib. ohodnocení e .

- Je-li $\mathcal{A} \models A_1\sigma[e]$, potom $\mathcal{A} \not\models \neg A_1\sigma[e]$ a musí $\mathcal{A} \models C'_2\sigma[e]$.
Tedy i $\mathcal{A} \models C[e]$.
- Je-li $\mathcal{A} \not\models A_1\sigma[e]$, musí být $\mathcal{A} \models C'_1\sigma[e]$ a opět $\mathcal{A} \models C[e]$. $\square$

Věta (O korektnosti rezoluce): Pokud je CNF formule S rezolucí zamítnutelná, potom je nespílitelná.

Důkaz: Víme, že $S \vdash_R \square$, vezměme tedy nějaký rezoluční důkaz $\square$ z S . Kdyby existoval model $\mathcal{A} \models S$, díky korektnosti rezolučního pravidla bychom dokázali (indukcí podle délky důkazu) i $\mathcal{A} \models \square$, což ale není možné. $\square$

úplnost rezoluce dokážeme převedením na případ výrokové logiky: rezoluční důkaz 'na úrovni VL' je možné 'zvednout' na úroveň PL

Lifting lemma: Bud' C_1 a C_2 klauzule s disj. množ. proměnných, C_1^* a C_2^* jejich základní instance, C^* rezolventa C_1^* a C_2^* . Potom C_1 a C_2 mají rezolventu C takovou, že C^* je základní instance C .

(důkaz na příštím slidu)

Důsledek: Bud' S CNF formule a označme S^* množinu všech jejích základních instancí. Pokud $S^* \vdash_R C^*$ pro nějakou základní klauzuli C^* ('na úrovni VL'), potom existuje klauzule C a základní substituce σ taková, že $C^* = C\sigma$ a $S \vdash_R C$ ('na úrovni PL').

Důkaz: Snadno z Lifting lemmatu indukcí dle délky důkazu. $\square$

Důkaz Lifting lemmatu

Nechť $C_1^* = C_1\tau_1$ a $C_2^* = C_2\tau_2$, τ_1 a τ_2 zákl. substituce nesdílející žádnou proměnnou. Najdeme rezolventu C , že $C^* = C\tau_1\tau_2$.

Bud' C^* rezolventa C_1^* a C_2^* přes literál $P(t_1, \dots, t_k)$. Víme, že:

$$C_1 = C_1' \sqcup \{A_1, \dots, A_n\}, \text{ kde } \{A_1, \dots, A_n\}\tau_1 = \{P(t_1, \dots, t_k)\}$$

$$C_2 = C_2' \sqcup \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\}, \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\}\tau_2 = \{\neg P(t_1, \dots, t_k)\}$$

Tedy $(\tau_1\tau_2)$ unifikuje $S = \{A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m\}$. Bud' σ nejob. unifikace pro S z Unifikačního algoritmu. Zvolme $C = C_1'\sigma \cup C_2'\sigma$.

$$\begin{aligned} C\tau_1\tau_2 &= (C_1'\sigma \cup C_2'\sigma)\tau_1\tau_2 = C_1'\sigma\tau_1\tau_2 \cup C_2'\sigma\tau_1\tau_2 = C_1'\tau_1\tau_2 \cup C_2'\tau_1\tau_2 \\ &= C_1'\tau_1 \cup C_2'\tau_2 = (C_1 \setminus \{A_1, \dots, A_n\})\tau_1 \cup (C_2 \setminus \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\})\tau_2 \\ &= (C_1^* \setminus \{P(t_1, \dots, t_k)\}) \cup (C_2^* \setminus \{\neg P(t_1, \dots, t_k)\}) = C^* \end{aligned}$$

Zde $=$ plyne z vlastnosti 'navíc' Unif. algoritmu $(\tau_1\tau_2) = \sigma(\tau_1\tau_2)$,

a $=$ z toho, že jde o základní substituce nesdílející proměnnou. $\square$

Věta (O úplnosti rezoluce): Je-li CNF formule S nespílitelná, potom je zamítnutelná rezolucí.

Důkaz: Množina S^* všech základních instancí klauzulí z S je také nespílitelná (důsledek Herbrandovy věty). Úplnost výrokové rezoluce dává $S^* \vdash_R \square$ ('na úrovni VL').

Z důsledku Lifting lemmatu dostáváme klauzuli C a základní substituci σ takové, že $C\sigma = \square$ a $S \vdash_R C$ ('na úrovni PL').

Ale protože prázdná klauzule $\square$ je instancí C , musí být $C = \square$. Tím jsme našli rezoluční zamítnutí $S \vdash_R \square$. □

8.7 LI-rezoluční (více podrobností ve skriptech, VL v Sekci 5.4)

- **Lineární důkaz** klauzule C z formule S je konečná posloupnost

$$\begin{bmatrix} C_0 \\ B_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} C_1 \\ B_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} C_n \\ B_n \end{bmatrix}, C_{n+1}$$

kde: B_0 a C_0 jsou varianty klauzulí z S , $C_{n+1} = C$,

- C_{i+1} je rezolventa C_i a B_i
- B_i **varianta** klauzule z S nebo $B_i = C_j$ pro nějaké $j < i$.
- **Lineární zamítnutí** S je lineární důkaz $\square$ z S
- **LI-důkaz** je lin. důkaz, kde vš. B_i jsou varianty klauzulí z S
- C **LI-dokazatelná** z S , $S \vdash_{LI} C$, pokud existuje LI-důkaz
- S je **LI-zamítnutelná**, pokud $S \vdash_{LI} \square$
- korektnost (lineární i LI-rezoluce) je zřejmá

Úplnost LI-rezoluce pro Hornovy formule

Věta (O úplnosti lineární rezoluce): C má lineární důkaz z S , právě když má rezoluční důkaz z S (tj. $S \vdash_R C$).

Důkaz: převodem na VL (Lifting lemma zachovává linearitu) $\square$

Věta (O úplnosti LI-rezoluce pro Hornovy formule): Je-li Hornova formule T splnitelná, a $T \cup \{G\}$ je nespjitelná pro cíl G , potom $T \cup \{G\} \vdash_{LI} \square$, a to LI-zamítnutím, které začíná cílem G .

Důkaz: úplnost ve VL + Herbrandova věta + Lifting lemma $\square$

- **Hornova formule:** množina Hornových klauzulí
- **Hornova klauzule:** nejvýše jeden pozitivní literál
- **Pravidlo:** klauzule s 1 pozitivním a alespoň 1 negativním literálem
- **Fakt:** pozitivní jednotková klauzule
- **Cíl:** neprázdná klauzule bez pozitivního literálu
- **Programové klauzule:** pravidla a fakta
- **Program:** Hornova formule obsahující jen programové klauzule

```
son(X,Y):-father(Y,X),man(X).    {son(X, Y), ¬father(Y, X), ¬man(X)}
son(X,Y):-mother(Y,X),man(X).    {son(X, Y), ¬mother(Y, X), ¬man(X)}
man(charlie).                     {man(charlie)}
father(bob,charlie).              {father(bob, charlie)}
mother(alice,charlie).            {mother(alice, charlie)}

?-son(charlie,X).                 {¬son(charlie, X)}
```

Platí v programu daný **existenční dotaz**, $P \models (\exists X)son(charlie, X)$?

Důsledek: Pro program P a cíl $G = \{\neg A_1, \dots, \neg A_k\}$ v proměnných $X_1, \dots, X_n$ jsou následující ekvivalentní:

- $P \models (\exists X_1) \dots (\exists X_n)(A_1 \wedge \dots \wedge A_k)$
- $P \cup \{G\}$ má LI-zamítnutí začínající G

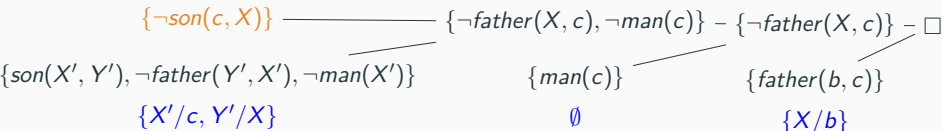
Důkaz: Plyne z Důkazu sporem a Úplnosti LI-rezoluce pro Hornovy formule (Program je vždy splnitelný). □

Je-li odpověď na dotaz kladná, chceme znát i **výstupní substituci** σ , tj. složení unifikací z rez. kroků, zúžené na proměnné v G . Platí:

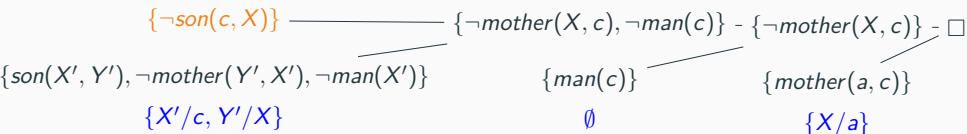
$$P \models (A_1 \wedge \dots \wedge A_k)\sigma$$

Příklady

?-son(charlie,X).



X=bob výstupní substituce $\sigma = \{X/b\}$



X=alice výstupní substituce $\sigma = \{X/a\}$

Program

- elementární ekvivalence
- izomorfismus a konečné modely
- definovatelnost a automorfismy
- ω -kategoricitu a úplnost
- axiomatizovatelnost

Materiály

Zápisky z přednášky, Kapitola 9

ČÁST III – POKROČILÉ PARTIE

KAPITOLA 9: TEORIE MODELŮ

- vztah mezi vlastnostmi teorií a tříd jejich modelů
 - bližší matematice než informatice a aplikacím
 - jen několik vybraných dostupných výsledků
- + co je třeba pro Gödelovy věty (Kapitola 10)
- + co se nevešlo jinam

9.1 Elementární ekvivalence

Teorie struktury $\mathcal{A}$ (v jazyce L):

$$\text{Th}(\mathcal{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } \mathcal{A} \models \varphi\}$$

Např. pro standardní model aritmetiky $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ říkáme $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$ aritmetika přirozených čísel, je nerozhodnutelná (neexistuje algoritmus, který pro každou φ doběhne a odpoví, zda $T \models \varphi$)

Pozorování: Nechť $\mathcal{A}$ je L -struktura a T je L -teorie.

- $\text{Th}(\mathcal{A})$ je kompletní teorie
- $\mathcal{A} \in M_L(T) \Rightarrow \text{Th}(\mathcal{A})$ je (kompletní) jednoduchá extenze T
- $\mathcal{A} \in M_L(T)$, T kompletní $\Rightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Csq}_L(T) \sim T$

L -struktury $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$ jsou **elementárně ekvivalentní** ($\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$), pokud v nich platí tytéž L -sentence, neboli: $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$: snadno pomocí **hustoty**
- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$: v $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ má každý prvek bezprostředního následníka, v $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ne, tedy $\varphi \in \text{Th}(\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle) \setminus \text{Th}(\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle)$ pro následující sentenci:

$$\varphi = (\forall x)(\exists y)(x \leq y \wedge \neg x = y \wedge (\forall z)(x \leq z \rightarrow z = x \vee y \leq z))$$

Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii T nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- T je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)
- Modely T až na elementární ekvivalenci jednoznačně odpovídají **kompletním jednoduchým extenzím** T , ty jsou tvaru $\text{Th}(\mathcal{A})$ pro $\mathcal{A} \in \mathbf{M}(T)$, kde $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Místo hledání modelů stačí najít kompletní jednoduché extenze!

Motivace: ukážeme, že lze-li **efektivně popsat** všechny kompletní jednoduché extenze **efektivně dané** teorie, potom je **rozhodnutelná**.

- algoritmus, který pro vstup (i, j) vypíše j -tý axiom i -té kompletní jednoduché extenze (v nějakém očíslování)
- algoritmus, který postupně vygeneruje všechny axiomy teorie

Schopnost efektivně popsat kompletní jedn. extenze je vzácná, vyžaduje silné předpoklady, ale u mnoha důležitých teorií to lze.

Příklad: DeLO*

Teorie **hustého lin. uspořádání (DeLO*)** je extenze teorie uspořádání o **linearitu (dichotomii)**, **hustotu**, a někdy se přidává **netrivialita**:

- $x \leq y \vee y \leq x$
- $x \leq y \wedge \neg x = y \rightarrow (\exists z)(x \leq z \wedge z \leq y \wedge \neg z = x \wedge \neg z = y)$
- $(\exists x)(\exists y)(\neg x = y)$

Tvrzení: Buď $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$ a $\psi = (\exists x)(\forall y)(y \leq x)$.
Následující jsou právě všechny kompletní jednoduché extenze DeLO* (až na ekvivalenci):

- | | |
|--|--|
| ▪ $\text{DeLO} = \text{DeLO}^* \cup \{\neg\varphi, \neg\psi\}$ | ▪ $\text{DeLO}^- = \text{DeLO}^* \cup \{\varphi, \neg\psi\}$ |
| ▪ $\text{DeLO}^+ = \text{DeLO}^* \cup \{\neg\varphi, \psi\}$ | ▪ $\text{DeLO}^\pm = \text{DeLO}^* \cup \{\varphi, \psi\}$ |

Stačí ukázat, že jsou kompletní. Potom už je zřejmé, že žádná další kompletní jednoduchá extenze DeLO* nemůže existovat.

Jak ukážeme, kompletnost plyne z faktu, že jsou **ω -kategorické**, tj. mají jediný spočetný model až na **izomorfismus**.

Připomeňme:

Věta (L.-S. bez rovnosti): Ve spočetném jazyce bez rovnosti má každá bezesporná teorie spočetně nekonečný model.

Jednoduchý důsledek:

Důsledek: Je-li L spočetný bez rovnosti, potom ke každé L -struktuře existuje elementárně ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

Důkaz: $\text{Th}(\mathcal{A})$ je bezesporná (má model $\mathcal{A}$), tedy dle L.-S. věty má spočetně nekonečný model $\mathcal{B} \models \text{Th}(\mathcal{A})$, to znamená $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$. $\square$

Bez rovnosti tedy nelze vyjádřit např. 'model má právě 42 prvků'.

Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

V důkazu L.-S. věty máme kanonický model pro bezespornou větev tabla z T pro $F \perp$; pro jazyk s rovností stačí faktorizovat dle $=^A$:

Věta (L.-S. s rovností): Ve spočetném jazyce s rovností má každá bezesporná teorie spočetný model (konečný, nebo nekonečný).

I tato verze má snadný důsledek pro konkrétní struktury:

Důsledek: Je-li L spočetný s rovností, ke každé **nekonečné** L -struktuře existuje elem. ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

Důkaz: Mějme nekonečnou L -strukturu $\mathcal{A}$. Podobně jako v důkazu Důsledku bez rovnosti najdeme **spočetnou** $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$.

Protože v $\mathcal{A}$ platí pro každé $n \in \mathbb{N}$ sentence vyjadřující 'existuje alespoň n prvků' (což lze pomocí rovnosti snadno zapsat), platí i v $\mathcal{B}$, tedy $\mathcal{B}$ musí být nekonečná. $\square$

Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$ není, $x^2 - 2$ nemá v $\mathbb{Q}$ kořen
- $\mathbb{R}$ není, $x^2 + 1$ nemá v $\mathbb{R}$ kořen
- $\mathbb{C}$ je algebraicky uzavřené, ale je nespočetné

Algebraickou uzavřenost vyjádříme sentencemi ψ_n , pro $n > 0$:

$$(\forall x_{n-1}) \dots (\forall x_0)(\exists y)(y^n + x_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + x_1 \cdot y + x_0) = 0$$

kde y^k je zkratka za term $y \cdot y \cdot \dots \cdot y$

Důsledek: Existuje spočetné algebraicky uzavřené těleso.

Důkaz: Dle Důsledku L.S. věty (s rovností) existuje spočetné nekonečná $\mathcal{A} \equiv \mathbb{C}$. Protože $\mathbb{C}$ je těleso a splňuje ψ_n pro všechna $n > 0$, je i $\mathcal{A}$ algebraicky uzavřené těleso. □

9.2 Izomorfismus struktur

Definice izomorfismu

Izomorfismus $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$ ($\forall L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$) je bijekce $h: A \rightarrow B$ splňující:

- pro každý (n -ární) $f \in \mathcal{F}$ a pro všechna $a_i \in A$:

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li $c \in \mathcal{F}$ konstantní: $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$
- pro každý (n -ární) $R \in \mathcal{R}$ a pro všechna $a_i \in A$:

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Existuje-li, jsou **izomorfní** ('via h '), $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ (nebo $\mathcal{A} \simeq_h \mathcal{B}$).

Automorfismus $\mathcal{A}$ je izomorfismus $\mathcal{A}$ a $\mathcal{A}$.

- tj. liší se jen 'pojmenováním prvků'
- relace 'být izomorfní' je ekvivalence
- např. potenční algebra $\mathcal{P}(X) = \langle \mathcal{P}(X), -, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$, $|X| = n$,
je izomorfní s $\underline{2}^n = \langle \{0, 1\}^n, -, \wedge_n, \vee_n, (0, \dots, 0), (1, \dots, 1) \rangle$

(operace po složkách) via $h(A) = \chi_A$ (charakt. vektor $A \subseteq X$)

Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

Tvrzení: Bijekce $h: A \rightarrow B$ je izomorfismus $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$, právě když:

(i) pro každý term t a $e: \text{Var} \rightarrow A$: $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou φ a $e: \text{Var} \rightarrow A$: $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

Důkaz: $\Rightarrow$ snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$ je-li h bijekce splňující (i)&(ii), dosazení $t = f(x_1, \dots, x_n)$ resp. $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$ dává vlastnosti z definice izomorfismu $\square$

Důsledek: $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$.

Důkaz: pro každou sentenci φ máme z (ii) $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$ $\square$

Naopak obecně ne, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ Platí ale:

Tvrzení: Jsou-li $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ konečné v jazyce s rovností, potom

$$\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$$

Důsledek Pokud má kompletní teorie v jazyce s rovností konečný model, potom jsou všechny její modely izomorfní.

Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě n prvků”, z toho plyne $|A| = |B|$.
Bud' $\mathcal{A}'$ expanze $\mathcal{A}$ o jména prvků, v jazyce $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$.
Ukážeme: $\mathcal{B}$ lze expandovat na L' -strukturu $\mathcal{B}'$ že $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$. Potom
je $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$ izomorfismus $\mathcal{A}'$ a $\mathcal{B}'$, i pro L -redukty $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$.

Stačí ukázat, že pro $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$ existuje $b \in B$ tak, že expanze o
interpretaci konstantního symbolu c_a splňují $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$.

Bud' Ω množina ‘vlastností prvku a ’, tj. formulí $\varphi(x)$ splňujících
 $\langle \mathcal{A}, a \rangle \models \varphi(x/c_a)$, neboli $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$. Protože je A konečná,
existuje konečně mnoho $\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$ tak, že pro každou
 $\varphi \in \Omega$ existuje i takové, že $\mathcal{A} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$. Potom i $\mathcal{B} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$.

Protože v $\mathcal{A}$ platí sentence $(\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$ (je splněna díky $a \in A$) a
 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$, máme i $\mathcal{B} \models (\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$. Neboli existuje $b \in B$ takové,
že $\mathcal{B} \models \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i[e(x/b)]$. Tedy pro každou $\varphi \in \Omega$ platí
 $\mathcal{B} \models \varphi[e(x/b)]$, tj. $\langle \mathcal{B}, b \rangle \models \varphi(x/c_a)$, z toho $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$. $\square$ 281

Definovatelnost a automorfismy

definovatelné množiny jsou **invariantní** na automorfismy (např. automorfismus grafu musí zobrazit trojúhelník na trojúhelník):

Tvrzení: Je-li $D \subseteq A^n$ definovatelná v $\mathcal{A}$, potom pro každý automorfismus $h \in \text{Aut}(\mathcal{A})$ platí $h[D] = D$ (kde $h[D]$ značí $\{(h(\bar{a}) \mid \bar{a} \in D)\}$). Je-li definovatelná s parametry $\bar{b}$, platí to pro automorfismy identické na $\bar{b}$ (tj. $h(\bar{b}) = \bar{b}$ neboli $h(b_i) = b_i$ pro všechna i).

Důkaz: Ukážeme jen verzi s parametry. Nechť $D = \varphi^{A, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y})$. Potom pro každé $\bar{a} \in A^n$ platí následující ekvivalence:

$$\begin{aligned}\bar{a} \in D &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[(e \circ h)(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/h(\bar{a}), \bar{y}/h(\bar{b}))] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/h(\bar{a}), \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow h(\bar{a}) \in D.\end{aligned}$$

Příklad

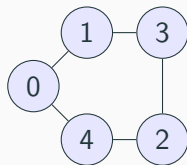
Množiny definovatelné s parametrem 0, $\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$?

Jediný netriviální automorfismus zachovávající 0:

$h(i) = (5 - i) \bmod 5$, orbity $\{0\}$, $\{1, 4\}$, a $\{2, 3\}$.

Tyto množiny jsou definovatelné:

- $\{0\}$ formulí $x = y$, tj. $(x = y)^{\mathcal{G}, \{0\}} = \{0\}$
- $\{1, 4\}$ lze definovat pomocí $E(x, y)$
- $\{2, 3\}$ formulí $\neg E(x, y) \wedge \neg x = y$



$\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$ je podalgebra $\underline{\mathcal{P}(V(\mathcal{G}))}$, tedy uzavřená na doplněk, sjednocení, průnik, obsahuje $\emptyset$ a $V(\mathcal{G})$. Podalgebra generovaná $\{\{0\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}\}$ už ale obsahuje všechny podmnožiny zachovávající automorfismus h . Dostáváme:

$$\begin{aligned}\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\}) = \{ & \emptyset, \{0\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 4\}, \{0, 2, 3\}, \\ & \{1, 4, 2, 3\}, \{0, 1, 2, 3, 4\} \}\end{aligned}$$

9.3 ω -kategorické teorie

Izomorfní spektrum T je počet modelů T kardinality κ až na $\simeq$.
 T je κ -kategorická pokud $I(\kappa, T) = 1$, ω -kategorická má-li jediný spočetně nekonečný model až na izomorfismus.

Tvrzení: Teorie DeLO je ω -kategorická.

Důkaz: Budte $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ spočetně nekonečné modely, $A = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$, $B = \{b_i \mid i \in \mathbb{N}\}$. Z hustoty najdeme indukci $h_0 \subseteq h_1 \subseteq h_2 \subseteq \dots$ prosté parciální fce z A do B zach. usp., $\{a_0, \dots, a_{n-1}\} \subseteq \text{dom } h_n$, $\{b_0, \dots, b_{n-1}\} \subseteq \text{rng } h_n$. Potom $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ via $h = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} h_n$. $\square$

Důsledek: Izomorfní spektrum teorie DeLO*:

- $I(\kappa, \text{DeLO}^*) = 0$ pro $\kappa \in \mathbb{N}$
- $I(\omega, \text{DeLO}^*) = 4$

Spočetné modely až na izomorfismus jsou například:

$$\mathbb{Q} = \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \simeq \mathbb{Q} \upharpoonright (0, 1), \mathbb{Q} \upharpoonright (0, 1], \mathbb{Q} \upharpoonright [0, 1), \mathbb{Q} \upharpoonright [0, 1]$$

Důkaz: Husté uspořádání nemůže být konečné. Izomorfismus zobrazí minimum na minimum a maximum na maximum. $\square$

Věta: Buď T ω -kategorická ve spočetném jazyce L . Je-li

(i) L bez rovnosti, nebo

(ii) L s rovností a T nemá konečné modely,

potom je T kompletní.

Důkaz: (i) Důsledek L.-S. věty bez rovnosti říká, že každý model je elementárně ekvivalentní nějakému spočetně nekonečnému, ten je ale až na izomorfismus jediný.

(ii) Důsledek L.-S. věty s rovností podobně říká, že všechny nekonečné modely jsou elementárně ekvivalentní. Mohla by mít elementárně neekvivalentní konečné modely, to jsme ale zakázali. $\square$

Důsledek: DeLO , DeLO^+ , DeLO^- , a $\text{DeLO}^\pm$ jsou kompletní, jsou to všechny (navzájem neekvivalentní) kompletní jedn. extenze DeLO^* .

Analogické kritérium platí i pro kardinality κ větší než ω .

9.4 Axiomatizovatelnost

Třída struktur $K \subseteq M_L$ je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie T taková, že $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou T
- teorie T' je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů $K = M_L(T')$

Pozorování: Je-li K axiomatizovatelná, musí být uzavřená na $\equiv$.

Například, jak ukážeme:

- grafy a částečná uspořádání jsou konečně i otevřeně ax.
- tělesa jsou konečně, ale ne otevřeně axiomatizovatelná
- nekonečné grupy jsou axiomatizovatelné, ale ne konečně
- konečné grafy nejsou axiomatizovatelné

Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

Věta: Má-li T libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

Důkaz: Je-li jazyk bez rovnosti, vezmeme kanonický model pro bezespornou větev v tablu z T pro $F \perp$ (T je bezesporná).

Je-li jazyk s rovností, přidáme spočetně mnoho nových konst.

symbolů c_i a vezmeme extenzi: $T' = T \cup \{\neg c_i = c_j \mid i \neq j \in \mathbb{N}\}$

Každá konečná část T' má model: buď k největší, že c_k je v této konečné části: lib. $\geq (k+1)$ -prvkový model, interpretuj $c_0, \dots, c_k$ jako různé prvky.

Věta o kompaktnosti dává model T' , ten je nekonečný, redukt na původní jazyk (zapomenutí c_i^A) je nekonečný model T . $\square$

- např. konečné grafy nejsou axiomatizovatelné
- nekonečné modely teorie jsou vždy axiomatizovatelné, máme-li rovnost: stačí přidat 'existuje alespoň n prvků' pro vš. $n \in \mathbb{N}$

Konečná axiomatizovatelnost

Věta (O konečné axiomatizovatelnosti): $K \subseteq M_L$ je konečně axiomatizovatelná, právě když K i $\overline{K} = M_L \setminus K$ jsou axiomatizovatelné.

Důkaz: $\Rightarrow$ Je-li K axiomatizovatelná **sentencemi** $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ (vezmi gen. uzávěry), potom $\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$ axiomatizuje $\overline{K}$.

$\Leftarrow$ Bud' $K = M(T)$ a $\overline{K} = M(S)$. Potom **$T \cup S$ je sporná**, neboť:

$$M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = K \cap \overline{K} = \emptyset$$

Věta o kompaktnosti dává konečné $T' \subseteq T$ a $S' \subseteq S$ takové, že:

$$\emptyset = M(T' \cup S') = M(T') \cap M(S')$$

Nyní si všimněme, že platí:

$$M(T) \subseteq M(T') \subseteq \overline{M(S')} \subseteq \overline{M(S)} = M(T)$$

Tím jsme dokázali, že **$M(T) = M(T')$** , neboli T' je konečná axiomatizace K .



Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud' T teorie těles. Těleso $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$ je

- **charakteristiky p** , je-li p nejmenší prvočíslo takové, že $\mathcal{A} \models p1 = 0$, kde $p1$ je term $1 + 1 + \dots + 1$ (s p jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky p pro žádné p .
- Tělesa charakteristiky p jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

Tvrzení: Třída K těles char. 0 není konečně axiomatizovatelná.

Důkaz: Stačí ukázat, že $\overline{K}$ (tělesa nenulové char. a netělesa) není axiomatizovatelná. **Sporem:** $\overline{K} = M(S)$. Potom $S' = S \cup T_0$ má model, neboť každá konečná část má model: těleso charakteristiky větší než jakékoliv p z axiomu T_0 tvaru $\neg p1 = 0$. Je-li $\mathcal{A}$ je model S' , potom $\mathcal{A} \in M(S) = \overline{K}$. Zároveň ale $\mathcal{A} \in M(T_0) = K$, spor. $\square$

Otevřená axiomatizovatelnost

Tvrzení: Je-li T otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu T také modelem T .

Důkaz: Buď T' otevřená axiomatizace T , $\mathcal{A}$ model T' , $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$.

Pro každou $\varphi \in T'$ platí $\mathcal{B} \models \varphi$ (φ je otevřená), tedy i $\mathcal{B} \models T'$. $\square$

Poznámka: Platí i obráceně, je-li každá podstruktura modelu také model, potom je otevřeně axiomatizovatelná. (Důkaz neuvedeme.)

- DeLO není otevřeně axiomatizovatelná, např. žádná konečná podstruktura modelu DeLO není hustá
- teorie těles není otevřeně axiomatizovatelná, podstruktura $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ není těleso, nemá inverzní prvek k 2 vůči násobení
- pro dané $n \in \mathbb{N}$ jsou nejvýše n -prvkové grupy otevřeně axiomatizovatelné (i jejich podgrupy jsou nejvýše n -prvkové); k (otevřené) teorii grup stačí přidat: $\bigvee_{1 \leq i < j \leq n+1} x_i = x_j$

Program

- rekurzivní axiomatizace a rozhodnutelnost
- aritmetické teorie
- nerozhodnutelnost predikátové logiky
- Gödelovy věty o neúplnosti

Materiály

Zápisky z přednášky, Kapitola 10

KAPITOLA 10:

NEROZHODNUTELNOST A NEÚPLNOST

Jak lze s teoriemi pracovat algoritmicky?

+ zlatý hřeb přednášky: Gödelovy věty o neúplnosti (1931)

- ukazují limity formálního přístupu
- zastavily program formalizace matematiky
- pojem **algoritmu** budeme chápat jen intuitivně
- technické podrobnosti důkazů vynecháme

Typicky potřebujeme spočetný jazyk.

10.1 Rekurzivní axiomatizace a rozhodnutelnost

- v dokazování povolujeme nekonečné teorie, jak jsou zadané?
- pro ověření že daný důkaz (např. tablo, rezoluční zamítnutí) je korektní potřebujeme algoritmický přístup ke všem axiomům
- mohli bychom požadovat **enumerátor** pro T , tj. algoritmus, který vypisuje axiomy z T , a každý axiom někdy vypíše
- ale kdyby byl v důkazu chybný axiom, nikdy bychom se to nedozvěděli: stále bychom čekali, zda ho enumerátor vypíše
- proto požadujeme silnější vlastnost:

T je **rekurzivně axiomatizovaná**, pokud existuje algoritmus, který pro každou vstupní formuli φ doběhne a odpoví, zda $\varphi \in T$.

(ekvivalentní enumerátoru vypisujícím axiomy v lexikograf. pořadí)

Můžeme v dané teorii 'algoritmicky rozhodovat pravdu'?

- T je **rozhodnutelná**, pokud existuje algoritmus, který pro každou vstupní formuli φ doběhne a odpoví, zda $T \models \varphi$,
- T je **částečně rozhodnutelná**, existuje-li algoritmus, který:
 - pokud $T \models \varphi$, doběhne a odpoví "ano"
 - pokud $T \not\models \varphi$, buď nedoběhne, nebo doběhne a odpoví "ne"

Tvrzení: Je-li T je rekurzivně axiomatizovaná, potom:

(i) T je část. rozhod. (ii) je-li navíc kompletní, je rozhodnutelná

Důkaz: (i) Algoritmus konstruuje systematické tablo z T pro $\mathbb{F}\varphi$; stačí enumerátor pro T , nebo postupně generovat vš. sentence a testovat, jsou-li v T . Je-li $T \models \varphi$, konstrukce skončí, ověříme, že je tablo sporné. (Jinak skončit nemusí.)

(ii) Víme, že buď $T \vdash \varphi$ nebo $T \vdash \neg\varphi$. Paralelně konstruueme tablo pro $\mathbb{F}\varphi$ a pro $\mathbb{T}\varphi$ (důkaz a zamítnutí φ z T). Jedna z konstrukcí po konečně mnoha krocích skončí.

Rekurzivně spočetná kompletace

T má **rekurzivně spočetnou kompletaci**, je-li (nějaká) množina až na $\sim$ všech kompletních jednoduchých extenzí T spočetná, a **rekurzivně spočetná**, tj. existuje algoritmus, který pro vstup (i, j) vypíše i -tý axiom j -té extenze (v nějakém uspořádání), nebo odpoví, že už neexistuje.

Tvrzení: Je-li T rekurzivně axiomatizovaná a má rekurzivně spočetnou kompletaci, potom je rozhodnutelná.

Důkaz: Buď $T \vdash \varphi$, nebo existuje protipříklad $\mathcal{A} \not\models \varphi$, tj. kompl. jedn. extenze T_i , že $T_i \not\models \varphi$. Kompletnost T_i dává $T_i \vdash \neg\varphi$.

Algoritmus paralelně konstruuje tablo důkaz φ z T a (postupně) tablo důkazy $\neg\varphi$ ze všech kompletních jedn. extenzí $T_1, T_2, \dots$. (Je-li jich nekonečně mnoho, uděláme **dovetailing**: 1. krok 1. tabla, potom 2. krok 1., 1. krok 2., 3. krok 1., 2. krok 2., 1. krok 3., atd.)

Alespoň jedno z tabel je sporné, můžeme předpokládat konečné, algoritmus ho po konečně mnoha krocích zkonstruuje. $\square$

Následující teorie jsou rekurzivně axiomatizované a mají rekurzivně spočetnou kompletaci, tedy jsou rozhodnutelné:

- (a) Teorie čisté rovnosti
- (b) Teorie unárního predikátu ($T = \emptyset$, $L = \langle U \rangle$ s rovností)
- (c) Teorie hustých lineárních uspořádání DeLO*
- (d) Teorie Booleových algeber (Alfred Tarski 1940),
- (e) Teorie algebraicky uzavřených těles (Tarski 1949),
- (f) Teorie komutativních grup (Wanda Szmielew 1955).

Rekurzivní axiomatizovatelnost

Kdy lze třídu struktur ‘efektivně (algoritmicky) popsat’?

$K \subseteq M_L$ je **rek. axiomatizovatelná**, pokud existuje rek. axiomatizovaná T , že $K = M_L(T)$. T' je **rek. axiomatizovatelná**, platí-li to pro třídu jejích modelů (tj. je-li ekvivalentní rek. axiomatizované teorii).

(podobně lze definovat **rek. spočetnou axiomatizovatelnost**)

Tvrzení: Je-li $\mathcal{A}$ konečná struktura v konečném jazyce s rovností, potom je teorie $\text{Th}(\mathcal{A})$ rekurzivně axiomatizovatelná.

(z toho plyne i rozhodnutelnost $\text{Th}(\mathcal{A})$, ale $\mathcal{A} \models \varphi$ lze ověřit přímo)

Důkaz: Buď $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. $\text{Th}(\mathcal{A})$ axiomatizujeme sentencí “existuje právě n prvků $a_1, \dots, a_n$ splňujících právě ty **základní vztahy** o funkčních hodnotách a relacích, které platí v $\mathcal{A}$ ”.

Např. je-li $f^{\mathcal{A}}(a_4, a_2) = a_{17}$, přidej atom. formuli $f(x_{a_4}, x_{a_2}) = x_{a_{17}}$, je-li $(a_3, a_3, a_1) \notin R^{\mathcal{A}}$ přidej $\neg R(x_{a_3}, x_{a_3}, x_{a_1})$. □

Pro následující struktury je $\text{Th}(\mathcal{A})$ rekurzivně axiomatizovatelná:

- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, jde o tzv. teorii **diskrétních lineárních uspořádání**
- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$, jde o teorii DeLO
- $\langle \mathbb{N}, S, 0 \rangle$, teorie **následníka s nulou**
- $\langle \mathbb{N}, S, +, 0 \rangle$, **Presburgerova aritmetika**
- $\langle \mathbb{R}, +, -, \cdot, 0, 1 \rangle$, teorie **reálně uzavřených těles**, znamená že lze algoritmicky rozhodovat Euklid. geometrii (Tarski, 1949)
- $\langle \mathbb{C}, +, -, \cdot, 0, 1 \rangle$, teorie **algebraicky uzavřených těles char. 0**

Důsledek: Pro struktury výše platí, že $\text{Th}(\mathcal{A})$ je rozhodnutelná.

Důkaz: $\text{Th}(\mathcal{A})$ je vždy kompletní.

Teorie **standardního modelu aritmetiky** $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ ale **není** rekurzivně axiomatizovatelná (viz První Gödelova věta o neúplnosti).

10.2 Aritmetika

- přirozená čísla hrají důležitou roli v matematice i v aplikacích
- **jazyk aritmetiky** je $L = \langle S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ s rovností
- **standardní model aritmetiky** $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ nemá rekurzivně axiomatizovatelnou teorii (První věta o neúplnosti)
- proto používáme rekurzivně axiomatizované teorie, které vlastnosti $\underline{\mathbb{N}}$ popisují částečně; říkáme jim **aritmetiky**
- představíme dvě: **Robinsonovu** Q a **Peanovu** PA

Robinsonova aritmetika Q

$$\neg S(x) = 0$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$S(x) = S(y) \rightarrow x = y$$

$$x \cdot S(y) = x \cdot y + x$$

$$x + 0 = x$$

$$\neg x = 0 \rightarrow (\exists y)(x = S(y))$$

$$x + S(y) = S(x + y)$$

$$x \leq y \leftrightarrow (\exists z)(z + x = y)$$

- velmi slabá, nelze v ní dokázat např. komutativitu ani asociativitu $+$ či $\cdot$, nebo tranzitivitu $\leq$
- ale lze dokázat všechna **existenční tvrzení o numerálech** pravdivá v $\mathbb{N}$, tj. formule v PNF, jen $\exists$, za volné proměnné substituujeme **numerály** $\underline{n} = S(\dots S(0) \dots)$
- např. pro $\varphi(x, y) = (\exists z)(x + z = y)$ je $Q \vdash \varphi(\underline{1}, \underline{2})$

Tvrzení: Je-li $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ existenční formule, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$, pak $Q \vdash \varphi(x_1/\underline{a_1}, \dots, x_n/\underline{a_n})$ právě když $\mathbb{N} \models \varphi[e(x_1/a_1, \dots, x_n/a_n)]$

(Důkaz vynecháme.)

Extenze Q o **schéma indukce**, tj. pro každou L -formuli $\varphi(x, \bar{y})$:

$$(\varphi(0, \bar{y}) \wedge (\forall x)(\varphi(x, \bar{y}) \rightarrow \varphi(S(x), \bar{y}))) \rightarrow (\forall x)\varphi(x, \bar{y})$$

- mnohem lepší aproximace $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$
- dokáže 'základní' vlastnosti (např. komut. a asociativitu $+$)
- stále ale existují sentence platné v $\underline{\mathbb{N}}$ ale nezávislé v PA (opět dokážeme v První větě o neúplnosti)

Poznámka: strukturu $\underline{\mathbb{N}}$ lze axiomatizovat (až na $\simeq$) v predikátové logice **2. řádu**, extenzí PA o tzv. **axiom indukce**:

$$(\forall X)((X(0) \wedge (\forall x)(X(x) \rightarrow X(S(x)))) \rightarrow (\forall x)X(x))$$

- X reprezentuje (libovolnou) podmnožinu modelu
- použijeme na množinu všech následníků 0
- každý prvek je následník 0 $\Rightarrow$ izomorfismus s $\underline{\mathbb{N}}$

10.3 Nerozhodnutelnost predikátové logiky

Nerozhodnutelnost predikátové logiky

Věta (O nerozhodnutelnosti predikátové logiky): Neexistuje algoritmus, který pro vstupní formuli φ rozhodne, zda je logicky platná.

- tj. zda je formule φ [v lib. jazyce 1. řádu] tautologie ($\models \varphi$)
- neboli $T = \emptyset$ není rozhodnutelná

Nemáme formalismus pro algoritmy (Turingovy stroje), dokážeme redukcí na jiný nerozhodnutelný problém: **Hilbertův 10. problém**

“Najděte algoritmus, který po konečně mnoha krocích určí, zda daná diofantická rovnice s libovolným počtem proměnných a celočíselnými koeficienty má celočíselné řešení.”

diofantická rovnice: $p(x_1, \dots, x_n) = 0$, kde p je celočíselný polynom

ukážeme, že existuje **redukce** ‘těžkého’ Hilbertova 10. problému na náš problém, tedy i náš problém je ‘těžký’

Věta (Matiyasevich 1970): Problém existence celočíselného řešení dané diofantické rovnice s celočísl. koeficienty je nerozhodnutelný.
(Důkaz neuvedeme.)

Důsledek: Neexistuje algoritmus rozhodující, mají-li dané polynomy $p(x_1, \dots, x_n), q(x_1, \dots, x_n)$ s přiroz. koeficienty přirozené řešení, tj.

$$\mathbb{N} \models (\exists x_1) \dots (\exists x_n) p(x_1, \dots, x_n) = q(x_1, \dots, x_n)$$

Důkaz: Lagrangeova věta o čtyřech čtvercích říká, že každé přirozené číslo lze vyjádřit jako součet čtyř čtverců (celých čísel). Naopak, každé celé číslo je rozdíl dvou přirozených. Diofantickou rovnici lze tedy transformovat na rovnici z důsledku, a naopak. $\square$

Důkaz nerozhodnutelnosti predikátové logiky

Uvažme φ tvaru $(\exists x_1) \dots (\exists x_n) p(x_1, \dots, x_n) = q(x_1, \dots, x_n)$ kde p a q jsou přirozené polynomy. Dle Tvrzení o Robinsonově aritmetice:

$$\mathbb{N} \models \varphi \Leftrightarrow Q \vdash \varphi$$

Bud' ψ_Q konjunkce (gen. uzávěrů) axiomů Q (je konečná). Zřejmě:

$$Q \vdash \varphi \Leftrightarrow \psi_Q \vdash \varphi \Leftrightarrow \vdash \psi_Q \rightarrow \varphi$$

Díky úplnosti a korektnosti je to ale ekvivalentní $\models \psi_Q \rightarrow \varphi$.

Dostáváme:

$$\mathbb{N} \models \varphi \Leftrightarrow \models \psi_Q \rightarrow \varphi$$

Sporem: Pokud bychom měli algoritmus rozhodující logickou platnost, mohli bychom rozhodovat i existenci přirozeného řešení rovnice $p(x_1, \dots, x_n) = q(x_1, \dots, x_n)$, tj. Hilbertův 10. problém. $\square$

10.4 Gödelovy věty

První věta o neúplnosti + důsledek o nekompletnosti

Věta (Gödel 1931): Je-li T bezsporná rekurzivně axiomatizovaná extenze Robinsonovy aritmetiky, potom existuje sentence, která je pravdivá v $\mathbb{N}$, ale není dokazatelná v T .

- vlastnosti aritmetiky přir. čísel nelze 'rozumně', efektivně popsat (v logice 1. řádu), takový popis je nutně 'neúplný'
- **pravdivost** je ve standardním modelu $\mathbb{N}$ zatímco **dokazatelnost** v T (samozřejmě pravdivá v T je v T i dokazatelná)
- **bezspornost** nutná (sporná teorie dokáže vše)
- bez **rekurzivní axiomatizovatelnosti** by teorie nebyla 'užitečná'
- extenze Q znamená 'základní aritmetická síla' (různé varianty předpokladu; nelze-li zakódovat přir. čísla s $+$, $\cdot$ je moc 'slabá'

Důsledek: Splňuje-li teorie T předpoklady První věty o neúplnosti a je-li navíc $\mathbb{N}$ modelem T , potom T není kompletní.

Důkaz: Vezměme Gödelovu sentenci φ ($\mathbb{N} \models \varphi$, $T \not\models \varphi$). Je-li T kompletní, víme $T \vdash \neg\varphi$, z korektnosti $T \models \neg\varphi$, tedy $\mathbb{N} \models \neg\varphi$. $\square$ 305

- Gödelova sentence formalizuje “Nejsem dokazatelná v T ”
- převratná důkazová technika, dva hlavní principy:
- **aritmetizace syntaxe**, zakódování sentencí a jejich dokazatelnosti do přirozených čísel
- **self-reference**, sentence ‘mluví sama o sobě’ (o svém kódu)
- všechny technické detaily vynecháme, viz např. V. Švejdar: *Logika – neúplnost, složitost a nutnost*, Academia 2002

- Gödelovo číslování ‘rozumně’ kóduje konečné syntaktické objekty (termy, formule, tablo důkazy) do $\mathbb{N}$: lze algoritmicky [de-]kódovat, simulovat ‘manipulaci’ s objekty na jejich kódech
- pro φ bude $\lceil \varphi \rceil$ příslušný kód, φ odpovídající $\lceil \varphi \rceil$ -tý numerál
- pro danou T máme binární relaci $\text{Proof}_T \subseteq \mathbb{N}^2$ definovanou $(n, m) \in \text{Proof}_T \Leftrightarrow n = \lceil \varphi \rceil, m = \lceil \tau \rceil$, τ je tablo důkaz φ z T
- je-li T rek. axiomatizovaná, je relace $\text{Proof}_T \subseteq \mathbb{N}^2$ **rekurzivní** (lze algoritmicky ověřit korektnost tabla, tj. $(n, m) \in \text{Proof}_T$)
- klíčovou technickou částí důkazu První věty je fakt, že relaci Proof_T lze **reprezentovat** predikátem v Robinsonově aritmetice

Predikát dokazatelnosti

Tvrzení: Je-li T rekurzivně axiomatizovaná extenze Robinsonovy aritmetiky, potom existuje formule $Prf_T(x, y)$ v jazyce aritmetiky, která **reprezentuje** relaci Proof_T , tj. pro každá $n, m \in \mathbb{N}$:

- je-li $(n, m) \in \text{Proof}_T$, potom $Q \vdash Prf_T(\underline{n}, \underline{m})$
- jinak $Q \vdash \neg Prf_T(\underline{n}, \underline{m})$

(Důkaz vynecháme!)

- formule $Prf_T(x, y)$ vyjadřuje “ **y je důkaz x v T** ”
- formule $(\exists y)Prf_T(x, y)$ znamená “ **x je dokazatelná v T** ”
- svědek poskytuje kód tablo důkazu, a $\mathbb{N}$ splňuje Q , proto:

Pozorování: $T \vdash \varphi$ právě když $\mathbb{N} \models (\exists y)Prf_T(\underline{\varphi}, y)$.

Budeme potřebovat následující důsledek (také bez důkazu):

Důsledek: Je-li $T \vdash \varphi$, potom $T \vdash (\exists y)Prf_T(\underline{\varphi}, y)$.

Self-reference

vyjádřili jsme φ je dokazatelná ale chceme já nejsem dokazatelná
přirozené jazyky mají self-referenci: Tato věta má 22 znaků.;
formální systémy obvykle ne, umožňují ale přímou referenci (mluvit
o posloupnostech symbolů):

Následující věta má 29 znaků. "Následující věta má 29
znaků."

zde není žádná self-reference, pomůžeme si proto trikem zdvojení:

Následující věta zapsaná jednou a ještě jednou v
uvozovkách má 149 znaků. "Následující věta zapsaná
jednou a ještě jednou v uvozovkách má 149 znaků."

přímou referencí a zdvojením tedy získáme self-referenci; podobně
program v C, který vypíše svůj kód (34 je ASCII kód uvozovky):

```
main(){char *c="main(){char *c=%c%s%c; printf(c,34,c,34);}";  
printf(c,34,c,34);}
```

Věta o pevném bodě

Věta: Je-li T extenzí Robinsonovy aritmetiky, potom pro každou formuli $\varphi(x)$ (v jazyce teorie T) existuje sentence ψ taková, že:

$$T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\underline{\psi})$$

- také “diagonalizační lemma” nebo “self-referenční” lemma
- ψ je **self-referenční**, říká o sobě: “já splňuji vlastnost φ ”
- v důkazu První věty bude $\varphi(x)$ formule $\neg(\exists y)Prf_T(x, y)$
- všimněte si, jak se v důkazu použije přímá reference a zdvojení

Důkaz (myšlenka): **Zdvojující funkce** $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dekoduje vstup n jako $\varphi(x)$, dosadí numerál $\underline{n}$, znovu zakóduje: pro vš. $\chi(x)$ platí:

$$d(\lceil \chi(x) \rceil) = \lceil \chi(\underline{\chi(x)}) \rceil$$

S využitím T extenze Q se dokáže, že d je v T **reprezentovatelná**. Pro jednoduchost ať ji reprezentuje term, označíme ho také d (ale ve skutečnosti je to složitá formule).

Tedy Q , proto i T , dokazuje o **numerálech**, že d opravdu 'zdvojuje':

$$T \vdash d(\underline{\chi(x)}) = \underline{\chi(\underline{\chi(x)})}$$

Hledaná self-referenční sentence ψ je sentence:

$$\varphi(d(\underline{\varphi(d(x))}))$$

Chceme dokázat, že $T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\underline{\psi})$, neboli:

$$T \vdash \varphi(\underline{d(\underline{\varphi(d(x))})}) \leftrightarrow \varphi(\underline{\varphi(d(\underline{\varphi(d(x))}))})$$

K tomu stačí $T \vdash d(\underline{\varphi(d(x))}) = \underline{\varphi(d(\underline{\varphi(d(x))}))}$ což máme z reprezentovatelnosti d , kde $\chi(x)$ je $\varphi(d(x))$. □

ψ tedy říká: »Následující věta zapsaná jednou a ještě jednou v uvozovkách má vlastnost φ . «Následující věta zapsaná jednou a ještě jednou v uvozovkách má vlastnost φ .» kde v uvozovkách znamená numerál kódu (přímá reference)

Nedefinovatelnost pravdy

Věta: V žádném bezesporném rozšíření Robinsonovy aritmetiky nemůže existovat definice pravdy.

- **definice pravdy** v aritmetické teorii T je formule $\tau(x)$ taková, že pro každou sentenci ψ platí: $T \vdash \psi \leftrightarrow \tau(\underline{\psi})$
- kdyby existovala, místo dokazování by stačilo spočíst kód $\lceil \psi \rceil$, dosadit numerál $\underline{\psi}$ do τ , a vyhodnotit
- rozcvička pro důkaz Gödelovy První věty o neúplnosti
- důkaz užívá **Paradox lháře**, vyjádříme “Nejsem pravdivá v T ”
- důkaz První věty užívá stejný trik s “Nejsem dokazatelná v T ”

Důkaz: Sporem, ať existuje definice pravdy $\tau(x)$. Z Věty o pevném bodě kde $\varphi(x)$ je $\neg\tau(x)$ dostáváme sentenci ψ takovou, že:

$$T \vdash \psi \leftrightarrow \neg\tau(\underline{\psi})$$

Protože $\tau(x)$ je definice pravdy, platí ale i $T \vdash \psi \leftrightarrow \tau(\underline{\psi})$, tedy i $T \vdash \tau(\underline{\psi}) \leftrightarrow \neg\tau(\underline{\psi})$. To by ale znamenalo, že T je sporná. □

Důkaz První věty o neúplnosti

T bezesp. rek. ax. ext. Q . Gödelovu sentenci ($\underline{N} \models \psi_T, T \not\models \psi_T$) získáme z Věty o pevném bodě kde $\varphi(x)$ je $\neg(\exists y)Prf_T(x, y)$:

$$T \vdash \psi_T \leftrightarrow \neg(\exists y)Prf_T(\underline{\psi_T}, y)$$

Tedy ψ_T je v T ekvivalentní “ ψ_T není dokazatelná v T ”.

Ekvivalence platí i v $\underline{N}$ (z konstrukce, protože $\underline{N}$ splňuje Q), a spolu s ekvivalencí z Pozorování o predikátu dokazatelnosti:

$$\underline{N} \models \psi_T \Leftrightarrow \underline{N} \models \neg(\exists y)Prf_T(\underline{\psi_T}, y) \Leftrightarrow T \not\models \psi_T$$

Stačí tedy ukázat nedokazatelnost ψ_T v T . **Sporem: ať $T \vdash \psi_T$.**

- Self-reference: $T \vdash \neg(\exists y)Prf_T(\underline{\psi_T}, y)$
- Důsledek o predikátu dokazatelnosti: $T \vdash (\exists y)Prf_T(\underline{\psi_T}, y)$

To by ale znamenalo, že T je sporná. □

Důsledky a zesílení

Důsledek (už byl): Je-li T rekurzivně axiomatizovaná extenze Robinsonovy aritmetiky a je-li $\mathbb{N}$ model T , potom T není kompletní.

Důkaz: T není sporná, tedy splňuje předpoklady První věty. Víme, že G . sentence splňuje $\mathbb{N} \models \psi_T$ a $T \not\models \psi_T$. Je-li T kompletní, máme $T \vdash \neg\psi_T$, z korektnosti $T \models \neg\psi_T$, tj. $\mathbb{N} \models \neg\psi_T$, spor. $\square$

Důsledek: Teorie $\text{Th}(\mathbb{N})$ není rekurzivně axiomatizovatelná.

Důkaz: $\text{Th}(\mathbb{N})$ je extenze Q , platí v $\mathbb{N}$. Kdyby byla rekurzivně axiomatizovatelná, podle Důsledku by [její rekurzivní axiomatizace] nebyla kompletní, ale je. $\square$

Zesílení První věty: předpoklad $\mathbb{N} \models T$ v Důledku je nadbytečný.

Věta (Rosserův trik, 1936): V bezesporné rekurzivně axiomatizované extenzi Robinsonovy aritmetiky existuje nezávislá sentence.

(Bez důkazu.)

Gödelova Druhá věta o neúplnosti

Efektivně daná, dostatečně bohatá T nedokáže svou bezespornost.

- bezespornost vyjádří sentence Con_T : $\neg(\exists y)Prf_T(\underline{0 = S(0)}, y)$
- všimněte si: $\mathbb{N} \models Con_T \Leftrightarrow T \not\models 0 = S(0)$
- tj. Con_T opravdu vyjadřuje, že “ T je bezesporná”

Věta (Gödel, 1931): Je-li T bezesporná rekurzivně axiomatizovaná extenze PA , potom Con_T není dokazatelná v T .

- všimněte si: Con_T je pravdivá v $\mathbb{N}$ (neboť T je bezesporná)
- není třeba plná síla PA , stačí slabší předpoklad
- ukážeme si hlavní myšlenku důkazu

Gödelova sentence ψ_T vyjadřuje: “Nejsem dokazatelná v T .”

V důkazu První věty o neúplnosti jsme ukázali:

“Pokud je T bezesporná, potom ψ_T není dokazatelná v T .”

Z toho jednak plyne, že $T \not\vdash \psi_T$, neboť T bezesporná je.

Na druhou stranu to lze formulovat jako: “Platí $Con_T \rightarrow \psi_T$.”

Je-li T extenze Peanovy aritmetiky, lze důkaz tohoto tvrzení zformalizovat v rámci teorie T , tedy ukázat, že:

$$T \vdash Con_T \rightarrow \psi_T$$

Kdyby platilo $T \vdash Con_T$, dostali bychom i $T \vdash \psi_T$, což je spor. $\square$

Důsledek: PA má model, ve kterém platí $(\exists y)Prf_{PA}(0 = S(0), y)$.

Důkaz: Sentence Con_{PA} není dokazatelná, tedy ani pravdivá v PA . Platí ale v $\mathbb{N}$ (neboť PA je bezesporná), což znamená, že je Con_{PA} nezávislá v PA . V nějakém modelu tedy musí platit její negace, která je ekvivalentní $(\exists y)Prf_{PA}(0 = S(0), y)$. $\square$

Poznámka: Musí to být nestandardní model PA , svědek **nestandardní** prvek (není hodnotou žádného numerálu).

Důsledek: PA má bezespornou rekurzivně axiomatizovanou extenzi, která “dokazuje svou spornost”, tj. $T \vdash \neg Con_T$.

Důkaz: $T = PA \cup \{\neg Con_{PA}\}$ je **bezesporná**, neboť $PA \not\vdash Con_{PA}$. Také triviálně $T \vdash \neg Con_{PA}$, tj. T ‘dokazuje spornost’ PA . Protože $PA \subseteq T$, platí i $T \vdash \neg Con_T$. $\square$

Poznámka: $\mathbb{N}$ nemůže být modelem T .

Formalizace matematiky je založena na **Zermelově–Fraenkelově teorii množin s axiomem výběru (ZFC)**. Formálně vzato to není extenze PA , ale můžeme v ní Peanovu aritmetiku ‘interpretovat’.

Důsledek: Je-li ZFC bezesporná, není Con_{ZFC} v ZFC dokazatelná.

Pokud by tedy někdo v rámci ZFC dokázal, že je ZFC bezesporná, znamenalo by to, že je ZFC sporná.